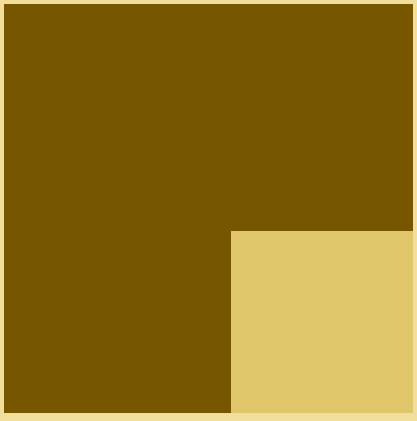
MATHEMATICS NOTES

数学笔记

卷一 · 集合与一元微积分



施晓罡

2026 年 · 第一版

MATHEMATICS NOTES

数学笔记

卷一 · 集合与一元微积分

施晓罡

2026 年 · 第一版

数学笔记

MATHEMATICS NOTES

作者：施晓罡

版本：第一版

年份：2026

Copyright © 2026 施晓罡

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (the ”License”);

You may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an ”AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

前言

本书目标

给定一个对象，我们怎样描述它的结构，判断它具有哪些性质，并据此进行计算？集合、函数、向量与图提供不同的描述方式；极限、测度与概率使这些描述能够处理逼近、连续变化与随机性；优化、微分方程和控制则进一步研究解怎样求得、状态怎样演化，以及行动怎样影响结果。本书围绕这些问题整理数学概念、推导与计算方法。

这份笔记从《机器学习笔记》的数学部分独立出来，供需要系统梳理相关数学工具的读者阅读。各章在具体对象和问题中引入定义，说明结论依赖的条件，并通过证明、算例和反例检查其适用范围。阅读时可以沿正文顺序建立基础，也可以从当前问题出发查阅相应章节，再补充所需的前置内容。

内容与阅读

全书按十卷组织。卷一《集合与一元微积分》建立集合、关系、映射与计数的语言，再研究实数上函数的极限、微分与积分；卷二《向量、矩阵与多元微积分》研究线性空间、谱分析、线性方程的求解与逼近，以及多元函数的微分与积分；卷三《图》研究图的结构与遍历、图上的组合优化、集合函数与子集选择，以及图上的动态规划；卷四《度量、测度、函数空间与流形》研究拓扑与度量、测度与积分、函数空间中的表示与逼近，以及流形上的几何与微积分。

此后各卷依次讨论优化，微分方程，概率，推断与因果识别，状态的演进与观测，以及决策、控制与博弈中的策略。目前已完成前四卷，其余各卷仍在整理；正文提到这些卷时，按全书计划的卷章位置给出可查阅之处。各卷独立构建，章节之间按需引用。

正文使用其他数学卷的结论时，会在当前问题中交代所需关系与条件，再给出可查阅的位置。少量机器学习应用作为延伸阅读，链接指向《机器学习笔记》的固定版本；本书的数学正文与编译过程独立维护。

数学符号

下表汇总全书反复使用的记号。各章若赋予符号更具体的含义，会在首次使用时另行说明。

对象与线性代数

对象	常用记号	含义
数集	$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}_+$	自然数集、整数集、实数集和非负实数集
集合与关系	$x \in A$, $A \subseteq B$, $A \cup B$, $A \cap B$, $\lvert A \rvert$	元素属于集合、子集、并集、交集和有限集合的基数
标量	a, x, $\lambda \in \mathbb{R}$	单个数值；小写斜体字母通常表示标量
向量	$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^d$	d 维向量；加粗小写字母表示向量
矩阵	$\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\boldsymbol{A}_{i,j}$	m 行 n 列矩阵及其第 i 行、第 j 列元素
数据与样本	$\mathcal{D} = \{(\boldsymbol{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$	含 n 个输入标签对的数据集；下标 i 表示样本索引
切片与迭代	$\boldsymbol{A}_{i,:}$, $\boldsymbol{A}_{:,j}$, $\boldsymbol{w}^{(t)}$	矩阵的第 i 行、第 j 列，以及第 t 次迭代的向量
Kronecker delta	$\delta_{i,j}$	当 $i = j$ 时取 1，否则取 0
矩阵变换	$\boldsymbol{A}^\top$, $\boldsymbol{A}^{-1}$, $\boldsymbol{A}^\dagger$, $\boldsymbol{I}_d$, $\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})$	转置、逆、伪逆、d 阶单位矩阵和矩阵的迹
代数运算	$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$, $\boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{A} \boldsymbol{x}$, $\sum_i a_i$, $\prod_i a_i$	内积、二次型、求和与连乘
函数与模型	$f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$, $h_{\boldsymbol{w}}(\boldsymbol{x})$	从输入空间到输出空间的函数，以及参数为 $\boldsymbol{w}$ 的模型
范数与距离	$\lVert \boldsymbol{x} \rVert_p$, $d(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$	p 范数与两对象之间的距离；具体定义由上下文给出

微积分与优化

对象	常用记号	含义
导数与梯度	$\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$, $\nabla_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$	一元导数，以及标量值函数对参数向量的梯度
Jacobian 与 Hessian	$\nabla_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{f}$, $\nabla_{\boldsymbol{x}}^2 f$	向量值函数的一阶偏导矩阵，以及标量值函数的二阶偏导矩阵
渐近阶	$f(n) = \mathcal{O}(g(n))$	函数增长率的渐近上界
最优化	$\min_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$, $\boldsymbol{w}^* \in \arg\min_{\boldsymbol{w}} L(\boldsymbol{w})$	最小目标值与取得最小值的参数；最大化使用 max 和 arg max

概率与信息论

对象	常用记号	含义
随机变量与实现	$X,\ \boldsymbol{X},\ x,\ \boldsymbol{x},\ p_X(x)$	随机标量、随机向量及其实现值；p_X 表示概率质量或密度函数
联合与条件概率	$p(x,y),\ p(x \mid y)$	随机变量实现值的联合概率与条件概率
边缘概率	$p(x)=\sum_y p(x,y),\ p(x)=\int p(x,y)\,\mathrm{d}y$	分别对离散变量求和或对连续变量积分得到的边缘概率
独立性与抽样	$X \perp Y,\ X \perp Y \mid Z,\ X_i \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} p$	独立、给定 Z 条件独立，以及独立同分布抽样
矩与相关性	$\mathbb{E}[X],\ \mathrm{Var}(X),\ \mathrm{Cov}(X,Y)$	期望、方差和协方差
常用分布	$\mathrm{Bernoulli}(p),\ \mathrm{Cat}(\boldsymbol{\pi}),\ \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu},\boldsymbol{\Sigma})$	伯努利分布、类别分布和多元高斯分布
事件指示函数	$\mathbb{I}\{A\}$	事件 A 成立时取 1，否则取 0
信息量	$H(p),\ H(p,q),\ \mathrm{KL}(p\|\|q)$	熵、交叉熵和分布 p 相对于 q 的 KL 散度
概率正比关系	$p(\boldsymbol{x}) \propto q(\boldsymbol{x})$	忽略归一化常数时的概率正比关系

目录

第一部分 集合 1

第 1 章 集合、关系与映射 3

1.1 集合的定义与运算 3

1.2 关系与分类 6

1.3 映射 11

1.4 索引族 14

1.5 本章小结 19

第 2 章 计数 21

2.1 分类和分步计数 21

2.2 排列与组合 23

2.3 重叠计数与递推计数 25

2.4 本章小结 29

第 3 章 基数 30

3.1 等势与基数的定义 30

3.2 基数的性质 31

3.3 可数集 35

3.4 本章小结 39

第二部分 实数与一元函数 41

第 4 章 实数、复数与函数 43

4.1 实数 43

4.2 复数 47

4.3 函数 50

4.4 函数的性质 54

4.5 基本函数 57
4.6 数列与有限求和 59
4.7 本章小结 60

第 5 章 极限与连续 61
5.1 数列的极限 61
5.2 级数的极限 68
5.3 函数的极限 73
5.4 连续性 80
5.5 函数列与函数项级数 88
5.6 幂级数 91
5.7 本章小结 95

第 6 章 一元函数的微分 96
6.1 导数与微分 96
6.2 导数的运算规则 98
6.3 基本函数的导数 101
6.4 高阶导数 103
6.5 闭区间上可微函数的性质 104
6.6 Taylor 公式与局部近似 111
6.7 不定式与 L'Hôpital 法则 118
6.8 函数项级数和幂级数的逐项求导 121
6.9 本章小结 123

第 7 章 一元函数的积分 125
7.1 定积分的定义与性质 125
7.2 微积分基本定理 130
7.3 积分的计算 133
7.4 反常积分 137
7.5 积分与极限的交换 140
7.6 数值求积 142
7.7 本章小结 147

参考文献 148

索引 149

第一部分

集合

Sets

阅读指引

讨论一个问题时，首先要说清有哪些对象，以及对象之间可以建立什么联系。本部分回答两个问题：怎样描述集合与对象之间的联系，怎样比较集合的大小。它不依赖专门的前置知识，为全书各卷提供共同的表达语言。

第 1章建立这套语言。集合确定对象的范围；关系记录哪些对象彼此相关，其中等价关系用来分类，偏序用来比较；映射要求每个输入恰好对应一个输出；索引族用编号保留同一对象的多次出现，从而能进行有限累计、归纳与递归。

第 2章转而问有限集合有多少个元素，用双射、分类、分步、容斥和递推计算结果的个数。使用这些方法时，要先确定结果是否区分次序、是否允许重复、各部分有没有名称，再检查各类结果有无重叠或遗漏。

无限集合无法逐个数完，却仍能比较两边的元素能否一一配对。第 3章用双射和单射比较集合大小，说明无限集合可以与真子集等势，并以可数性和对角线构造区分有理数与实数的大小。

阅读时注意区分三组概念：对象本身与它的编号或代表元；有序组与集合；元素个数（基数）与次序、几何长度。下一部分“实数与一元函数”从实数的确界与完备性出发研究极限、微分与积分，要用到本部分的映射、数列与可数性。卷二《向量、矩阵与多元微积分》用笛卡尔积和索引族表示向量、矩阵与多重下标，卷三《图》用集合、关系与计数描述图的结构与组合问题；后续的度量、测度与概率各卷还将反复使用可数并与可数性规则。

第 1 章

集合、关系与映射

设想一所学校开设四门课程，几名学生各自选了其中几门。拿到这份选课记录，会问：哪些课程有人选，哪些课程两人都选了；某名学生与某门课程之间有没有选课联系；怎样把每名学生对应到自己的选课；记录编号以后怎样汇总各门课的人数。要据此推理和计算，需要先说清讨论哪些对象、对象之间有什么联系、怎样把一个对象对应到另一个对象，以及怎样给一批对象编号并累计。

这四个问题依次对应集合、关系、映射与索引族，并且后一种工具由前一种搭建。集合只回答“有哪些对象”，不记录次序；为了记录“谁与谁有联系”，需要有序对和笛卡尔积，关系就是笛卡尔积的子集。映射是一种特殊的关系，它要求每个输入恰有一个输出；索引族又是以编号为输入的映射，它保留同一对象的多次出现，使有限累计成为可能。

本章只使用整数与实数的日常运算，不依赖专门的前置知识。下一章用双射和有限累计计数，第 3章再用单射与双射比较无限集合的大小；实数本身的性质从第 4章开始建立。

1.1 集合的定义与运算

本节先说明怎样写出集合、怎样判断两个集合相等，再定义集合运算，最后用已有集合构造幂集与笛卡尔积。

1.1.1 集合的定义和描述

集合与元素　由一些确定的对象组成的整体称为**集合**（set），其中的对象称为它的元素；“确定”是说任给一个对象，都能判断它是不是其中的元素。例如四门课程的编号组成集合 $\{1,2,3,4\}$。若 x 是集合 X 的元素，就说 x 属于 X，记作 $x \in X$；否则记作 $x \notin X$。

集合只由它含有哪些元素决定：含有相同元素的两个集合相等，记作 $X = Y$。因此 $\{1,2,3\}$、$\{3,2,1\}$ 与 $\{1,1,2,3\}$ 是同一个集合。

不含任何元素的集合称为空集，记作 $\varnothing$；只含一个元素 a 的集合 $\{a\}$ 称为单元素集。

集合的描述　列举法把元素逐个写在花括号中，例如 $U=\{1,2,3,4\}$；描述法写出挑选范围和所满足的条件，例如 $U=\{i\in\mathbb{Z}:1\le i\le 4\}$，冒号读作“使得”，冒号前的 $i\in\mathbb{Z}$ 表示从整数中挑选。挑选范围不能省略：同一条件下从实数中挑选，得到的是区间 $\{x\in\mathbb{R}:1\le x\le 4\}=[1,4]$。

本书用 $\mathbb{N}=\{0,1,2,\ldots\}$ 表示自然数集合，$\mathbb{N}_+=\{1,2,\ldots\}$ 表示正整数集合，$\mathbb{Z}$、$\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{R}$ 分别表示整数、有理数与实数集合。区间 $[a,b]$ 包含两个端点，(a,b) 不含端点，$[a,b)$ 与 $(a,b]$ 各只含一个端点。

子集　若 A 的每个元素都属于 B，就称 A 是 B 的子集（subset），记作 $A\subseteq B$；若还有 $A\neq B$，就称 A 是 B 的真子集，记作 $A\subsetneq B$。

属于与包含比较的对象不同：$1\in U$ 说的是编号 1 属于 U，$\{1\}\subseteq U$ 说的是集合 $\{1\}$ 包含于 U；$\{1,2\}\subseteq U$ 成立，$\{1,2\}\in U$ 却不成立，因为 U 的元素是编号而不是集合。

空集是任何集合的子集，因为“它的每个元素都属于 B”无从违反。

由于集合只由元素决定，$A=B$ 当且仅当 $A\subseteq B$ 且 $B\subseteq A$；证明集合相等时，常把等式拆成这两个包含分别验证，称为双向包含。

1.1.2　集合的运算

基本运算　设甲、乙两名学生的选课分别是 $C=\{1,2,3\}$ 与 $D=\{2,3,4\}$，以全部课程 $U=\{1,2,3,4\}$ 为全集。合并名单、找共同课程、排除已知课程，分别对应下面的运算。

- 并集：$X\cup Y=\{x:x\in X\text{ 或 }x\in Y\}$，“或”允许两个条件同时成立。例如 $C\cup D=\{1,2,3,4\}$。
- 交集：$X\cap Y=\{x:x\in X\text{ 且 }x\in Y\}$，例如 $C\cap D=\{2,3\}$。若 $X\cap Y=\varnothing$，称 X 与 Y 不交。
- 差集：$X\setminus Y=\{x:x\in X\text{ 且 }x\notin Y\}$，例如 $C\setminus D=\{1\}$，而 $D\setminus C=\{4\}$。
- 对称差：$X\triangle Y=(X\setminus Y)\cup(Y\setminus X)$，即恰好属于其中一个集合的元素，例如 $C\triangle D=\{1,4\}$。
- 补集：对全集 U 的子集 X，$X^{\mathrm{c}}=U\setminus X$，例如 $C^{\mathrm{c}}=\{4\}$。补集依赖全集：若全集换成 $\{1,2,3,4,5\}$，C 的补集就变成 $\{4,5\}$。

运算律 这些运算都由成员条件定义，运算律可以逐个元素核对。交与并满足交换律、结合律与分配律：

$$
\begin{aligned}
X \cap Y &= Y \cap X, \\
X \cup Y &= Y \cup X, \\
(X \cap Y) \cap Z &= X \cap (Y \cap Z), \\
(X \cup Y) \cup Z &= X \cup (Y \cup Z), \\
X \cap (Y \cup Z) &= (X \cap Y) \cup (X \cap Z), \\
X \cup (Y \cap Z) &= (X \cup Y) \cap (X \cup Z).
\end{aligned}
$$

前四式来自“且”“或”可以交换次序、改变组合方式。以第五式为例，左边要求 $x \in X$，并且 x 属于 Y 或 Z；这恰好是说 x 同时属于 X 与 Y，或者同时属于 X 与 Z。

补集与交、并的关系由下面的定理给出。

定理 1.1　De Morgan 律 设 X, Y 是全集 U 的子集，则

$$
(X \cup Y)^{\mathrm{c}} = X^{\mathrm{c}} \cap Y^{\mathrm{c}}, \qquad (X \cap Y)^{\mathrm{c}} = X^{\mathrm{c}} \cup Y^{\mathrm{c}}. \tag{1.1}
$$

证明 用双向包含证明第一式。若 $u \in (X \cup Y)^{\mathrm{c}}$，则 $u \notin X \cup Y$，因而 $u \notin X$ 且 $u \notin Y$，即 $u \in X^{\mathrm{c}} \cap Y^{\mathrm{c}}$。反过来，若 $u \in X^{\mathrm{c}} \cap Y^{\mathrm{c}}$，则 u 既不属于 X 也不属于 Y，因而 $u \notin X \cup Y$，即 $u \in (X \cup Y)^{\mathrm{c}}$。第二式同理：$u \notin X \cap Y$ 当且仅当 $u \notin X$ 或 $u \notin Y$，即 $u \in X^{\mathrm{c}} \cup Y^{\mathrm{c}}$。 ■

第一式说的是，“不满足任何一个条件”与“每个条件都不满足”是同一件事；下一章计数违反限制的结果时要用到它。

差集的次序 差集既没有交换律，也没有结合律。

示例 1.2　差集不满足交换律与结合律 前面已有 $C \setminus D \neq D \setminus C$；再取 $E = \{1\}$，则 $(C \setminus D) \setminus E = \varnothing$，而 $C \setminus (D \setminus E) = C \setminus D = \{1\}$。

所以连续求差时必须用括号标明先后。

1.1.3 幂集、笛卡尔积与有序组

前面的运算得到的仍是原全集的子集。把一名学生的全部选课当成一个对象，或者把“先选一门、再选一门”记录成一个对象，则需要构造新的集合。

幂集　集合 X 的全部子集组成的集合称为 X 的**幂集**（power set），记作

$$\mathcal{P}(X) = \{A : A \subseteq X\}.$$

例如 $\mathcal{P}(\{1,2\}) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$，一名学生的全部可能选课就是课程集合的幂集。

幂集的元素是集合：$\{1\} \in \mathcal{P}(\{1,2\})$，而 1 不是 $\mathcal{P}(\{1,2\})$ 的元素。

以集合为元素的集合也称为**集合族**（set family），它不必收集全部子集，例如 $\{\{1\},\{2\}\} \subseteq \mathcal{P}(\{1,2\})$。

有序对与笛卡尔积　集合不记录次序，有序对 (x,y) 则保留两个位置：$(x,y) = (x',y')$ 要求 $x = x'$ 且 $y = y'$。所以 $(1,2) \neq (2,1)$，而 $\{1,2\} = \{2,1\}$；有序对还允许两个位置相同，如 $(1,1)$。第一个位置取自 X、第二个位置取自 Y 的全部有序对组成**笛卡尔积**（Cartesian product）

$$X \times Y = \{(x,y) : x \in X,\ y \in Y\}.$$

例如 $\{1,2\} \times \{a,b\} = \{(1,a),(1,b),(2,a),(2,b)\}$。当 X, Y 都非空且 $X \neq Y$ 时，$X \times Y \neq Y \times X$。

回到选课：一名学生“先报一门首选课、再报一门备选课”，记录 $(1,3)$ 与 $(3,1)$ 表示不同的报名，它们都属于 $U \times U$；若只问他报了哪些课，两者给出同一个集合 $\{1,3\}$。$U \times U$ 中还有 $(2,2)$ 这样的记录，它表示两次报了同一门课，而集合 $\{2,2\} = \{2\}$ 已看不出报了两次。下一章的计数正是从“记录有序组还是记录集合”这一区别出发的。

一般地，有序 d 元组 $(x_1, \dots, x_d)$ 的第 i 个位置称为第 i 个坐标，两个 d 元组相等当且仅当对应坐标逐一相等。第 i 个坐标取自 X_i 的全部 d 元组组成 $X_1 \times \cdots \times X_d$，各因子相同时记为 X^d；特别地，$\mathbb{R}^d$ 是全部有序 d 元实数组的集合，$\mathbb{R}^2$ 就是平面上点的坐标。映射 $(x_1, \dots, x_d) \mapsto x_i$ 称为第 i 个投影。

1.2　关系与分类

“学生选了某门课”“1 不大于 2”“两个整数除以 3 的余数相同”，问的都是一对对象是否满足某个条件。本节把这样的条件写成有序对的集合，研究关系的性质，再用两类特殊的关系分类和比较。

1.2.1 二元关系及其性质

二元关系 设三名学生 s_1, s_2, s_3 中，s_1 选了课程 $1, 2, 3$，s_2 选了 $2, 3, 4$，s_3 没有选课。选课情况是笛卡尔积 $\{s_1, s_2, s_3\} \times \{1, 2, 3, 4\}$ 的子集

$$R = \{(s_1, 1), (s_1, 2), (s_1, 3), (s_2, 2), (s_2, 3), (s_2, 4)\}.$$

一般地，笛卡尔积的任一子集 $R \subseteq X \times Y$ 称为 X 到 Y 的**二元关系**（binary relation），写 xRy 表示 $(x, y) \in R$；$X = Y$ 时称 R 为 X 上的关系。

至少与一个 y 有关系的 x 组成 R 的定义域，至少与一个 x 有关系的 y 组成 R 的值域；上例的定义域是 $\{s_1, s_2\}$，值域是全部四门课程。同一对集合之间可以有许多关系，空集和整个积也是关系。关系也不要求每个 x 恰好对应一个 y：s_1 对应三门课，s_3 一门也不对应。后面的映射正是对这一点加以限制。

X 上的关系可以画成箭头图：把 X 的元素画成点，xRy 时从 x 画一支箭头指向 y，xRx 画成从 x 回到自身的环。下面的各种性质都可以在箭头图上读出，例如对称性就是每支箭头都有反向箭头。

关系的基本性质 设 R 是集合 X 上的关系。若每个 $x \in X$ 都有 xRx，称 R 具有**自反性**（reflexivity）；若 xRy 总蕴含 yRx，称 R 具有**对称性**（symmetry）；若 xRy 与 yRx 只在 $x = y$ 时同时成立，称 R 具有**反对称性**（antisymmetry）；若 xRy 且 yRz 总蕴含 xRz，称 R 具有**传递性**（transitivity）。

用三个熟悉的关系核对。相等关系具有上述四种性质，因为它只关联同一个对象。

实数上的 $\le$ 具有自反性、反对称性和传递性，但不具有对称性：$1 \le 2$，而 $2 \not\le 1$。

> **示例 1.3　整除关系的性质** 正整数上的整除关系 $a \mid b$ 表示存在正整数 c 使 $b = ac$。它具有自反性，因为 $a = a \cdot 1$；也具有传递性，因为 $b = ac$、$e = bc'$ 推出 $e = a(cc')$；还具有反对称性，因为 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ 时 $a \le b \le a$。它不具有对称性：例如 $2 \mid 4$，但 $4 \nmid 2$。若把整除关系放到非零整数上，$2 \mid -2$ 且 $-2 \mid 2$，反对称性就不再成立。

最后一例说明，同一条规则是否具有某种性质，还取决于在哪个集合上讨论。

反对称性不是对称性的否定。若 xRy 成立时 yRx 总不成立，称 R 具有**非对称性**（asymmetry），例如实数上的 $<$；$\le$ 不是非对称的，因为 $1 \le 1$。非对称关系一定反对称，并且没有 x 满足 xRx，即具有**反自反性**（irreflexivity）；反对称关系则允许 xRx。

关系的闭包　一个关系缺少某种性质时，可以补入必要的有序对。包含 R、具有指定性质、并且在包含意义下最小的关系，称为相应的**关系闭包**（closure of a relation）；“最小”是说任何包含 R 并具有该性质的关系都包含它。反对称性不能靠补入有序对获得，因为已有的双向关联无法去掉。

自反闭包是 $R \cup \{(x,x) : x \in X\}$，对称闭包是 $R \cup \{(y,x) : (x,y) \in R\}$，补入的都是满足性质所必需的有序对。例如 $\{1,2,3\}$ 上的 $\{(1,2),(2,3)\}$，自反闭包补入 $(1,1),(2,2),(3,3)$，对称闭包补入 $(2,1),(3,2)$。

传递闭包 R^+ 规定：xR^+y 当且仅当存在有限链 $x = x_0, x_1, \dots, x_n = y$（$n \geq 1$），每一步都有 $x_{k-1} R x_k$。两条链首尾相接仍是链，所以 R^+ 传递；任何包含 R 的传递关系沿链使用传递性，都含有链的首尾对，所以 R^+ 最小。上例的传递闭包只需补入 $(1,3)$。

1.2.2　等价关系、划分与商集

等价关系　按除以 3 的余数可以把整数分成三组。“分在同一组”这一关系应当满足：每个整数与自己同组；x 与 y 同组时 y 与 x 也同组；x 与 y、y 与 z 分别同组时 x 与 z 也同组。这正是自反、对称与传递性。

定义 1.4　等价关系　设 R 是集合 X 上的关系。若 R 具有自反性、对称性与传递性，就称 R 为**等价关系**（equivalence relation）。对 $x \in X$，与 x 等价的元素组成 x 的**等价类**（equivalence class）$[x]_R = \{y \in X : yRx\}$，$x$ 称为这个等价类的一个代表元。

示例 1.5　按除以 3 的余数分类　整数上的关系“3 整除 $x - y$”是等价关系：$x - x = 0$；$x - y$ 是 3 的倍数时 $y - x$ 也是；$x - y$ 与 $y - z$ 都是 3 的倍数时，它们的和 $x - z$ 也是。它有三个等价类 $[0], [1], [2]$，而 $[3] = [0]$，同一个等价类可以由不同的代表元写出。

等价类与划分　若 X 的一族非空子集两两不交，并且它们的并等于 X，就称这族子集为 X 的一个**划分**（partition）。等价关系恰好给出划分。

定理 1.6　等价类构成划分　设 R 是集合 X 上的等价关系，则全部等价类组成 X 的一个划分；并且对 $x, y \in X$，或者 $[x]_R = [y]_R$，或者 $[x]_R \cap [y]_R = \varnothing$。反过来，$X$ 的每个划分都由唯一的等价关系这样给出，即“属于同一块”。

证明 由自反性，$x \in [x]_R$，所以每个等价类非空，并且各等价类的并是 X。设 $z \in [x]_R \cap [y]_R$，即 zRx 且 zRy。由对称性得 xRz，再由传递性得 xRy。于是任取 $u \in [x]_R$，由 uRx 与 xRy 得 uRy，即 $u \in [y]_R$，所以 $[x]_R \subseteq [y]_R$；交换 x, y 得反向包含。因此有公共元素的两个等价类相等，不同的等价类两两不交，全部等价类构成划分。反过来，给定划分，令 xRy 当且仅当 x, y 属于同一块，三条性质直接成立，其等价类就是各块；而任何以这些块为等价类的等价关系都必须如此定义，所以它唯一。 ■

因此，在同一个集合上给出等价关系与给出划分是同一件事的两种写法。

商集 分组以后，常把每一组当作一个新对象。全部等价类组成的集合记为 X/R，称为商集（quotient set）。对整数按除以 3 的余数分组，商集是 $\{[0], [1], [2]\}$；它的三个元素都是整数的子集，不是整数，$0, 1, 2$ 只是用来写出它们的代表元。

正因为代表元只是记法，在商集上定义运算或映射时，必须检查结果不依赖代表元的选取。

示例 1.7　商集上的规定是否依赖代表元 规定 $[a] + [b] = [a + b]$：若 $a' \in [a]$、$b' \in [b]$，则 $(a' + b') - (a + b)$ 仍是 3 的倍数，结果不变，所以这一加法有意义。规定“$[a]$ 的奇偶性就是 a 的奇偶性”则不行：0 与 3 代表同一个等价类，奇偶性却不同。

商集的元素也可以有几何含义。

示例 1.8　平面非零点按比例分类 在平面上除原点以外的点中，规定 $P \sim Q$ 当且仅当存在非零实数 c 使 $P = cQ$，这是等价关系，每个等价类是一条过原点的直线去掉原点；若只允许 $c > 0$，同一直线在原点两侧的部分分属两个类。

图 1.1比较这两种分类。

1.2.3 偏序、全序与极值元素

偏序与全序 子集之间可以按包含比较，正整数之间可以按整除比较，但 $\{1\}$ 与 $\{2\}$ 互不包含，2 与 3 互不整除。这类比较关系都具有自反性、反对称性与传递性。

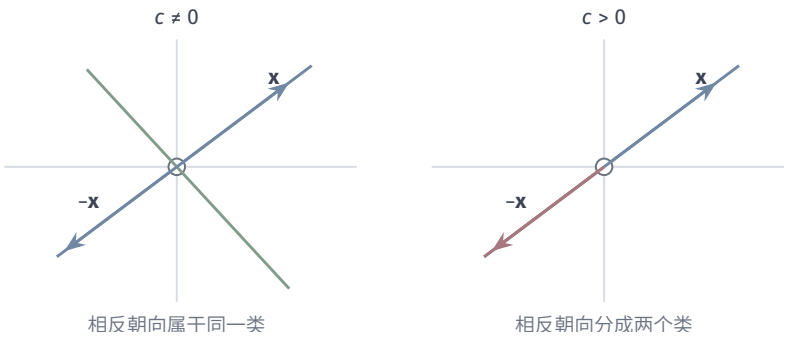


图 1.1　平面中非原点的等价分类。每支箭头从原点指向一个点。左侧允许非零实比例，同一直线上的点属于同一类；右侧只允许正比例，同一直线的两侧分成蓝、红两类。绿色表示另一条直线上的类；空心原点不属于被分类的集合。

定义 1.9　偏序关系　集合 X 上具有自反性、反对称性与传递性的关系称为**偏序关系**（partial order），常记作 $\preceq$，配备了偏序的集合记作 $(X, \preceq)$。若 $x \preceq y$ 与 $y \preceq x$ 至少有一个成立，称 x 与 y 可比较。若 X 中任意两个元素都可比较，则称 $\preceq$ 为**全序**（total order）。

实数上的 $\leq$ 是全序，包含关系与整除关系只是偏序。

最小元与极小元　设 $A \subseteq X$ 非空。若 $a \in A$ 满足 $a \preceq b$ 对每个 $b \in A$ 成立，称 a 为 A 的**最小元**（least element）；若 $b \preceq a$ 对每个 $b \in A$ 成立，称 a 为**最大元**（greatest element）。若 $b \in A$ 且 $b \preceq a$ 必有 $b = a$，即 A 中没有比 a 更小的元素，称 a 为**极小元**（minimal element）；若 $b \in A$ 且 $a \preceq b$ 必有 $b = a$，称 a 为**极大元**（maximal element）。

示例 1.10　有极小元而无最小元　在整除偏序下取 $A = \{2, 3, 4, 6\}$：$2, 3$ 都是极小元，$4, 6$ 都是极大元，但 A 没有最小元和最大元，因为 2 与 3 不可比，4 与 6 也不可比。

最小元若存在则唯一：两个最小元彼此不大于对方，由反对称性相等。最小元一定是极小元；在全序中，极小元也是最小元。

上界与下界　若 $u \in X$ 满足 $a \preceq u$ 对每个 $a \in A$ 成立，称 u 为 A 的**上界**（upper bound）；若 $l \in X$ 满足 $l \preceq a$ 对每个 $a \in A$ 成立，称 l 为 A 的**下界**（lower bound）。

与最值元素不同，界不必属于 A：例 1.10中 12 是 A 的上界，1 是下界，都不在 A 中。上界与下界也往往不唯一：24、36 同样是这个 A 的上界。

上确界与下确界 上界有许多个时，自然要问其中有没有最紧的一个。若 A 的上界组成的集合有最小元 β，就称 β 为 A 的**上确界**（supremum），记作 $\sup A$；类似地，下界组成的集合若有最大元，称它为 A 的**下确界**（infimum），记作 $\inf A$。由最小元的唯一性，确界若存在则唯一。

在整除偏序下，例 1.10中 $A=\{2,3,4,6\}$ 的上界是 $2,3,4,6$ 的公倍数，也就是 12 的全部倍数，它们在整除意义下以 12 为最小，所以 $\sup A = 12$；下界是 $2,3,4,6$ 的公因数，只有 1，所以 $\inf A = 1$。这两个确界都不属于 A，而 A 也没有最大元与最小元。

若 $\sup A$ 属于 A，它就是 A 的最大元；反过来，最大元若存在，它也是上确界，因为它是上界，并且任何上界都不小于它。所以确界是比最值更弱的要求：最值要求集合内部有最紧的元素，确界只要求集合外部的界中有最紧的一个。

一般偏序并不保证确界存在。例如在有理数集合 $(\mathbb{Q},\le)$ 中，满足 $x^2<2$ 的有理数组成的集合有上界，却没有有理数上确界；这一断言及实数中确界存在的原理在第 4.1节建立，并由此引出实数的完备性。

1.3 映射

关系允许一个对象对应多个对象，也允许不对应任何对象。“每名学生的学号”“每个实数的平方”则要求每个输入恰好得到一个输出。本节定义映射，研究像与原像，按能否逐一配对给映射分类，最后讨论复合映射与逆映射。

1.3.1 映射、像与原像

映射的定义 设 X,Y 是两个集合。若 X 到 Y 的关系使每个 $x\in X$ 恰好与一个 $y\in Y$ 有关系，就称它为 X 到 Y 的**映射**（map），也称**函数**（function），记作 $f:X\to Y$；与 x 对应的元素记作 $f(x)$，记号 $x\mapsto f(x)$ 读作“把 x 对应到 $f(x)$”。

X 称为定义域或源集，Y 称为陪域或目标集，集合 $\{(x,f(x)):x\in X\}$ 称为 f 的图像（graph）。实际取得的输出组成 $f(X)=\{f(x):x\in X\}$，称为值域或像集，它是目标集的子集。

给出映射要同时说明源集、目标集和对应规则。同一规则 $x\mapsto x^2$ 可以给出 $\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{R}\to[0,\infty)$ 两个映射，值域都是 $[0,\infty)$，但前者的目标集中还有取不到的负数。两个映射相等，要求源集、目标集分别相同，且在每个输入处取值相同。从 X 到 Y 的全部映射组成的集合记为 Y^X，例如 $\{0,1\}^{\{1,2\}}$ 有四个元素，由 $(f(1),f(2))$ 的四种取值确定。

像与原像　对映射 $f : X \to Y$，可以问一组输入得到哪些输出，也可以问一组输出来自哪些输入。对 $A \subseteq X$ 与 $B \subseteq Y$，分别定义 A 的像与 B 的**原像**（preimage）：

$$\begin{aligned} f(A) &= \{f(x) : x \in A\} \subseteq Y, \\ f^{-1}(B) &= \{x \in X : f(x) \in B\} \subseteq X. \end{aligned} \tag{1.2}$$

以平方映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 为例：

$$\begin{aligned} f(\{-2,1\}) &= \{1,4\}, \\ f^{-1}(\{1\}) &= \{-1,1\}, \\ f^{-1}([1,4]) &= [-2,-1] \cup [1,2], \\ f^{-1}(\{-1\}) &= \varnothing. \end{aligned}$$

原像是集合，可以含多个元素，也可以为空；记号 $f^{-1}(B)$ 并不要求 f 有逆映射。原像与集合运算相容：对 $B, B' \subseteq Y$，

$$\begin{aligned} f^{-1}(B \cup B') &= f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B'), \\ f^{-1}(B \cap B') &= f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B'), \\ f^{-1}(Y \setminus B) &= X \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

像只保持并，对交集一般只有包含关系：对 $A, A' \subseteq X$，

$$\begin{aligned} f(A \cup A') &= f(A) \cup f(A'), \\ f(A \cap A') &\subseteq f(A) \cap f(A'). \end{aligned}$$

包含关系成立，是因为 $A \cap A'$ 中元素的像同时属于 $f(A)$ 与 $f(A')$；反向包含可能失败，因为 $f(A)$ 与 $f(A')$ 的公共元素可能来自两个不同的输入。

示例 1.11　不保持交集的映射　平方映射把 -1 与 1 都送到 1，于是

$$\begin{aligned} f(\{-1\} \cap \{1\}) &= \varnothing, \\ f(\{-1\}) \cap f(\{1\}) &= \{1\}. \end{aligned}$$

例子中的缺口来自两个不同的输入共用一个输出。若不同输入的输出总不相同，等号就恢复：设 $y \in f(A) \cap f(A')$，则 $y = f(x) = f(x')$，$x \in A$、$x' \in A'$；输出相同推出 $x = x'$，于是 $x \in A \cap A'$，$y \in f(A \cap A')$。具有这种性质的映射就是下一小节的单射。原像不需要任何条件就保持交与补，是因为 $f^{-1}(B)$ 按输出逐个筛选输入，每个输入只看自己的那一个输出。

1.3.2 单射、满射与双射

对映射 $f : X \to Y$，若不同输入的输出总不相同，即 $f(x_1) = f(x_2)$ 必推出 $x_1 = x_2$，称 f 为**单射**（injection）；若每个 $y \in Y$ 都至少是一个输入的输出，即 $f(X) = Y$，称 f 为**满射**（surjection）；既单又满的映射称为**双射**（bijection）。

这些性质依赖源集和目标集。

> **示例 1.12　改变源集与目标集的平方映射**　平方映射 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 既不是单射也不是满射；把目标集缩小为 $[0, \infty)$，它成为满射；再把源集限制为 $[0, \infty)$，它成为双射。

双射把两个集合的元素一一配对，说明它们“一样多”；单射把 X 的元素放进 Y 的不同位置，说明 X“至多与 Y 一样多”。下一章用双射计数，第 3章用这两种比较研究无限集合。

1.3.3 复合映射与逆映射

复合与恒等映射　对 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$，定义**复合**（composition）映射 $g \circ f : X \to Z$ 为

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

复合要求 f 的输出都在 g 的源集中；例如 $g(u) = \sqrt{u}$ 定义在 $[0, \infty)$ 上，$f(x) = x - 1$ 只有限制在 $x \geq 1$ 上才能与它复合。

复合一般不能交换次序：$f(x) = x^2$、$g(x) = x + 1$ 时，$(g \circ f)(1) = 2$，而 $(f \circ g)(1) = 4$。

但复合满足结合律：对 $h : Z \to W$，逐层代入得 $(h \circ (g \circ f))(x) = h(g(f(x))) = ((h \circ g) \circ f)(x)$，所以

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

单射的复合是单射，满射的复合是满射，因而双射的复合是双射。

映射 $\mathrm{id}_X : X \to X$，$\mathrm{id}_X(x) = x$，称为恒等映射；对 $f : X \to Y$ 有 $f \circ \mathrm{id}_X = f = \mathrm{id}_Y \circ f$。若先做一步、再做另一步的复合是恒等映射，第二步就撤销了第一步。

逆映射　撤销 $f : X \to Y$，就是对每个 $y \in Y$ 找回唯一的输入。若 f 是双射，满射保证这样的输入存在，单射保证它唯一；把 y 对应到这个输入，得到 f 的逆映射（inverse map）$f^{-1} : Y \to X$，它满足

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X, \qquad f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_Y .$$

反过来，若存在 $h : Y \to X$ 使 $h \circ f = \mathrm{id}_X$ 且 $f \circ h = \mathrm{id}_Y$，则 f 是双射：由 $f(x_1) = f(x_2)$ 两边作用 h 得 $x_1 = x_2$；每个 y 都等于 $f(h(y))$。所以双射恰好是具有双侧逆映射的映射。例如 $[0,\infty) \to [0,\infty)$ 的 $x \mapsto x^2$ 的逆映射是 $y \mapsto \sqrt{y}$。

逆映射与原像不同：原像对任何映射都有定义，作用在集合上；逆映射只对双射存在，作用在元素上。对双射，$f^{-1}(\{y\}) = \{f^{-1}(y)\}$，两者一致。图 1.2比较这两种反向操作。若 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 都是双射，则

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}, \tag{1.3}$$

因为由结合律 $(f^{-1} \circ g^{-1}) \circ (g \circ f) = f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X$，另一侧同理。例如先平方、再加 1 把 $x \geq 0$ 送到 $z = x^2 + 1$，撤销时先减 1、再开平方。后两章将反复用双射的复合换掉难数的集合、证明两个集合等势。

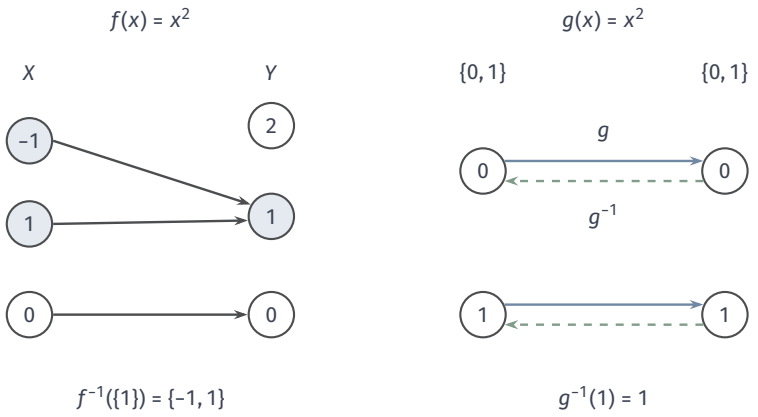


图 1.2　原像与逆映射回答不同问题。左侧 $f : \{-1,0,1\} \to \{0,1,2\}$ 按平方取值，标出的 1 有两个原输入，2 没有原输入；原像 $f^{-1}(\{1\}) = \{-1,1\}$ 仍有定义。右侧将定义域与陪域都限制为 $\{0,1\}$ 得到双射 g，实线表示正向求值，虚线表示逆映射，因而 $g^{-1}(1) = 1$ 是一个元素。两侧均为精确的有限映射。

1.4　索引族

三次测验的得分是 $1,1,4$，组成集合时只剩 $\{1,4\}$，求总分时却要把两个 1 分别计入。本节用映射给每次出现一个编号，再讨论一族集合的并与交、有限多个数的累计，以及归纳与递归。

1.4.1　索引族的定义

索引族　给每次测验一个编号，再为每个编号指定得分，就是一个映射。

定义 1.13　索引族　给定索引集合 I 和对象集合 X，映射 $a : I \to X$ 也称为以 I 为索引的**索引族**（indexed family），把 $a(i)$ 记作 a_i，整个族记作 $(a_i)_{i\in I}$。i 称为指标，a_i 称为指标 i 对应的对象。

测验得分写成 $a_1 = 1$、$a_2 = 1$、$a_3 = 4$。不同指标可以对应相同的对象，所以索引族与取值集合 $\{a_i : i \in I\} = \{1, 4\}$ 不同：前者保留每一次出现，后者只记录出现过哪些值。

序列　按正整数顺序索引的族称为序列（sequence）：只取 $1, \dots, n$ 时是有限序列，取全部正整数时是无限序列；取值为实数的序列称为数列，例如 $(1/n)_{n\ge 1}$。从 0 开始编号时写 $(a_n)_{n\ge 0}$。记录逐步更新的结果时，把第 t 步的结果记作 $a^{(t)}$，用带括号的上标表示步数，以区别于幂 a^t。

二维索引族与集合族　两个指标共同指定一个对象时，得到二维索引族 $(a_{i,j})_{(i,j)\in I\times J}$。例如 $a_{i,j} = 3(i-1)+j$（$i = 1, 2$，$j = 1, 2, 3$）排成两行 $(1, 2, 3)$ 与 $(4, 5, 6)$，固定 i 得到一行，固定 j 得到一列。对象也可以是集合，例如三名学生的选课 $(S_i)_{i\in\{1,2,3\}}$。这样的族记录的是每份选课，不能与全部选课的并混为一谈：$S_1 = \{1, 2\}$、$S_2 = \{2\}$ 时，并集 $\{1, 2\}$ 只记录哪些课程有人选过。

1.4.2 集合族的运算

给定全集 U 的子集族 $(A_i)_{i\in I}$，“至少属于一个成员”和“属于每个成员”分别定义索引并与索引交：

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \{u \in U : \text{存在} i \in I \text{ 使} u \in A_i\},$$
$$\bigcap_{i\in I} A_i = \{u \in U : \text{对每个} i \in I \text{ 都有} u \in A_i\}.$$

$I = \{1, 2\}$ 时回到 $A_1 \cup A_2$ 与 $A_1 \cap A_2$；$I = \mathbb{N}_+$ 时也写成 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 与 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$。

索引集为空时，“存在 i”无法满足，“对每个 i”则无从违反。所以按定义，空族的并是空集，空族的交是全集 U；后者说明索引交必须在指定的全集中讨论。

两个集合的分配律与 De Morgan 律都推广到索引族，证明仍是逐个元素核对成员条件。对任一 $B \subseteq U$，

$$B \cap \bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i\in I} (B \cap A_i), \qquad B \cup \bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{i\in I} (B \cup A_i). \tag{1.4}$$

以第一式为例：u 属于左边，当且仅当 $u \in B$ 并且存在 i 使 $u \in A_i$，也就是存在 i 使 $u \in B \cap A_i$。De Morgan 律对任意索引族同样成立：

$$\Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big)^{\mathrm{c}} = \bigcap_{i\in I} A_i^{\mathrm{c}}, \qquad \Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big)^{\mathrm{c}} = \bigcup_{i\in I} A_i^{\mathrm{c}}, \tag{1.5}$$

证明与定理 1.1相同：不存在 i 使 $u \in A_i$，就是对每个 i 都有 $u \in A_i^{\mathrm{c}}$。

示例 1.14　区间族的无限并与无限交　在 $U = [0,1]$ 中取递增族 $A_n = [1/n, 1]$，则 $\bigcup_{n\ge 1} A_n = (0,1]$：每个 $x > 0$ 在 $n \ge 1/x$ 时属于 A_n，而 0 不属于任何 A_n。取递减族 $B_n = [0, 1/n)$，则 $\bigcap_{n\ge 1} B_n = \{0\}$。

成员都是区间，无限并却缺了端点，无限交只剩一个点；后面测量集合时还会遇到这类现象。

1.4.3　有限累计

有限和与有限积　对 $n \ge 1$ 个数 $a_1, \dots, a_n$，记

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = a_1 + \cdots + a_n, \qquad \prod_{i=1}^{n} a_i = a_1 \cdots a_n.$$

这两个记号只是有限次运算的缩写，可以逐项规定：$\sum_{i=1}^{n+1} a_i = \sum_{i=1}^{n} a_i + a_{n+1}$，积同理。逐项规定需要起点，约定空和为 0、空积为 1：

$$\sum_{i\in\varnothing} a_i = 0, \qquad \prod_{i\in\varnothing} a_i = 1,$$

这样把一组项拆成两部分分别汇总时，即使一部分为空，结果也不变。对有限索引集合 I，也写 $\sum_{i\in I} a_i$ 与 $\prod_{i\in I} a_i$；这些记号在整数、有理数、实数中含义相同。

索引与有限换序　求和变量的名称不影响结果：$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{k=1}^{n} a_k$，这里的 i 称为**哑索引**（dummy index）。自由索引则留在结果中：在 $b_j = \sum_{i=1}^{n} x_{i,j}$ 中，j 须固定才知道汇总的是哪一列，所以可以把 i 改为 k，却不能只改右边的 j，也不能把 i 改名为已占用的 j。平移哑索引时，范围要随之改写：$\sum_{n=1}^{N} b_{n+1} = \sum_{m=2}^{N+1} b_m$。

平移是一种重新编号。一般地，若 $\sigma : J \to I$ 是有限索引集合之间的双射，则

$$\sum_{j\in J} a_{\sigma(j)} = \sum_{i\in I} a_i,$$

因为 σ 是双射，左边恰好把每个 a_i 计入一次，再由加法的交换律与结合律，改变相加的次序不改变结果；积同理。前面写 $\sum_{i\in I} a_i$ 而不规定 I 中

元素的次序，依据的正是这一点。若重新编号的映射不是双射，例如把两个指标都送到同一个 i，a_i 就被计入两次。因此改变索引时，要核对每一项的出现次数保持不变。

由加法、乘法的交换律、结合律与分配律，有限和满足线性关系

$$\sum_{i=1}^{n}(\alpha u_i+\beta v_i)=\alpha\sum_{i=1}^{n}u_i+\beta\sum_{i=1}^{n}v_i,$$

有限积满足 $\prod_{i=1}^{n}(a_ib_i)=(\prod_{i=1}^{n}a_i)(\prod_{i=1}^{n}b_i)$ 与 $\prod_{i=1}^{n}(ca_i)=c^n\prod_{i=1}^{n}a_i$；积没有线性关系，例如 $(1+2)(3+4)\neq 1\cdot 3+2\cdot 4$。结合平移与线性关系得到裂项求和：

$$\sum_{n=1}^{N}(b_{n+1}-b_n)=\sum_{m=2}^{N+1}b_m-\sum_{n=1}^{N}b_n=b_{N+1}-b_1. \tag{1.6}$$

例如由 $\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$ 得 $\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n(n+1)}=1-\frac{1}{N+1}$。

对二维有限数组 $(a_{i,j})$，$i=1,\dots,n$，$j=1,\dots,d$，按行汇总与按列汇总相等：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{d}a_{i,j}=\sum_{j=1}^{d}\sum_{i=1}^{n}a_{i,j},$$

因为两边都把每个索引对恰好计入一次。内层范围依赖外层索引时，换序要重写范围，使遍历的仍是同一批索引对：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}a_{i,j}=\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=j}^{n}a_{i,j}, \tag{1.7}$$

两边都恰好遍历满足 $1\le j\le i\le n$ 的 (i,j)；若把右边内层误写成 $i=1,\dots,n$，就会多算 $j>i$ 的项。这些换序依赖项数有限；无限多项的和要先用极限定义，不能由有限情形直接推广。

1.4.4 数学归纳与递归

数学归纳 数学归纳法（mathematical induction）给出证明方法：要证明关于 $N=0,1,2,\dots$ 的命题 $P(N)$ 全部成立，只需证明 $P(0)$ 成立（归纳基础），以及对每个 $N\ge 0$，由 $P(N)$ 能推出 $P(N+1)$（归纳步）；归纳步中假定成立的 $P(N)$ 称为归纳假设。

示例 1.15 前 N 个正整数之和 令 $S_N=1+2+\cdots+N$ 并约定 $S_0=0$，我们用归纳法验证

$$S_N=\frac{N(N+1)}{2},\qquad N\ge 0.$$

$N=0$ 时两边都为零。若公式对 N 成立，则

$$S_{N+1}=S_N+(N+1)=\frac{N(N+1)}{2}+(N+1)=\frac{(N+1)(N+2)}{2}.$$

因此公式也对 $N+1$ 成立，由归纳法对每个 $N\ge 0$ 成立。

同样的方法也能验证有限几何和。令 $G_N=\sum_{n=0}^{N}\rho^n$。对 $\rho\neq 1$，先计算 $G_0=1$、$G_1=1+\rho$，再猜测

$$\sum_{n=0}^{N}\rho^n=\frac{1-\rho^{N+1}}{1-\rho},\qquad \sum_{n=0}^{N}1^n=N+1. \tag{1.8}$$

第一式在 $N=0$ 时成立，两边都是 1。若它对 N 成立，加入下一项 ρ^{N+1} 并通分，得到

$$G_{N+1}=\frac{1-\rho^{N+1}}{1-\rho}+\rho^{N+1}=\frac{1-\rho^{N+1}+\rho^{N+1}-\rho^{N+2}}{1-\rho}=\frac{1-\rho^{N+2}}{1-\rho},$$

这正是 $N+1$ 时的公式。第二式对应 $\rho=1$，这时第一式的分母为零而不能使用，和式则是 $N+1$ 个 1 相加。

有时证明 $P(N+1)$ 要用到此前的全部命题。强归纳法规定：若 $P(0)$ 成立，并且对每个 $N\ge 0$，由 $P(0),\dots,P(N)$ 全部成立能推出 $P(N+1)$，则 $P(N)$ 对一切 N 成立；把命题换成“$P(0),\dots,P(N)$ 都成立”，它就回到普通归纳。

示例 1.16　整数分解为素数之积　要证明每个大于 1 的整数 m 都是素数之积（单个素数也算一个积）。对 $m=2,3,\dots$ 用强归纳：设结论对 $2,\dots,m-1$ 都成立。若 m 是素数，结论成立；否则 $m=ab$，$1<a,b<m$。a,b 都比 m 小，由归纳假设都是素数之积，把两个乘积接起来，m 也是素数之积。这里 a,b 可以是 $m-1$ 以前的任何数，而不只是 $m-1$，所以需要强归纳。

递归　给定集合 X、初值 $x_0\in X$ 与更新映射 $T:X\to X$，规定

$$x_{t+1}=T(x_t),\qquad t=0,1,2,\dots,$$

这种用已有的项确定下一项的定义方式称为**递推**（recurrence），也称递归定义；有限和的逐项规定就是一例。

这样的规定看似理所当然，但“无限多项都已确定”需要论证，因为我们每次只能写出有限多项。论证的办法是只处理有限段，再用归纳把它们

拼起来。称满足 $y_0 = x_0$ 且 $y_{k+1} = T(y_k)$（$0 \le k < n$）的有限组 $(y_0, \dots, y_n)$ 为长度 $n+1$ 的初段。

对 n 归纳可知，每个长度的初段恰有一个：长度 1 的初段只能是 (x_0)；若长度 $n+1$ 的初段唯一，它后面只能接上 $T(y_n)$，所以长度 $n+2$ 的初段也唯一，并且它的前 $n+1$ 项就是长度 $n+1$ 的初段。令 x_n 为长度 $n+1$ 的初段的末项，就得到满足递推的序列 $(x_n)_{n\ge 0}$。反过来，任何满足递推的序列的前 $n+1$ 项都是长度 $n+1$ 的初段，因而与 $x_0, \dots, x_n$ 相同。所以递推确定了唯一的序列。

递推用来定义序列，归纳法则可以验证序列的性质。

> **示例 1.17　折半递推的通项**　取初值 $x_0 = 8$ 和更新规则 $x_{t+1} = x_t/2$，逐项得到 $8, 4, 2, 1, \dots$，由此猜测 $x_t = 8/2^t$。$t = 0$ 时公式成立；若某一步满足 $x_t = 8/2^t$，则 $x_{t+1} = x_t/2 = 8/2^{t+1}$。由归纳法，通项公式对每个非负整数 t 成立。

更一般地，等比递推

$$e^{(t+1)} = \rho e^{(t)}, \qquad e^{(0)} = e_0 \tag{1.9}$$

由同样的归纳步骤得到 $e^{(t)} = \rho^t e_0$。它在步数无限增大时的行为将在第 5章讨论。

1.5 本章小结

回到章首的选课记录。“有哪些课程”由集合回答：集合只由元素决定，集合相等用双向包含证明，交换、结合、分配律与 De Morgan 律都能逐个元素核对，差集则没有交换律和结合律。幂集把“一名学生的全部选课”当作一个对象，笛卡尔积则记录有次序、可重复的多次选择。

“谁与谁有联系”由关系回答，关系就是笛卡尔积的子集。等价关系与划分是同一结构的两种写法，商集把每一类当作新对象，在商集上定义运算或映射时，结果必须与代表元的选取无关。偏序允许对象互不可比，所以最小元与极小元要分别判断；界与确界可以落在集合之外，确界属于集合时才是最值，而一般偏序并不保证确界存在。

“怎样把一个对象对应到另一个对象”由映射回答，映射要求每个输入恰有一个输出。原像保持并、交与补；像保持并，保持交则需要单射。单射、满射与双射依赖源集和目标集的选取，双射恰好是具有双侧逆映射的映射；逆映射作用于元素，只对双射存在，原像作用于集合，对任何映射都有定义。

“怎样编号并累计”由索引族回答。索引族保留每次出现，集合族的并、交、分配律与 De Morgan 律对任意索引集成立；有限和与有限积可以重新编号和换序，条件是每一项仍恰好计入一次，而无限多项的和要另用极限定义。递推定义逐项生成的对象，归纳证明关于全部自然数的命题，两者常配合使用。

全章要分清对象本身与它的编号、等价类与代表元、映射与表示它的规则表达式。下一章用双射把有限集合与 $\{1,\dots,n\}$ 配对，借助分类、分步、对应和递推计数；第 3章再用单射和双射比较无限集合的大小。实数的确界、实值函数的运算和极限从第 4章开始讨论。

第 2 章

计数

从四门课中任选一些，共有多少种选法？从四名学生中选出组长和记录员，又有多少种安排？对象稍多时，逐一列举既费力又容易重复或遗漏。本章研究怎样不逐一列举而算出有限集合的元素个数。

计数前先要确定什么算一个结果。从四个对象中依次取两个，$(1,3)$ 与 $(3,1)$ 是不同的有序记录；若只记录选中了哪些对象，它们都是子集 $\{1,3\}$。记录方式不同，结果数也不同。所以每个计数问题都要先说清：结果是有序组还是集合，是否允许重复，各部分有没有名称，以及有哪些限制条件。

“数一数”本身也要说清含义。借助第 1章的双射，有限集合 A 有 n 个元素，是说存在双射 $\{1,\dots,n\}\to A$，即能把 A 的元素恰好编号为 $1,\dots,n$；空集对应 $n=0$。A 的元素个数记为 $|A|$。

有了这个定义，计数的基本手段都可以归结为映射与集合运算：把结果集合换成与它一一对应、较容易数的集合，把结果分成互不重叠的几类，或把每个结果拆成依次进行的几步选择。第一节由此推出加法规则与乘法规则。第二节把它们用于“是否记录次序、是否允许重复”这两个最常见的区分，得到排列数、组合数与二项式展开。第三节处理加法规则不能直接使用的两种情形：类别相互重叠，或问题能化为更小的同类问题。

以下记 $V=\{1,\dots,n\}$，其中 $n\ge 0$。

2.1 分类和分步计数

本节先说明双射为什么能用来计数，以及元素个数为什么不依赖编号方式；再由编号的拼接得到加法规则，由按第一步分类得到乘法规则。

双射与计数 数出有限集合 A 有 n 个元素，就是给出编号双射 $g:\{1,\dots,n\}\to A$。若另有双射 $f:A\to B$，则 $f\circ g$ 把 B 的元素也恰好编号为 $1,\dots,n$。所以两个有限集合之间存在双射时，元素个数相同。这给出计数的第一种手段：要数一个集合，可以改数一个与它一一对应、但更容易数的集合。

使用元素个数之前还要确认,同一个集合不会数出两个不同的个数。若 A 既能编号为 $1,\dots,m$ 又能编号为 $1,\dots,n$，把一种编号的逆与另一种复合，就得到双射 $\{1,\dots,m\}\to\{1,\dots,n\}$。所以只需证明：若 $h:\{1,\dots,m\}\to\{1,\dots,n\}$ 是双射，则 $m=n$。

对 n 归纳。$n=0$ 时目标集为空，源集中若有元素便无处可去，所以源集也为空，即 $m=0$。$n\geq 1$ 时目标集非空，满射要求源集非空，即 $m\geq 1$。设 $h(j)=n$，交换 h 在 j 与 m 处的取值，得到仍为双射且把 m 送到 n 的映射；把它限制到 $\{1,\dots,m-1\}$，得到到 $\{1,\dots,n-1\}$ 的双射，由归纳假设 $m-1=n-1$。

加法规则 若有限集合 $A_1,\dots,A_r$ 两两不交，则

$$\left|\bigcup_{i=1}^{r}A_i\right|=\sum_{i=1}^{r}|A_i|,$$

这称为计数的加法规则。它来自编号的拼接：先给 A_1 的元素编号 $1,\dots,|A_1|$，再从 $|A_1|+1$ 起接着给 A_2 编号，依此类推；两两不交保证没有元素被编号两次。使用时要检查各类覆盖全部结果且两两不交；类别重叠的情形留给第 2.3节的容斥原理。

由加法规则，若 $B\subsetneq A$ 都是有限集合，则 A 是不交的 B 与 $A\setminus B$ 之并，后者非空，所以 $|A|=|B|+|A\setminus B|>|B|$，即有限集合的真子集元素更少。第 3章将看到，这一点对无限集合不再成立。

加法规则的一个推论是**抽屉原理**（pigeonhole principle）：把 m 个对象放进 k 个位置，若每个位置至多一个对象，按位置分类得 $m\leq k$；因此 $m>k$ 时必有某个位置容纳至少两个对象。例如任选 13 人，必有两人同月出生。换句话说，$m>k$ 时从 m 元集到 k 元集的映射都不是单射。

乘法规则 对有限集合 $A_1,\dots,A_r$，

$$|A_1\times\cdots\times A_r|=\prod_{i=1}^{r}|A_i|,$$

这称为计数的乘法规则。$r=2$ 时，按第一个位置的取值把 $A_1\times A_2$ 分成 $|A_1|$ 类，第 a 类 $\{a\}\times A_2$ 与 A_2 之间有双射 $(a,b)\mapsto b$，每类都有 $|A_2|$ 个元素，由加法规则得 $|A_1|\cdot|A_2|$。一般的 r 对位置个数归纳：$A_1\times\cdots\times A_{r+1}$ 与 $(A_1\times\cdots\times A_r)\times A_{r+1}$ 之间有双射 $((a_1,\dots,a_r),a_{r+1})\mapsto(a_1,\dots,a_{r+1})$，所以前者的元素个数是 $|A_1\times\cdots\times A_r|\cdot|A_{r+1}|$，再用归纳假设。

例如第一位取 a,b 之一、第二位取 $1,2,3$ 之一，共有 $2\times 3=6$ 个结果，逐一列出即 $(a,1),(a,2),(a,3),(b,1),(b,2),(b,3)$；长度为 n 的零一记录组成 $\{0,1\}^n$，共 2^n 条。

分步选择中，后一步的选项常依赖前一步，例如先选组长、再从其余人中选记录员，记录员的人选随组长而变。这时结果集合不再是笛卡尔积，但只要第 i 步在每种已有记录之后都恰有 n_i 个选项，完整记录数仍是 $\prod_i n_i$。证明对步数归纳：按第一步的选择分成 n_1 类，由归纳假设每类都有 $\prod_{i\ge 2} n_i$ 个记录，再用加法规则。

所以乘法规则要求的是每步选项的个数固定，选项的内容可以变化。若个数也随前一步改变，就先按前一步分类，再在各类中分别用乘法规则并相加。

> **示例 2.1　辅修选项随主修变化**　从四门课中选一门主修，主修课程 1 时只能从课程 2, 3 中选辅修，否则可从其余三门中选，完整记录数是 $1\times 2+3\times 3=11$。

2.2 排列与组合

选取若干对象时，可以记录它们所在的位置，也可以只记录选中了谁。先按位置计数，再把只是位置不同的记录归为一类，就能联系这两类问题；不限选取个数或二分对象时，则可以借助零一记录。

排列数　设 $0\le k\le n$。从 n 个不同对象中取出 k 个依次放在 k 个位置上且不重复，所得有序 k 元组称为排列，个数记为 $P(n,k)$。各位置依次有 $n, n-1, \dots, n-k+1$ 种选择，由乘法规则

$$P(n,k)=\prod_{i=0}^{k-1}(n-i)=n(n-1)\cdots(n-k+1),$$

$k=0$ 时为空积 1，对应唯一的空排列。例如从四人中选组长和记录员有 $P(4,2)=12$ 种安排。$n(n-1)\cdots 1$ 记作 $n!$，称为 n 的**阶乘**（factorial），约定 $0!=1$，于是 $P(n,k)=n!/(n-k)!$。

若允许重复选取，每个位置都有 n 个选项，有序记录数是 n^k；例如连续两天从三道菜中各选一道，允许重复时有 9 种，不允许时有 6 种。

组合数　若只记录选中的对象，结果是一个 k 元子集，称为组合，个数记为 $\binom{n}{k}$，读作“n 选 k”。每个排列确定一个 k 元子集，每个 k 元子集又恰好对应 $k!$ 个排列，所以全部排列按子集分成 $\binom{n}{k}$ 类，每类 $k!$ 个，加法规则给出 $P(n,k)=\binom{n}{k}k!$，即

$$\binom{n}{k}=\frac{P(n,k)}{k!}=\frac{n!}{k!(n-k)!},\qquad 0\le k\le n. \tag{2.1}$$

例如十二种组长—记录员安排中每个二人小组恰好出现两次，所以二人小组有 6 个。

取补集给出 k 元子集与 $(n-k)$ 元子集的双射，所以 $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$；$\binom{n}{0}=\binom{n}{n}=1$ 分别对应空集与全体，并约定 $k<0$ 或 $k>n$ 时 $\binom{n}{k}=0$。允许重复的无序选择则不能直接套用组合数。

从 n 种水果中挑 k 个、同种不加区分，结果由各种的个数 $(m_1,\dots,m_n)$ 决定，$\sum_i m_i=k$。依次写 m_1 个星号、一条竖线、m_2 个星号……，得到 k 个星号与 $n-1$ 条竖线排成的一行，二者一一对应，所以结果数是从 $n+k-1$ 个位置中选出星号位置的方法数 $\binom{n+k-1}{k}$。例如从三种水果中挑两个，有 $\binom{4}{2}=6$ 种。

幂集与组合恒等式　每个子集 $S\subseteq V$ 对应一条零一记录 $(z_1,\dots,z_n)$，$z_i=1$ 当且仅当 $i\in S$；这是 $\mathcal{P}(V)$ 到 $\{0,1\}^n$ 的双射，所以

$$|\mathcal{P}(V)|=2^n. \tag{2.2}$$

另一方面，按大小把子集分成 $0,1,\dots,n$ 元子集，加法规则给出子集总数 $\sum_{k}\binom{n}{k}$。对同一集合的这两种计数称为双重计数，它给出

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n.$$

二项式展开　组合数之所以又称二项式系数，是因为它们恰好是 $(x+y)^n$ 展开后的系数。展开 $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ 时，xy 的系数 2 来自两种取法：从第一个因子取 x、第二个取 y，或者反过来。一般情形同样是在数“取法”。

定理 2.2　二项式定理　对任意实数 x,y 与整数 $n\ge 0$，

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}. \tag{2.3}$$

证明　把 $(x+y)^n$ 写成 n 个因子 $(x+y)$ 之积。反复使用分配律，乘积展开为若干项之和：每一项从每个因子中取出 x 或 y 之一相乘，不同的取法给出不同的项，而且每种取法恰好出现一次。对因子个数归纳可以核对这一点：若前 $n-1$ 个因子之积已展开为各种取法之和，再乘上 $(x+y)$，由分配律，每种旧取法分成“第 n 个因子取 x”和“取 y”两种新取法。

每种取法对应一条零一记录 $\boldsymbol{z}\in\{0,1\}^n$，$z_i=1$ 表示第 i 个因子取 x；它也对应子集 $S=\{i:z_i=1\}\subseteq V$。取法 S 给出的项是 $x^{|S|}y^{n-|S|}$。按 $|S|=k$ 把全部取法分类，第 k 类有 $\binom{n}{k}$ 种取法，每种都给出 $x^k y^{n-k}$，合并同类项即得结论。 ■

取 $x=y=1$ 就回到上面的 $\sum_k\binom{n}{k}=2^n$：两种计数说的都是 V 的全部子集，二项式定理只是给每个子集记上了“权重”$x^{|S|}y^{n-|S|}$。

交错和 $\sum_k(-1)^k\binom{n}{k}$ 对应 $x=-1$、$y=1$，由二项式定理等于 0^n：$n\geq 1$ 时为 0，$n=0$ 时是空积 $0^0=1$。它也可以直接解释为偶数大小子集数减去奇数大小子集数，并用配对说明两者相等。当 $n\geq 1$ 时，固定元素 n，对每个子集作“含 n 则删去、不含则加入”的改动；它是 $\mathcal{P}(V)$ 到自身的双射，并把子集大小改变 1，因而把偶数大小的子集一一配对到奇数大小的子集，所以

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0,\qquad n\geq 1. \tag{2.4}$$

配对的说法直接显示了正负项怎样两两抵消；下一节的容斥原理就依靠这一抵消。

二分划分 把一批对象分成两组时，除了次序和重复，还要问两组有没有名称。若两侧有名称，例如“已选”和“未选”，结果 $(S,V\setminus S)$ 由 S 唯一确定，共 2^n 个。

若两侧没有名称，例如把 n 人分成两队而不区分队名，结果是 $\{S,V\setminus S\}$。$n\geq 1$ 时 $S\neq V\setminus S$，每个无名称结果恰有 $(S,V\setminus S)$ 与 $(V\setminus S,S)$ 两个有名称表示，所以无名称结果有 2^{n-1} 个。这与组合数的推导相同：每个结果被记录同样多次时，用记录数除以重复次数。

要求两侧非空时，去掉 $(\varnothing,V)$ 与 $(V,\varnothing)$，得到 2^n-2 个有名称结果与 $2^{n-1}-1$ 个无名称结果。$n=0$ 时只有 $(\varnothing,\varnothing)$，两侧相同，每个结果只有一个表示，所以不能用除以 2 的公式。

2.3 重叠计数与递推计数

本节处理加法规则不能直接使用的两种情形：类别重叠时用交集校正重复计数；问题能化为更小的同类问题时建立递推。

容斥原理　设 $A=\{1,2,3,4\}$、$B=\{3,4,5\}$。$|A|+|B|=7$ 把公共元素 $3,4$ 各数了两次，减去交集得 $|A\cup B|=7-2=5$。一般地，把并集分成 $A\setminus B$、$A\cap B$、$B\setminus A$ 三个不交部分并用加法规则，得到

$$|A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|.$$

图 2.1显示了被多数一次的公共区域。

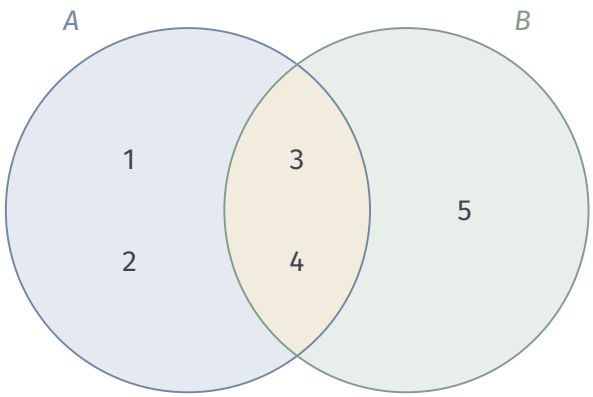


图 2.1　两个有限集合的重叠计数。$A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{3,4,5\}$；仅属于 A 的区域放入 $1,2$，公共区域放入 $3,4$，仅属于 B 的区域放入 5。把两圈元素个数相加时，公共区域被数两次，减去一次后得到并集中的五个不同元素。

对三个集合逐元素检查：恰属于两个集合的元素先计两次、再减一次；同属三者的元素先计三次、减三次，还需加回一次。所以

$$|A\cup B\cup C|=|A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|.$$

容斥原理（inclusion–exclusion principle）把这种交替加减推广到任意有限个集合。

定理 2.3　有限容斥原理　设 $A_1,\dots,A_m$ 是有限集合。则

$$\Bigl|\bigcup_{i=1}^{m}A_i\Bigr|=\sum_{\varnothing\neq I\subseteq\{1,\dots,m\}}(-1)^{|I|+1}\Bigl|\bigcap_{i\in I}A_i\Bigr|. \tag{2.5}$$

证明　左侧把并集的每个元素恰计一次。右侧的每一项 $\bigl|\bigcap_{i\in I}A_i\bigr|$ 也是在数元素，可以改为逐个元素统计：元素 x 在右侧的总系数，是它所属的那些交集所带符号 $(-1)^{|I|+1}$ 之和。只需证明这一总系数对并集中的元素为 1，对其余元素为 0。设 x 恰属于 r 个集合，其下标

组成 J；x 属于 $\bigcap_{i\in I}A_i$ 当且仅当 $I\subseteq J$。$r=0$ 时 x 不在并集中，两侧都不计入。$r\ge 1$ 时，大小为 k 的 $I\subseteq J$ 有 $\binom{r}{k}$ 个，所以 x 的总系数为

$$\sum_{k=1}^{r}(-1)^{k+1}\binom{r}{k}=-\Big(\sum_{k=0}^{r}(-1)^{k}\binom{r}{k}-1\Big)=1,$$

最后一步用式 (2.4)。所以两侧相等。 ∎

补集计数 有多条限制时，可以先数违反限制的结果，再从总数中减去。

示例 2.4 带限制的选课方案 四门课的选法记作 $\boldsymbol{z}\in\{0,1\}^4$，其中 $z_i=1$ 表示选第 i 门。规则是：课程 $1,2$ 恰选一门；选课程 3 就必须选课程 1；选课程 4 就必须在课程 $2,3$ 中至少选一门。违反各条规则的选法分别组成

$$A_1=\{\boldsymbol{z}:z_1=z_2\},$$
$$A_2=\{\boldsymbol{z}:z_3=1,\ z_1=0\},$$
$$A_3=\{\boldsymbol{z}:z_4=1,\ z_2=z_3=0\}.$$

由 De Morgan 律，合法选法组成 $(A_1\cup A_2\cup A_3)^{\mathrm{c}}$，个数为 $16-|A_1\cup A_2\cup A_3|$。用乘法规则读出 $|A_1|=8$、$|A_2|=4$、$|A_3|=2$；$A_1\cap A_2$ 要求 $z_1=z_2=0$、$z_3=1$，有 2 个元素；$A_1\cap A_3$ 只含 $(0,0,0,1)$；$A_2\cap A_3$ 要求 z_3 既为 1 又为 0，是空集。由容斥原理，违规选法有 $8+4+2-2-1-0+0=11$ 种，合法选法为 5 种，对应的课程集合族是

$$\mathcal{C}_0=\big\{\{1\},\{1,3\},\{1,3,4\},\{2\},\{2,4\}\big\}. \tag{2.6}$$

直接分支计数也得到同样的五种：$z_1=1$ 时 z_3 任取、$z_4=1$ 须 $z_3=1$，共三种；$z_2=1$ 时 $z_3=0$、z_4 任取，共两种。

递推计数 固定元素 n，把 V 的 k 元子集分成不含 n 与含 n 两类，分别有 $\binom{n-1}{k}$ 与 $\binom{n-1}{k-1}$ 个，所以

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1},\qquad n\ge 1,$$

称为 Pascal 恒等式。把它当作递推：令 $a_{0,0}=1$，$0\le k\le n$ 以外的 $a_{n,k}=0$，并对 $n\ge 1$ 规定

$$a_{n,k}=a_{n-1,k}+a_{n-1,k-1}. \tag{2.7}$$

逐行得到 (1)、(1, 1)、(1, 2, 1)、(1, 3, 3, 1)、(1, 4, 6, 4, 1)；越界值取零使两端也适用同一规则。对 n 归纳，并用 Pascal 恒等式与越界约定，可知 $a_{n,k} = \binom{n}{k}$。图 2.2标出了 $\binom{4}{2} = 3 + 3$ 的来源。

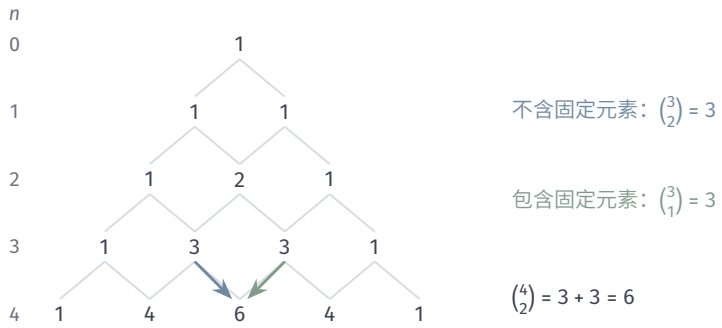


图 2.2　组合数的逐行递推。第 n 行列出 $\binom{n}{0}, \dots, \binom{n}{n}$；箭头突出 $\binom{4}{2} = \binom{3}{2} + \binom{3}{1} = 3+3$。两种分类分别从其余三个元素选两个，或先保留固定元素再从其余三个中选一个。网格位置表示递推依赖，不表示子集包含关系。

一般地，按固定元素、规模或最后一步分类，使每类成为更小的同类问题，就能建立递推。

示例 2.5　不含相邻两个 1 的零一记录　设长度为 n、不含相邻两个 1 的零一记录个数为 f_n。按最后一位分类，末位为 0 时前 $n-1$ 位任意合格，末位为 1 时倒数第二位须为 0、前 $n-2$ 位任意合格，所以 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$（$n \ge 2$）。初值是 $f_0 = 1$（只有空记录）与 $f_1 = 2$（记录 0 与 1）。由递推逐项算出 $f_2 = 3$、$f_3 = 5$、$f_4 = 8$。用 $n = 3$ 核对：合格记录是 000, 001, 010, 100, 101，恰为五条。

递推式须与初值、适用范围一起写明。这里 $n \ge 2$ 的限制不可省略：$n = 1$ 时“前 $n-2$ 位”没有意义，f_1 只能由直接列举得到。

求解简单递推　递推本身已能逐项算出答案；若还想得到通项公式，最简单的情形是每一项只依赖前一项。设 $s_n = |\mathcal{P}(V)|$。按是否含元素 n 分类，不含 n 的子集就是 $\{1, \dots, n-1\}$ 的子集，含 n 的子集删去 n 后也是，两类之间有双射 $S \mapsto S \cup \{n\}$，所以

$$s_n = 2s_{n-1}, \qquad n \ge 1, \qquad s_0 = 1.$$

这正是第 1章的等比递推 (1.9)，取 $\rho = 2$、初值 1，由归纳得 $s_n = 2^n$，与式 (2.2)一致。

若每一步还要加上一个随 n 变化的量，可以先把递推写成差，再用裂项求和。设 t_n 是 V 的非空子集个数。按是否含 n 分类：不含 n 的非空子集

有 t_{n-1} 个；含 n 的子集都非空，删去 n 后是 $\{1,\dots,n-1\}$ 的任意子集，有 2^{n-1} 个。于是

$$t_n - t_{n-1} = 2^{n-1}, \qquad n \geq 1, \qquad t_0 = 0.$$

对 $n = 1,\dots,N$ 求和，左边由裂项求和 (1.6)只剩 $t_N - t_0$，右边平移指标后是 $\sum_{m=0}^{N-1} 2^m$，由有限几何和 (1.8)（取 $\rho = 2$）等于 $(1-2^N)/(1-2) = 2^N - 1$，所以 $t_N = 2^N - 1$。

求出通项后要回到计数对象核对：全部子集去掉空集，确实剩 $2^N - 1$ 个；$N = 2$ 时非空子集是 $\{1\},\{2\},\{1,2\}$，也是三个。这一步检查的是递推是否数对了对象，而不只是代数运算有没有出错。

2.4 本章小结

本章回答了怎样不逐一列举而数出有限集合的元素个数。出发点是元素个数的定义：有限集合能被双射编号为 $1,\dots,n$，而且 n 唯一。由此，双射把难数的集合换成好数的集合；互斥且覆盖全部结果的分类用加法，抽屉原理是其推论；每步选项个数固定的分步选择用乘法，选项个数随前一步改变时先分类再相加。

计数之前要确定什么算一个结果：是否区分次序、是否允许重复、各部分是否有名称。每个结果被记录同样多次时，记录数等于结果数乘以重复次数，排列数、组合数与无名称二分划分的公式都由此得到；允许重复的无序选择则要先换成星号与竖线的记录，再用组合数。子集与零一记录的双射把组合数、幂集大小和二项式展开连在一起：$(x+y)^n$ 的展开逐项对应 V 的子集，取特殊值就得到 $\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$ 与交错和为零。

加法规则要求类别互不重叠。类别重叠时，容斥原理按“每个元素的总系数为 1”校正重复，补集计数则借助 De Morgan 律把“满足全部限制”改写为“不违反任何一条”。问题能按固定元素、规模或最后一步化为更小的同类问题时，可以建立递推；递推须连同初值和适用范围写出，求出通项后还要回到计数对象核对。

这些方法都依赖有限集合能被编号到某个 n 为止。对数不到最后一个元素的无限集合，仍可以问两个集合的元素能否一一配对；第 3章用双射和单射回答这一问题。

第 3 章

基数

正整数与正偶数，哪一个更多？正偶数只是正整数的一部分，似乎更少；可是给每个正整数 n 配上正偶数 $2n$，两边的元素又恰好一一配完。有理数在数轴上处处稠密，那么实数与有理数能否一一配对？无限集合无法像有限集合那样逐个数完。不过上一章已经看到，有限集合的元素个数本来就是用它与 $\{1, \dots, n\}$ 之间的双射确定的；数数只是“一一配对”的一种特殊做法。本章把“能否一一配对”当作比较大小的标准，推广到任意集合。

这一标准需要分三步展开。第一节用双射定义“一样多”，并看到无限集合可以与自己的真子集一样多，所以“部分少于整体”不能再作为依据。第二节用单射定义“不超过”，要回答两个方向的“不超过”能否推出一样多、基数能否像数一样运算、是否存在最大的基数。第三节以正整数集为标准研究可数集，整理可数性在哪些构造下保持，并证明有理数可数而实数不可数。

本章依赖第 1章的单射、满射、双射与幂集，以及上一章的元素个数与加法、乘法规则。例子中用到读者熟悉的数系及其十进制表示，实数的确界与完备性在第 4章建立。

3.1 等势与基数的定义

等势与基数　对任意两个集合，即使数不出个数，也可以问能否把两边的元素恰好一一配完。若存在双射 $f : A \to B$，就称集合 A 与 B**等势**（equinumerous）。

等势具有三条性质：

1. 恒等映射 id_A 说明 A 与自身等势（自反）；
2. 双射的逆映射仍是双射，所以 A 与 B 等势时 B 与 A 也等势（对称）；
3. 双射的复合仍是双射，所以 A 与 B、B 与 C 等势时 A 与 C 等势（传递）。

这三条性质正是等价关系的三条性质，所以可以把互相等势的集合看成同一类，把“基数”理解为同一类集合共有的大小。等势的集合称为具有相同的**基数**（cardinality），记作 $|A| = |B|$。

不过，等势并不是某个集合上的等价关系：它比较的是任意集合，而第 3.2节将说明全部集合并不组成一个集合。所以本章不构造“基数”这个对象本身，记号 $|A| = |B|$ 恰好意味着 A 与 B 等势，后面的 $|A| \le |B|$ 等也都是关于映射存在性的说法。

等势只看能否配对，不依赖元素的名称与次序：把 $\{1,2,3\}$ 的元素改名为 a,b,c，改名映射本身就是双射；把元素重新排列，排列映射也是双射。所以基数只记录“有多少”，不记录元素是什么、按什么次序排列。

有限集合与无限集合的基数 若 A 与某个 $\{1,\dots,n\}$ 等势（$n \ge 0$），就称 A 为有限集合，它的基数沿用上一章的元素个数，$|A| = n$；上一章已说明这样的 n 唯一，并约定 $|\varnothing| = 0$。

与任何 $\{1,\dots,n\}$ 都不等势的集合称为无限集合。例如 $\mathbb{N}_+$ 是无限集合：若有双射 $\{1,\dots,n\} \to \mathbb{N}_+$，它的 n 个值中最大者加 1 不会被取到（$n = 0$ 时 1 就取不到），与满射矛盾。

有限集合的真子集元素总是更少，上一章已由加法规则得到 $B \subsetneq A$ 时 $|A| > |B|$。无限集合却可能与自己的真子集等势。

> **示例 3.1　正偶数与正整数等势** 映射 $n \mapsto 2n$ 从 $\mathbb{N}_+$ 到正偶数集合是双射：不同的 n 给出不同的 $2n$，每个正偶数 $2m$ 都由 m 得到。所以正偶数集虽是 $\mathbb{N}_+$ 的真子集，基数却与 $\mathbb{N}_+$ 相同。

可见“删去一部分元素后必定变少”不能搬到无限集合上，比较无限集合的大小只能依靠映射。

3.2 基数的性质

等势只回答“是否一样多”。本节用单射定义“不超过”，并讨论两个方向的“不超过”能否推出一样多，以及是否存在最大的基数。

基于单射的比较 若存在单射 $f : A \to B$，A 的每个元素都能占据 B 中一个不同的位置，这时记 $|A| \le |B|$。若 $|A| \le |B|$ 但 A 与 B 不等势，记 $|A| < |B|$。

双射是单射，所以等势的集合在两个方向上都满足 $\le$。单射的复合仍是单射，所以 $|A| \le |B|$ 与 $|B| \le |C|$ 推出 $|A| \le |C|$，这种比较具有传递性。

若 $A \subseteq B$，包含映射 $a \mapsto a$ 是单射，所以子集的基数不超过原集合。但真包含 $A \subsetneq B$ 并不能推出 $|A| < |B|$，例 3.1的正偶数集就是例子：要证明严格不等式，必须排除一切可能的双射。

双向单射推出等势　若两个方向各有一个单射，两个集合是否一定一样多？对有限集合，比较元素个数即可得到肯定的回答；对无限集合，两个单射各管一个方向，并不能直接拼成双射，需要另行构造。

定理 3.2　Cantor–Schröder–Bernstein 定理　若存在单射 $f : A \to B$ 与 $g : B \to A$，则存在双射 $h : A \to B$，即 $|A| = |B|$。

证明　我们要为每个 $a \in A$ 选定一个 B 中的配对对象，可选的只有两种：用 f 送到 $f(a)$，或者在 $a = g(b)$ 时沿 g 反向找回 b。不在 $g(B)$ 中的元素没有反向对象，只能用 f。设 a 用了 f，那么 $f(a)$ 已被占用，元素 $g(f(a))$ 就不能再反向找回 $f(a)$，也只能用 f；如此连锁下去。

据此，令 $A_0 = A \setminus g(B)$，并递推地令 $A_{n+1} = g(f(A_n))$，即对 A_n 先施行 f 再施行 g；记 $C = \bigcup_{n \geq 0} A_n$，它收集了所有“只能用 f”的元素，其余元素则用 g 的反向对应。定义 $h : A \to B$：对 $a \in C$ 令 $h(a) = f(a)$；对 $a \in A \setminus C$，令 $h(a)$ 为满足 $g(b) = a$ 的那个 b。

后一种规定有意义：$A_0 \subseteq C$，所以 $a \notin C$ 蕴含 $a \notin A_0$，即 $a \in g(B)$，这样的 b 存在；又因为 g 是单射，它唯一。于是在 $A \setminus C$ 上，h 就是 g 的反向对应，满足 $g(h(a)) = a$。

下面验证 h 是双射。先看两块的像互不重叠：若某个 $a \in C$ 与 $a' \in A \setminus C$ 有 $f(a) = h(a')$，则 $a' = g(h(a')) = g(f(a))$；而 $a \in A_n$ 对某个 n 成立，于是 $a' \in g(f(A_n)) = A_{n+1} \subseteq C$，与 $a' \notin C$ 矛盾。再看每一块内部：f 是单射，所以 h 在 C 上单射；在 $A \setminus C$ 上，$h(a) = h(a')$ 两边作用 g 得 $a = a'$。两块内部单射且像不重叠，所以 h 是单射。

最后看两块的像覆盖 B：任取 $b \in B$，若 $g(b) \notin C$，则 $g(b) \in A \setminus C$，$h(g(b))$ 是满足 $g(b') = g(b)$ 的 b'，由 g 单射即 b 本身；若 $g(b) \in C$，由于 $g(b) \in g(B)$，它不在 A_0 中，于是 $g(b) \in A_{n+1} = g(f(A_n))$ 对某个 n 成立，即存在 $a \in A_n$ 使 $g(b) = g(f(a))$，由 g 单射得 $b = f(a) = h(a)$。所以 h 是满射，从而是双射。 ■

这一定理说明单射比较具有反对称性；连同自反性与传递性，基数的“不超过”在形式上与偏序相同。证明两个集合等势时，只需在两个方向上各给一个单射，不必直接写出双射。

下面用这一方法证明区间 $(0,1)$ 与实轴 $\mathbb{R}$ 等势。

示例 3.3 开区间 $(0,1)$ 与实轴等势 一个方向，包含映射是 $(0,1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的单射。

另一个方向，取

$$\varphi(x)=\frac{1}{2}+\frac{x}{2(1+|x|)},\qquad x\in\mathbb{R},$$

需要验证两点。

- 取值范围：由 $|x|<1+|x|$ 得 $\left|\frac{x}{2(1+|x|)}\right|<\frac{1}{2}$，所以 $\varphi(x)\in(0,1)$。
- 单射性：$\varphi(x)-\frac{1}{2}$ 与 x 同号，所以 $\varphi(x)=\varphi(y)$ 时 x,y 同号或同为零。若 $x,y\geq 0$，由 $\frac{x}{1+x}=\frac{y}{1+y}$ 交叉相乘得 $x=y$；若 $x,y<0$，由 $\frac{x}{1-x}=\frac{y}{1-y}$ 同样得 $x=y$。

于是 φ 是 $\mathbb{R}$ 到 $(0,1)$ 的单射。

由 Cantor–Schröder–Bernstein 定理，$(0,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 等势。

长度为 1 的区间与整条实轴等势，可见基数不反映长度。

基数的运算 有限集合的元素个数可以相加、相乘和乘方，而上一章的计数规则说明，这三种运算各对应一种集合构造：两两不交的并对应加法，笛卡尔积对应乘法；从 A 到 B 的全部映射组成的 B^A 对应乘方。最后一条是因为 $A=\{a_1,\dots,a_m\}$ 时，$f\mapsto(f(a_1),\dots,f(a_m))$ 是 B^A 到 B^m 的双射，由乘法规则 $|B^A|=|B|^m$。既然这些构造对任意集合都有意义，就可以用它们给任意基数规定运算。

参与运算的两个集合可能有公共元素，求和时要先把它们变成互不相交的副本：$A\times\{0\}$ 与 $B\times\{1\}$ 分别与 A、B 等势，并且第二个坐标不同，所以两者不交，它们的并称为 A 与 B 的**不交并**（disjoint union）。

定义 3.4 基数的和、积与幂 对集合 A,B，规定

$$|A|+|B|=\bigl|(A\times\{0\})\cup(B\times\{1\})\bigr|,\qquad |A|\cdot|B|=|A\times B|,\qquad |B|^{|A|}=|B^A|.$$

这样的规定必须与代表集合的选择无关，这与第 1.2.2节在商集上定义运算时检查代表元是同一个问题。设 $\alpha:A\to A_1$ 与 $\beta:B\to B_1$ 是双射。则 $(a,0)\mapsto(\alpha(a),0)$、$(b,1)\mapsto(\beta(b),1)$ 给出两个不交并之间的双射；$(a,b)\mapsto(\alpha(a),\beta(b))$ 给出 $A\times B$ 到 $A_1\times B_1$ 的双射；$f\mapsto\beta\circ f\circ\alpha^{-1}$ 给出 B^A 到 $B_1^{A_1}$ 的双射，它的逆映射是 $g\mapsto\beta^{-1}\circ g\circ\alpha$。所以三种运算的结果只依赖 $|A|$ 与 $|B|$。同样的论证还说明，若 A_1 与 B_1 本身不交，可以直接用 $|A_1\cup B_1|$ 计算 $|A|+|B|$：$(a,0)\mapsto\alpha(a)$、$(b,1)\mapsto\beta(b)$ 是副本之并到 $A_1\cup B_1$ 的双射。

对有限集合，这三种运算回到通常的整数运算：和由加法规则得到，积由乘法规则得到，幂由上面的计数得到。特别地，$B^{\varnothing}$ 只含一个元素，即没有任何输入的空映射，所以 $|B|^0 = 1$，与空积的约定一致。

对无限集合，运算规律则明显不同。下面三个等式都由直接写出的双射证明：

- $\aleph_0 + 1 = \aleph_0$：$n \mapsto n+1$ 是 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}_+$ 的双射，而 $\mathbb{N}$ 是 $\mathbb{N}_+$ 与 $\{0\}$ 的不交并。
- $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$：$\mathbb{N}_+$ 是奇数集与偶数集的不交并，而 $n \mapsto 2n-1$ 与 $n \mapsto 2n$ 分别把 $\mathbb{N}_+$ 双射到这两个集合。
- $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$：$(m,n) \mapsto 2^{m-1}(2n-1)$ 是 $\mathbb{N}_+ \times \mathbb{N}_+$ 到 $\mathbb{N}_+$ 的双射。

这里 $\aleph_0$ 表示 $|\mathbb{N}_+|$，第 3.3.1节正式引入这一记号。

第三个映射是双射，依据是每个正整数 N 都能唯一地写成 $N = 2^k r$，其中 $k \geq 0$、r 为奇数。存在性：N 为偶数时除以 2，重复进行；每次除法都使数严格变小，正整数不能无限次严格变小，所以有限步后得到奇数 r。唯一性：若 $2^k r = 2^{k'} r'$ 而 $k < k'$，两边除以 2^k 得 $r = 2^{k'-k} r'$ 为偶数，矛盾；所以 $k = k'$，从而 $r = r'$。于是 N 恰有一个原像 $(m,n) = (k+1, (r+1)/2)$。

这些等式说明，无限基数的运算不能约去：$\aleph_0 + 1 = \aleph_0 + 0$，却不能推出 $1 = 0$；$\aleph_0 \cdot 2 = \aleph_0 \cdot 1$，也不能约去 $\aleph_0$。有限集合的“删去元素必定变少”在这里以运算的形式再次失效，所以无限基数可以相加、相乘，却没有通常意义的减法与除法。

幂集总有更大的基数　有限集合满足 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} > |A|$。对任意集合，这一严格不等式仍然成立。

定理 3.5　Cantor 定理　对任意集合 A，都有 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。

证明　映射 $a \mapsto \{a\}$ 把不同的元素送到不同的单元素集，是 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的单射，所以 $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$。再设 $f : A \to \mathcal{P}(A)$ 是任一映射，每个 $f(a)$ 都是 A 的子集，可以问 a 本身是否属于它。构造

$$D = \{a \in A : a \notin f(a)\} \in \mathcal{P}(A).$$

若 f 是满射，则存在 $d \in A$ 使 $f(d) = D$。按 D 的成员条件，$d \in D$ 当且仅当 $d \notin f(d)$，而 $f(d) = D$，这就是说 $d \in D$ 当且仅当 $d \notin D$：若 $d \in D$，则 $d \notin D$；若 $d \notin D$，则 $d \in D$，两种情形都矛盾。所以任何 f 都不是满射，更不是双射，结合前面的单射便得 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$。 ■

证明的关键是 D 的构造：对每个 a，D 与 $f(a)$ 至少在元素 a 上不同，因为 a 恰好属于二者之一，所以 D 不可能等于任何 $f(a)$。这种逐个对象制造差异的构造称为对角线方法，后面证明实数不可数时还会用到。

上一章用零一记录数出了有限集合的子集个数。对任意集合，同样的对应仍然成立：每个子集 $S \subseteq A$ 可由它的成员记录表示，即 $a \in S$ 时取 1、否则取 0 的映射 $\chi_S : A \to \{0,1\}$；反过来，每个映射 $z : A \to \{0,1\}$ 都是子集 $z^{-1}(\{1\})$ 的成员记录。所以 $S \mapsto \chi_S$ 是 $\mathcal{P}(A)$ 到 $\{0,1\}^A$（A 到 $\{0,1\}$ 的全部映射）的双射，二者等势。按基数幂的定义，$|\{0,1\}^A| = 2^{|A|}$，所以 $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$；有限时这就是上一章的 $|\mathcal{P}(V)| = 2^n$。Cantor 定理因此可以写成 $|A| < 2^{|A|}$：对有限集合是熟知的 $n < 2^n$，对任意集合同样成立。

对任一集合反复取幂集，得到 $A, \mathcal{P}(A), \mathcal{P}(\mathcal{P}(A)), \ldots$，基数一个比一个大。所以不存在最大的基数：任给一个集合，它的幂集都更大。这一结论只讨论任意给定的集合及其幂集，不把“所有集合”当作一个集合；若把全部集合收集成一个集合 V，幂集 $\mathcal{P}(V)$ 的元素都是集合，因而 $\mathcal{P}(V) \subseteq V$，基数不超过 V，与 Cantor 定理矛盾。

3.3 可数集

能用正整数编号列尽的集合，是后文讨论数列、可数求和与可数覆盖的基础。本节给出定义与列表刻画，整理可数性的保持规则，再说明有理数可数、实数和无限零一序列不可数。

3.3.1 可数集的定义

例 3.1与基数运算中的几个双射都以正整数集为参照：一个集合若能与 $\mathbb{N}_+$ 配对，就能按 $1, 2, 3, \ldots$ 把元素逐个排成一列。这类集合是无限集合中最小、也最常用的一类。

> **定义 3.6　可数集**　能与正整数集 $\mathbb{N}_+$ 等势的集合称为可数无限集。有限集与可数无限集统称**可数集**（countable set）；不是可数集的集合称为**不可数集**（uncountable set）。

可数无限集的基数记为 $\aleph_0$，读作“阿列夫零”；有限集也算可数集，但其基数是非负整数。由等势的对称性与传递性，与可数集等势的集合仍可数，与不可数集等势的集合仍不可数。

按定义证明可数，需要写出没有重复的编号；实际构造时，往往只能先写出一个可能有重复的列表。下面的定理说明，只要列表不遗漏元素，重复并无妨碍。

定理 3.7 可数集的列表刻画 非空集合 A 可数，当且仅当存在满射 $g:\mathbb{N}_+\to A$。

证明 若 A 是可数无限集，取双射 $g:\mathbb{N}_+\to A$ 即可。若 $A=\{a_1,\dots,a_m\}$ 有限且 $m\ge 1$，令 $n\le m$ 时 $g(n)=a_n$、$n>m$ 时 $g(n)=a_m$，即重复末项把有限列表延长，它是满射。反之，设 g 是满射。沿 $n=1,2,\dots$ 依次检查 $g(n)$，只保留此前未出现过的值，即按首次出现去重。每个 $a\in A$ 都等于某个 $g(n)$，因而在第 n 步或更早被保留；保留下来的元素互不相同。若保留的元素只有有限个，A 是有限集；否则按保留的先后编号 $1,2,\dots$，得到 $\mathbb{N}_+$ 与 A 的双射。 ■

于是，要证明一个非空集合可数，只需给出一个可以有重复、但不遗漏任何元素的列表。空集没有这样的列表，但它是有限集，本身可数，以下各结论中都单独处理。

3.3.2 可数集的性质

子集与函数的像 由列表刻画，删去一部分元素或用映射把元素送到另一个集合，都不会把可数集变成不可数集。

定理 3.8 子集与像的可数性 设 A 可数。则 A 的每个子集可数；对任意映射 $f:A\to Y$，像 $f(A)$ 可数。特别地，若存在单射 $h:B\to\mathbb{N}_+$，则 B 可数。

证明 空集以及 $A=\varnothing$ 时的像 $f(\varnothing)=\varnothing$ 都可数，以下设 A 非空，取满射 $g:\mathbb{N}_+\to A$。对像，逐项取像得到列表 $f(g(1)),f(g(2)),\dots$，即 $f\circ g:\mathbb{N}_+\to f(A)$，它仍是满射，由列表刻画 $f(A)$ 可数。对非空子集 $E\subseteq A$，取定 $e_0\in E$，把列表中不属于 E 的项都换成 e_0，即定义 $r(a)=a$（$a\in E$）、$r(a)=e_0$（$a\notin E$）；$r:A\to E$ 是满射，所以 $E=r(A)$ 是可数集的像，因而可数。最后，单射 h 给出 B 与 $h(B)$ 之间的双射，而 $h(B)\subseteq\mathbb{N}_+$ 可数，故 B 可数。 ■

例如素数集可数。最后一条是常用判据：给 B 的元素指定互不相同的正整数编码，B 就可数。

有限笛卡尔积 怎样列出全部正整数对？若逐行列举 $\mathbb{N}_+^2$，就会在第一行 $(1,1),(1,2),\dots$ 永远进行下去，到不了第二行。改按坐标和由小到大分层列举：先 $(1,1)$，再 $(1,2),(2,1)$，再 $(1,3),(2,2),(3,1)$，依此类推。坐标和为

s 的一层只有 $s-1$ 项，所以每层有限；任意一对 (i,j) 都在坐标和为 $i+j$ 的那一层出现，且只出现一次。因此这份列表在有限步内到达每一对，给出 $\mathbb{N}_+$ 与 $\mathbb{N}_+^2$ 的双射，正整数对的集合可数。前面讨论基数运算时，公式 $(m,n)\mapsto 2^{m-1}(2n-1)$ 已经给出另一个双射；分层列表的好处是不依赖数论事实，并且能直接改造成下文有理数的列表。借助这份列表，可以处理任意有限个可数集的乘积。

定理 3.9　有限笛卡尔积的可数性　若 $A_1,\dots,A_k$ 可数，则 $A_1\times\cdots\times A_k$ 可数。

证明　若某个 A_i 为空，乘积为空集，结论成立。以下设各 A_i 非空，对 k 归纳，$k=1$ 时无需证明。设 $P=A_1\times\cdots\times A_k$ 可数；它非空，可取满射 $g:\mathbb{N}_+\to P$ 与 $g':\mathbb{N}_+\to A_{k+1}$。映射 $(m,n)\mapsto(g(m),g'(n))$ 是 $\mathbb{N}_+^2$ 到 $P\times A_{k+1}$ 的满射，所以 $P\times A_{k+1}$ 是可数集 $\mathbb{N}_+^2$ 的像，由定理 3.8可数；它与 $A_1\times\cdots\times A_{k+1}$ 之间有双射，故后者也可数。 ■

例如 $\mathbb{N}^d$ 对每个正整数 d 都可数。

可数个可数集的并　若有可数多组对象，每组都能列举，能否给合并后的全部对象统一编号？

定理 3.10　可数并的可数性　设 $(A_n)_{n\in\mathbb{N}_+}$ 中每个 A_n 可数，并且对每个非空的 A_n 已给定一个满射 $g_n:\mathbb{N}_+\to A_n$。则 $\bigcup_{n\in\mathbb{N}_+}A_n$ 可数。

证明　设 $I=\{n:A_n\neq\varnothing\}$，若 I 为空则并集为空。否则 I 作为 $\mathbb{N}_+$ 的子集可数，$I\times\mathbb{N}_+$ 由定理 3.9可数。映射 $(n,j)\mapsto g_n(j)$ 是 $I\times\mathbb{N}_+$ 到 $\bigcup_n A_n$ 的满射：并集中的每个元素属于某个非空 A_n，又是 g_n 的某个值。由定理 3.8，并集可数。 ■

证明相当于把双索引的全部 $g_n(j)$ 按 (n,j) 的坐标和分层列出，重复出现的元素只保留第一次。同一元素可以属于多个 A_n，也可以在同一个列表中多次出现；这些重复只影响编号，不影响可数性。

定理要求事先给定各组的列表，本书遇到的可数并都带有明确的列表。有限个可数集的并也包括在内，只需令其余的 A_n 为空集。

示例 3.11　有限长度序列的全体　全部有限长度的自然数序列组成的集合可数：长度为 $k \geq 1$ 的序列组成 $\mathbb{N}^k$，由有限积的结论可数，并且可以按前面的分层方式写出列表；长度为 0 的只有空序列。全部有限长度序列是这些集合对 $k = 0, 1, 2, \ldots$ 的并，所以仍可数。

有理数的可数性　有理数在数轴上稠密：任意两个不同有理数之间还有无限多个有理数，似乎无法逐个列出。上面的保持规则却说明它们可以列尽。

定理 3.12　有理数可数　整数集 $\mathbb{Z}$ 与有理数集 $\mathbb{Q}$ 都是可数集，$|\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}| = \aleph_0$。

证明　把整数排成 $z_1, z_2, z_3, \ldots = 0, 1, -1, 2, -2, \ldots$，即第 $2k$ 项是 k、第 $2k+1$ 项是 $-k$；每个整数恰好出现一次，所以 $\mathbb{Z}$ 是可数无限集。每个有理数都能写成 p/q，其中 $p \in \mathbb{Z}$、$q \in \mathbb{N}_+$，所以 $\mathbb{Q}$ 是 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}_+$ 在映射 $(p, q) \mapsto p/q$ 下的像。由有限笛卡尔积与像的可数性，$\mathbb{Q}$ 可数；又因为 $\mathbb{Q} \supseteq \mathbb{N}_+$ 不是有限集，它是可数无限集。 ∎

证明中的列表可以具体写出。

示例 3.13　有理数的一份列表　按正整数对 (i, j) 的坐标和分层，依次写出 z_i / j，得到

$$\frac{0}{1},\ \frac{0}{2},\ \frac{1}{1},\ \frac{0}{3},\ \frac{1}{2},\ \frac{-1}{1},\ \cdots.$$

列表有重复，例如 $0/1$ 与 $0/2$ 表示同一个有理数；按列表刻画，只保留每个有理数首次出现的位置，就得到 $\mathbb{N}_+$ 与 $\mathbb{Q}$ 的双射。

同理 $\mathbb{Q}^d$ 可数，即坐标全为有理数的点在 $\mathbb{R}^d$ 中只有可数多个。稠密与可数互不妨碍。

实数的不可数性　有理数能被列尽，实数却不能。证明用到读者已有的十进制表示知识：每个实数都有十进制表示，同一实数有两种表示只发生在以全 0 与全 9 结尾的情形，例如 $0.5000\cdots = 0.4999\cdots$；这些事实依赖实数的完备性（第 4.1节的确界原理与闭区间套定理），本章不展开其证明。

定理 3.14　实数不可数　开区间 $(0, 1)$ 与实数集 $\mathbb{R}$ 都是不可数集。

证明 $(0,1)$ 含有全部 $1/(n+1)$，不是有限集。假设它是可数无限集，其元素可以列为 $x_1, x_2, \ldots$。给每个 x_n 选定一个不以无限多个 9 结尾的十进制表示 $x_n = 0.d_{n,1}d_{n,2}d_{n,3}\cdots$，构造 $y = 0.c_1c_2c_3\cdots$：若 $d_{n,n} = 1$ 就取 $c_n = 2$，否则取 $c_n = 1$。则 $y \in (0,1)$，并且对每个 n，y 的第 n 位与 x_n 的第 n 位不同。y 只用数字 $1, 2$，其表示唯一；x_n 的表示也不以全 9 结尾。所以第 n 位不同意味着 $y \neq x_n$，y 不在列表中，矛盾。因此 $(0,1)$ 不可数。若 $\mathbb{R}$ 可数，由子集的可数性，$(0,1)$ 也可数，矛盾，所以 $\mathbb{R}$ 不可数。 ■

实数集的基数记为 $\mathfrak{c}$，称为连续统的基数（cardinality of the continuum）。对端点 $a < b$ 的任一区间 I，一方面 $I \subseteq \mathbb{R}$；另一方面线性映射 $t \mapsto a + (b-a)t$ 把 $(0,1)$ 双射到 $(a,b) \subseteq I$，与单射 $\varphi : \mathbb{R} \to (0,1)$ 复合得到 $\mathbb{R}$ 到 I 的单射。由 Cantor–Schröder–Bernstein 定理，$|I| = \mathfrak{c}$：长度不同的区间仍一样多。又因为 $\mathbb{N}_+ \subseteq \mathbb{R}$ 而 $\mathbb{R}$ 不可数，有 $\aleph_0 < \mathfrak{c}$。

幂集与无限序列的不可数性 回看 Cantor 定理：$\mathcal{P}(\mathbb{N}_+)$ 不是有限集，又由 $|\mathbb{N}_+| < |\mathcal{P}(\mathbb{N}_+)|$ 不与 $\mathbb{N}_+$ 等势，所以不可数；经成员记录，全部无限零一序列组成的 $\{0,1\}^{\mathbb{N}_+}$ 与它等势，也不可数。这与实数的证明是同一种对角线构造：D 在元素 a 上与 $f(a)$ 不同，y 在第 n 位上与 x_n 不同。$\{0,1\}^{\mathbb{N}_+}$ 可以看成可数多个两元集的笛卡尔积，所以有限积、可数并保持可数性，并不意味着无限积也保持可数性。

3.4 本章小结

章首的问题是：数不完的集合怎样比较大小。本章的回答是把“能否一一配对”作为标准：双射定义等势与基数，单射定义“不超过”。相应地，每一种映射构造给出一种结论。给出双射，就证明了等势；给出单射，就证明了不超过；两个方向各给出一个单射，由 Cantor–Schröder–Bernstein 定理也能推出等势。

证明严格更大需要两步：先建立单射，再排除两个集合等势。Cantor 定理用对角线构造排除了反方向的所有满射，由此得出幂集总更大、不存在最大的基数，也说明全部集合不能收集成一个集合。正偶数与正整数、区间 $(0,1)$ 与实轴都等势，所以无限集合可以与真子集一样多，基数不反映次序、位置或长度。

不交并、笛卡尔积与映射集合给出基数的和、积与幂，这些运算与代表集合的选择无关，在有限情形回到整数运算。无限情形则出现 $\aleph_0 + 1 = \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$，运算不能约去；幂集的基数是 $2^{|A|}$，Cantor 定理即 $|A| < 2^{|A|}$。

以正整数集为标准，可数集就是能被一个（允许重复的）列表列尽的集合。子集、映射的像、有限笛卡尔积与给定列举的可数并都保持可数性，因此整数、正整数对、有限长度序列与有理数都可数；无限零一序列、正整数集的幂集与实数集则不可数，$\aleph_0 < \mathfrak{c}$。有限积保持可数而可数无限积 $\{0,1\}^{\mathbb{N}_+}$ 不可数，提醒我们保持规则只在写明的范围内成立。

有理数稠密而可数，实数却不可数，说明数轴上“处处都有”与“能够编号”是两回事。实数为什么有十进制表示，确界与极限为什么存在，都要从实数的完备性出发说明。下一部分从实数的确界与完备性开始，建立数列与函数的极限；后文讨论可数覆盖与可数求和时，还会反复用到本章的可数性规则。

第二部分

实数与一元函数

Real Numbers and Univariate Functions

阅读指引

物体运动时，一段时间内的平均速度可以直接算出；要谈某一时刻的速度、或由变化的速度求出总路程，就必须让时间间隔无限变短或把区间无限细分。本部分研究的正是这类问题：取实数值的一元函数怎样随输入变化、怎样累计，以及这些无限过程在什么条件下产生确定的结果。它依赖上一部分的集合、映射、数列记号与可数性。

第 4章准备对象。实数的确界原理保证“最小上界”存在，这是后面判断极限存在的依据；复数把四则运算扩展到 $i^2 = -1$，并在平面上解释乘法；函数一节分清输入、参数、整个函数与函数值，并要求每种运算先确定定义域。

第 5章用误差条件定义数列、级数与函数的极限，区分已知极限存在时怎样计算与不知道极限值时怎样保证它存在。连续性要求极限等于函数值；闭区间上的连续函数达到最值、取遍中间值并且一致连续。最后研究函数列与幂级数，说明为什么交换极限需要对全部输入统一控制误差。

第 6章用差商的极限定义导数，把它读成一次近似的系数；中值定理把一点处的导数转为区间上的单调性、凹凸性与变化幅度，Taylor 公式给出多项式近似的余项界。第 7章由区间分割上的有限累计定义黎曼积分，用微积分基本定理连接积分与导数，再处理反常积分、积分与极限的交换和数值求积。

阅读时要分清三个层次：先确定函数和定义域，再判断极限、导数或积分是否存在，最后才选择计算方法。尤其要核对非零分母、闭区间、内部可微、一致连续与一致收敛等条件，它们决定哪些运算可以交换、哪些误差估计可以使用。

本部分是后续各卷的共同基础。卷二《向量、矩阵与多元微积分》把一次近似推广为线性映射，把黎曼积分推广到区域、曲线和曲面；卷四的度量与测度部分把实轴上的距离、紧致与黎曼积分推广为度量空间、测度与一般积分，并放宽极限交换的条件；微分方程、概率等后续各卷则直接使用这里的极限、Taylor 展开与积分计算。

第 4 章

实数、复数与函数

第 1章的映射可以取值于任意集合，后面研究变化与累计时，取值却几乎总是数。数之间能够相加相乘，也能比较大小、度量距离；这两类结构分别支撑函数的运算和误差的估计。实数还有一个有理数没有的性质：有上界的非空集合总有最小上界。下一章判断极限是否存在，最终都要回到这一点。

因此本章先整理实数：区间和绝对值描述位置与误差，确界原理保证最小上界存在。接着把数扩充到复数，看四则运算怎样保留、大小比较怎样失去，以及复数乘法在平面上的含义；Euler 公式要用到的三角形式在这里准备好。

有了数，再研究取实数值的函数。这里要分清四样东西：输入 x、在一次讨论中固定的参数、整个函数 f，以及一个函数值 $f(x)$。函数的运算、性质和最值都先确定允许的输入，再谈表达式。最后复习多项式、指数、对数与三角函数，并把数列看作以正整数为输入的函数，整理不需要极限的有限求和。基本函数在本章只作为具体对象使用，它们依赖极限的严格构造和分析性质在后两章给出。

4.1 实数

本节沿用读者熟悉的实数及其四则运算和大小关系，整理后文反复使用的两样东西：描述位置与误差的区间和绝对值，以及保证“最小上界”存在的完备性。

区间、绝对值与误差　在实轴上，区间按端点是否包含分为几种：$[a,b]=\{x:a\le x\le b\}$ 称为闭区间，$(a,b)=\{x:a<x<b\}$ 称为开区间，$[a,b)$ 与 $(a,b]$ 称为半开区间。无界区间写作 $[a,+\infty)$、$(-\infty,b)$ 等，$(-\infty,+\infty)=\mathbb{R}$。这里的 $\pm\infty$ 只是记号，表示区间在那一侧没有端点，它们不是实数。

数 x 的**绝对值**（absolute value）$|x|$ 在 $x\ge 0$ 时等于 x，否则等于 $-x$；$|x-y|$ 就是实轴上两点之间的距离。于是 $|x-a|<r$ 恰好表示 $x\in(a-r,a+r)$，即 x 落在以 a 为中心、半径为 r 的开区间内。

由 $-|x| \le x \le |x|$ 与 $-|y| \le y \le |y|$ 相加，得 $-(|x|+|y|) \le x+y \le |x|+|y|$，即**三角不等式**（triangle inequality）

$$|x+y| \le |x| + |y|.$$

取 $x-y$ 与 $y-z$ 代入，得到 $|x-z| \le |x-y| + |y-z|$：经过第三点绕行，距离不会变短。把 $x = (x-y)+y$ 代入三角不等式又得 $|x| - |y| \le |x-y|$，交换 x, y 后合并，就是反三角不等式

$$\big||x| - |y|\big| \le |x-y|.$$

它说明两数接近时，它们的绝对值也接近。

用 $\hat{x}$ 近似真值 x 时，$|\hat{x}-x|$ 称为**绝对误差**（absolute error）。同样的绝对误差对不同大小的真值意义不同：在 1000 上差 1 与在 2 上差 1，后者严重得多。因此常用相对误差 $|\hat{x}-x|/|x|$，它把误差与真值的大小比较，所以要求参照值 $x \neq 0$。例如用 3.14 近似 π，绝对误差小于 0.0016，相对误差约为 0.05%。

确界与确界原理　集合 $A = \{1 - 1/n : n = 1, 2, \ldots\}$ 的元素越来越接近 1，却没有最大的元素：任一元素 $1-1/n$ 都小于下一个元素 $1-1/(n+1)$。1、2、100 都不小于 A 中的每个数，而在这些数中，1 是最小的一个。下面把这种“最小上界”说清楚。

设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 非空。若 $a \le M$ 对每个 $a \in A$ 成立，就称 M 为 A 的上界；若 $m \le a$ 对每个 $a \in A$ 成立，就称 m 为 A 的下界。存在上界称为上有界，存在下界称为下有界，两者都有称为有界。界不必属于集合，也不唯一。这正是第 1.2.3节偏序集合中上界、下界的定义在 $(\mathbb{R}, \le)$ 中的情形；下面的上确界与下确界，也是那里一般偏序中最小上界与最大下界的特例。实数的特别之处不在定义，而在于下面的确界原理保证它们总是存在。

> **定义 4.1　上确界与下确界**　设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 非空。若 β 是 A 的上界，并且任何 A 的上界 M 都满足 $\beta \le M$，就称 β 为 A 的**上确界**（supremum），记作 $\sup A$。类似地，下界中最大的一个称为**下确界**（infimum），记作 $\inf A$。若 $\sup A \in A$，就称它为 A 的最大值，记作 $\max A$；若 $\inf A \in A$，就称它为最小值，记作 $\min A$。

上确界的第二个条件常改写为：对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $a \in A$ 使 $a > \beta - \varepsilon$，即任何比 β 小的数都不再是上界。下确界 α 相应地满足：对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $a \in A$ 使 $a < \alpha + \varepsilon$。

上例中 $\sup A = 1 \notin A$，所以 A 没有最大值；$\inf A = \min A = 0$，因为 $0 = 1 - 1/1 \in A$。可见界、确界与最值是三个层次：界有许多，确界至多一个，最值还要求确界属于集合。

图 4.1把这个例子画在实轴上。A 的元素从左侧越挤越密地靠近 1，却始终停在 1 的左边。不小于 1 的每个数都是上界，1.5 与 2 只是其中两个；全部上界组成区间 $[1, +\infty)$，它的左端点 1 就是最小上界。空心圆表示 1 不属于 A。比 1 小的数，例如 0.9，已被元素 $1 - 1/11 \approx 0.909$ 超过，所以不是上界，这正是上面的 ε 刻画中取 $\varepsilon = 0.1$ 的情形。

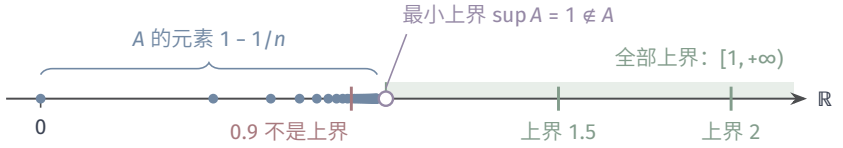


图 4.1　集合 $A = \{1 - 1/n : n = 1, 2, \ldots\}$ 的上界与上确界。蓝点为 A 的元素（画出 $n \le 40$），它们向 1 聚集；绿色区域 $[1, +\infty)$ 是全部上界，绿色刻度 1.5 与 2 是其中两个上界。紫色空心圆标出最小上界 $\sup A = 1$，它不属于 A，所以 A 没有最大值。红色刻度 0.9 小于 1，有元素超过它，因而不是上界。

上界有无限多个，其中是否真有最小的一个，并不能从定义看出。本书把下面的性质作为实数的基本性质接受，不加证明。

定理 4.2　确界原理　设 $A \subseteq \mathbb{R}$ 非空。若 A 上有界，则存在 $\beta \in \mathbb{R}$ 使 $\beta = \sup A$；若 A 下有界，则存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使 $\alpha = \inf A$。

这一性质称为实数的**完备性**（completeness），定理本身也称**确界原理**（least-upper-bound property）。关于下确界的一半可由上确界的一半得到：A 下有界时，$-A = \{-a : a \in A\}$ 上有界，$-\sup(-A)$ 就是 $\inf A$。

有理数没有这一性质。

示例 4.3　有理数中没有最小上界　集合 $\{q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2\}$ 在有理数中有上界 2，它在实数中的上确界却是 $\sqrt{2}$，而 $\sqrt{2}$ 不是有理数。于是每个有理上界都严格大于 $\sqrt{2}$，在它与 $\sqrt{2}$ 之间总还有更小的有理上界，有理数中找不到最小的上界。

实数补上了这样的“空隙”。下面三条性质都由确界原理推出，下一章证明极限存在时会直接使用它们。

确界原理的三个推论　第一个推论说正整数没有上界，这一性质称为Archimedes 性（Archimedean property）。它把“任意大”与“任意小”联系起来，是后面选取尾部起点的依据。

定理 4.4　Archimedes 性　对任意实数 x，存在正整数 n 使 $n > x$。等价地，对任意 $\varepsilon > 0$，存在正整数 n 使 $1/n < \varepsilon$。

证明　若不然，正整数集合以 x 为上界，由确界原理有上确界 s。$s-1$ 不是上界，故有正整数 $k > s-1$，于是正整数 $k+1 > s$，与 s 是上界矛盾。对第二种说法，取 $n > 1/\varepsilon$ 即可。 ■

由此，对每个实数 y 都有唯一的整数 m 满足 $m \le y < m+1$，记作 $m = \lfloor y \rfloor$，称为 y 的整数部分：Archimedes 性保证 $\{k \in \mathbb{Z} : k \le y\}$ 非空且有上界，它的最大元就是 m。

第二个推论说有理数在实轴上处处都有。

定理 4.5　有理数的稠密性　对任意实数 $a < b$，存在有理数 q 满足 $a < q < b$。

证明　由 Archimedes 性取正整数 n 使 $1/n < b-a$，再令 $m = \lfloor na \rfloor + 1$，则 $m - 1 \le na < m$，于是

$$a < \frac{m}{n} \le a + \frac{1}{n} < b.$$

取 $q = m/n$ 即可。 ■

区间无论多短，其中都有有理数；这与第 3章证明的“有理数只有可数多个”并不矛盾。

第三个推论把一列逐渐缩小的闭区间压到一点，下一章由它构造收敛子列。

定理 4.6　闭区间套定理　设闭区间 $[a_1, b_1] \supseteq [a_2, b_2] \supseteq \cdots$ 逐个嵌套，则存在 c 属于每个 $[a_k, b_k]$。若还对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 k 使 $b_k - a_k < \varepsilon$，则这样的 c 唯一。

证明　嵌套使左端点 a_k 单调不减。每个 b_j 都是全部左端点的上界：$k \le j$ 时 $a_k \le a_j \le b_j$，$k > j$ 时 $a_k \le b_k \le b_j$。由确界原理，$c = \sup_k a_k$ 存在，并且 $a_k \le c$；又因每个 b_k 都是上界，$c \le b_k$。所以 c 属于每个区间。

> 若 $x < y$ 都属于每个区间，则每个 k 都有 $b_k - a_k \geq y - x > 0$，与区间长度可以任意小矛盾。 ■

定理中的区间必须是闭的：开区间套 $(0,1) \supseteq (0,1/2) \supseteq (0,1/3) \supseteq \cdots$ 没有公共点，因为任何 $x > 0$ 都会在 $1/k < x$ 时被排除。

4.2 复数

方程 $x^2 + 1 = 0$ 在实数范围内没有解，因为实数的平方总不小于零。为了让这类方程也有解，引入一个新的数 i，规定

$$i^2 = -1,$$

并允许它与实数一起按通常的规则相加、相乘。形如 $z = a + bi$（$a, b \in \mathbb{R}$）的数称为**复数**（complex number），全体复数记作 $\mathbb{C}$。a 称为 z 的实部，记作 $\operatorname{Re} z$；b 称为虚部，记作 $\operatorname{Im} z$。

两个复数 $a + bi$ 与 $c + di$ 相等，当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$。换句话说，一个复数由实部与虚部这一对实数唯一确定，比较两个复数就是分别比较这两对实数。特别地，$b = 0$ 时 $a + 0i$ 就是实数 a，所以 $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$；$a = 0$、$b \neq 0$ 的复数 bi 称为纯虚数。

4.2.1 复数的四则运算

复数的加减按实部、虚部分别进行：

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i.$$

乘法先用分配律展开，再把 i^2 换成 -1：

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

可以逐条验证，这样定义的加法与乘法仍满足交换律、结合律和分配律。

除法需要先把分母变成实数。称 $\bar{z} = a - bi$ 为 $z = a + bi$ 的**共轭复数**（complex conjugate），$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 为 z 的**模**（modulus）。由乘法公式，

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2,$$

它是非负实数，并且只在 $z = 0$ 时为零。于是对 $w \neq 0$，把 z/w 的分子分母同乘 $\bar{w}$，得到

$$\frac{z}{w} = \frac{z\bar{w}}{w\bar{w}} = \frac{z\bar{w}}{|w|^2}.$$

右侧的分母是正实数，除法就化成了乘法和实数除法；条件 $w \neq 0$ 保证 $|w|^2 > 0$。共轭与运算相容：$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}$，$\overline{zw} = \bar{z}\,\bar{w}$，逐项展开即可验证。由此 $|zw|^2 = zw\,\overline{zw} = (z\bar{z})(w\bar{w}) = |z|^2|w|^2$，即 $|zw| = |z|\,|w|$。

复数虽然能做四则运算，却不能像实数那样比较大小。设复数上有一个全序 $<$，并与运算相容：$x < y$ 蕴含 $x + z < y + z$，$0 < x$ 与 $0 < y$ 蕴含 $0 < xy$。那么每个非零数的平方都为正：$x > 0$ 时 $x^2 = x \cdot x > 0$；$x < 0$ 时两边加 $-x$ 得 $0 < -x$，于是 $x^2 = (-x)^2 > 0$。由此 $1 = 1^2 > 0$，$-1 = i^2 > 0$，两式相加得 $0 > 0$，矛盾。所以后文的不等式总是比较实数，比如比较复数的模，而不比较复数本身。

比较两种数系，可以把规则分成两类。只依赖交换律、结合律和分配律的公式，例如 $(z+w)^2 = z^2 + 2zw + w^2$、二项式定理与有限几何和，推导中没有用到大小，因而在复数中照样成立。依赖大小顺序的结论，例如“平方非负”“不等式两边同乘正数不改变方向”，在复数中不再有意义；需要估计大小时，要先取模，把问题化为实数的比较。

4.2.2　复数的几何意义

把 $z = a + bi$ 对应到平面上的点 (a, b)，就得到复数的平面表示，称为**复平面**（complex plane）：横轴表示实部，纵轴表示虚部。由勾股定理，模 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 是点 z 到原点的距离，$|z - w|$ 是两点之间的距离；加法按坐标相加，就是平面上的向量加法，共轭则是关于实轴的反射。对 $z \neq 0$，从正实轴到射线 Oz 的转角 θ 称为 z 的**辐角**（argument），它满足

$$a = |z|\cos\theta, \qquad b = |z|\sin\theta.$$

转一整圈回到同一射线，所以辐角只确定到 2π 的整数倍：θ 与 $\theta + 2k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）表示同一个方向。常取落在 $(-\pi, \pi]$ 中的那个值，称为辐角主值。$z = 0$ 位于原点，没有确定的方向，因而没有辐角。

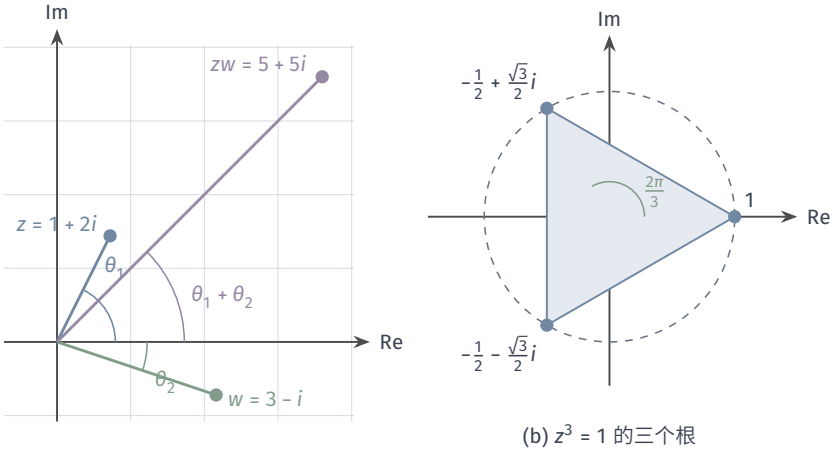
记 $r = |z|$，非零复数可以写成**三角形式**

$$z = r(\cos\theta + i\sin\theta).$$

这一写法使乘法有了几何解释。设 $z_1 = r_1(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1)$，$z_2 = r_2(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2)$，按乘法公式展开，再用三角函数的加法公式合并实部与虚部，得到

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= r_1 r_2\big[(\cos\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_1\sin\theta_2) + i(\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2)\big] \\ &= r_1 r_2\big[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2)\big]. \end{aligned}$$

所以乘以 z_2，就是把点 z_1 到原点的距离乘以 r_2，再绕原点逆时针转过 θ_2：模相乘，辐角相加。例如 $i = \cos(\pi/2) + i\sin(\pi/2)$，乘以 i 就是逆时针旋转直角，$i \cdot i = -1$ 正是把 1 转过两个直角。图 4.2(a) 画出了一个例子。



(a) 模相乘、辐角相加

(b) $z^3 = 1$ 的三个根

图 4.2　复数乘法与 n 次根的平面表示。(a) 蓝、绿两点为 $z = 1 + 2i$ 与 $w = 3 - i$，紫点为乘积 $zw = 5 + 5i$。乘积到原点的距离是 $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}$，辐角是两个辐角之和，图中用弧线标出三个辐角。(b)$z^3 = 1$ 的三个根 1 与 $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$ 都在单位圆上，辐角依次相差 $2\pi/3$，构成正三角形的顶点。

反复使用乘法公式并对 n 归纳，得到正整数次幂

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta).$$

由 $z \cdot r^{-1}(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) = 1$，$z^{-1}$ 的模为 r^{-1}、辐角为 $-\theta$，所以公式对负整数次幂也成立。

反过来求 n 次根，就是找 w 使 $w^n = z$。设 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$，$r > 0$，$w = \rho(\cos\varphi + i\sin\varphi)$。由幂公式，$w^n = z$ 要求 $\rho^n = r$，并且 $n\varphi$ 与 θ 相差 2π 的整数倍。于是 $\rho = r^{1/n}$，

$$\varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

这 n 个辐角互不相差 2π 的整数倍，给出 n 个不同的根；k 取其他整数时只是重复这些根。它们到原点的距离相同，辐角依次相差 $2\pi/n$，恰好是一个正 n 边形的顶点。例如 $z = 1$ 时 $r = 1$、$\theta = 0$，三次根为 1 与 $\cos(2\pi/3) \pm i\sin(2\pi/3) = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2} i$，如图 4.2(b)。三角形式中的 $\cos\theta + i\sin\theta$ 还可以写成指数形式，那需要先用级数定义复指数，留到第 6.6.3节。

4.3　函数

第 1.3节的映射可以在任意集合之间建立对应。本节集中考察输入和输出都是实数的映射，并把三件容易混在一起的事分开：函数本身是什么，函数怎样被写出来，以及怎样由已有函数得到新函数。

4.3.1　函数的定义

设 $X \subseteq \mathbb{R}$。映射 $f : X \to \mathbb{R}$ 称为实变量的实值**函数**（function），X 是它的**定义域**（domain），$\mathbb{R}$ 是目标集。实际取到的值组成像集 $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$，有序对组成的集合 $\{(x, f(x)) : x \in X\}$ 称为函数的**图像**（graph）。

两个函数相等，要求定义域相同，并且在每个输入处取值相同。所以同一个表达式配上不同的定义域，就是不同的函数：$x \mapsto x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是单射，因为 $(-1)^2 = 1^2$；限制到 $[0, +\infty)$ 上却是单射，后面正是用这种限制构造平方根。

函数可以用公式写出，如 $f(x) = x^2$；也可以分段规定，如

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

集合 $A \subseteq \mathbb{R}$ 的**指示函数**（indicator function）$\mathbb{1}_A$ 在 A 上取 1、在其余位置取 0；$\mathbb{1}_{[0,+\infty)}$ 也写作 $\mathbb{1}\{x \geq 0\}$，称为**阶跃函数**（step function），它在原点从 0 跳到 1。

函数还可以由数据表给出，只列出有限个输入处的值。但有限个值不能确定整个函数。

> **示例 4.7　在整数处取值相同的两个函数**　$f(x) = x$ 与 $g(x) = x + \sin(\pi x)$ 在每个整数处取值相同，因为 $\sin(k\pi) = 0$，而在 $x = 1/2$ 处一个取 $1/2$、一个取 $3/2$。

所以“与数据表一致”只限制了表中的输入，表外的值还需要别的信息。

公式中常同时出现两类字母。在 $f(x) = ax + b$ 中，x 是输入，取遍定义域；a, b 在一次讨论中固定，换一组值就换了一个函数。后一类字母称为参数，把参数取遍某个集合，就得到一族函数。下面用这个例子区分参数、整个函数、输入和函数值。

函数族与参数化　设想由输入预测输出：事先并不知道哪条规则最合适，通常先划定一批候选规则，再从中挑选。这批候选规则本身是一个集合，它的元素是整个函数。具有同一定义域和目标集的一组函数组成**函数族**

(family of functions)。例如，形如 $f(x)=ax+b$ 的函数称为一元**仿射函数**(affine function)，所有这样的函数组成

$$\mathcal{F}=\{f_{a,b}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}:\ f_{a,b}(x)=ax+b,\ (a,b)\in\mathbb{R}^2\}.$$

族中的每个元素是一整个函数。取 $(a,b)=(2,1)$ 得到函数 $f_{2,1}(x)=2x+1$；再取输入 $x=3$，才得到一个函数值 $f_{2,1}(3)=7$。

用参数为函数族中的函数编号，称为**参数化**（parameterization），一般写成 $\theta\mapsto f_\theta$，其中 θ 属于参数集合 Θ。这个映射的输入是参数，输出是函数；函数 f_θ 自身的输入仍是 x。参数化把“在函数中挑选”改写为“在参数集合中挑选”，参数集合通常是 $\mathbb{R}^2$ 这样熟悉的集合，便于后续用数值方法比较和调整。

不同参数可能表示同一个函数，所以参数与函数未必一一对应。能否由函数反过来确定参数，取决于下面的条件。

定义 4.8　函数参数化的可识别性　给定参数集合 Θ 与函数族 $\{f_\theta:X\to Y:\theta\in\Theta\}$。若 $f_\theta=f_{\theta'}$ 蕴含 $\theta=\theta'$，即 $\theta\mapsto f_\theta$ 为单射，则称这一参数化**可识别**（identifiable）；否则称为不可识别。

这里比较的是整个定义域上的函数，而不是几个位置的函数值。仿射函数族中 $b=f_{a,b}(0)$、$a=f_{a,b}(1)-f_{a,b}(0)$，所以完整函数唯一确定 (a,b)，这一参数化可识别。若只观察 $x=0$ 处的函数值，则只能确定 b，不能确定 a。可见“完整函数能否确定参数”与“有限个观测能否确定参数”是两个不同的问题。

示例 4.9　参数不同而函数相同　考虑参数化函数

$$f_{a,b}:\mathbb{R}\to\mathbb{R},\qquad f_{a,b}(x)=abx,\qquad (a,b)\in\mathbb{R}^2.$$

参数 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 不同，却对每个 x 给出相同的函数值。更一般地，只要 $c\neq0$，$(ca,b/c)$ 与 (a,b) 就表示同一个函数。从完整的输入输出关系可以确定乘积 $ab=f_{a,b}(1)$，却不能分别确定 a 和 b。这是参数化本身不可识别，而不是计算精度不足。

图 4.3把“由参数得到函数”和“由函数得到函数值”这两层操作分开：三组不同参数先汇入同一条完整规则，然后才在指定的 x 处求值。

不可识别的参数可以用第 1.2.2节的等价关系整理。规定 $\theta\sim\theta'$ 当且仅当 $f_\theta=f_{\theta'}$，函数相等本身是自反、对称、传递的，所以 $\sim$ 是参数集合上的等价关系。每个等价类收集同一个函数的全部参数表示；在 $f_{a,b}(x)=abx$ 中，(a,b) 所在的等价类是满足 $a'b'=ab$ 的全部 (a',b')。把每个等价类对

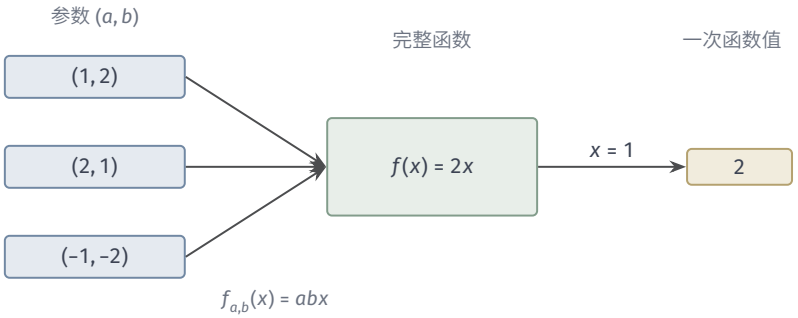


图 4.3　参数化 $f_{a,b}(x)=abx$ 中的三层对象。参数 $(1,2),(2,1),(-1,-2)$ 的乘积均为 2，所以它们表示同一个函数 $f(x)=2x$；再指定 $x=1$，才得到一次求值结果 2。多组参数汇入同一完整函数，正是不可识别性。

应到它所表示的函数，得到商集 $\Theta/\!\sim$ 到函数族的双射；参数化可识别，恰好意味着每个等价类只含一个参数。

这里的可识别性只比较完整的函数。统计模型中，参数决定的是数据的概率分布，还要问有限样本能否把参数估计出来；那时可识别性改为比较分布，并与估计误差分开讨论，可参考卷八第 1 章“参数化统计推断”。

4.3.2　函数的运算

由已有函数得到新函数，有两类基本做法：一类在同一个输入处对两个函数值做实数运算，即逐点的四则运算；另一类把一个函数的输出送入另一个函数，即复合。反函数则把一一对应的函数倒过来。每种运算都要单独确定新函数的定义域：形式上写得出的表达式，不等于在每个输入处都有意义。

逐点四则运算　设 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 有相同的定义域，c 为实常数。和、差、数乘与积都在每个输入处对函数值做实数运算：

$$(f\pm g)(x)=f(x)\pm g(x),\qquad (cf)(x)=c\,f(x),\qquad (fg)(x)=f(x)g(x),\qquad x\in X.$$

实数的加、减、乘在每个输入处都能进行，所以这些新函数的定义域仍是 X。

商只在分母不为零的输入上有意义：

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)},$$

它的定义域要去掉 g 的零点，是

$$\{x\in X:g(x)\neq 0\}.$$

示例 4.10　和与商的定义域　在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x)=x$、$g(x)=x-1$。和定义在整条实轴上，商的定义域却不含 1：

$$(f+g)(x)=2x-1,\qquad x\in\mathbb{R},$$
$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{x}{x-1},\qquad x\neq 1.$$

若 $f:X\to\mathbb{R}$ 与 $g:Y\to\mathbb{R}$ 的定义域不同，以上运算只能在两个函数都有定义的输入上进行，所以先取公共部分 $X\cap Y$ 再运算，例如

$$(f+g)(x)=f(x)+g(x),\qquad x\in X\cap Y.$$

商还要再去掉 g 的零点，定义域为 $\{x\in X\cap Y:g(x)\neq 0\}$。

复合　上面的运算都只作用在同一输入处的输出值上。复合则把一个函数的输出送入另一个函数作为输入。设 $f:X\to\mathbb{R}$，$g:Y\to\mathbb{R}$，复合 $g\circ f$ 在 x 处的值是

$$(g\circ f)(x)=g(f(x)).$$

右边只在 $f(x)$ 落入 g 的定义域时有意义，所以 $g\circ f$ 的定义域是

$$\{x\in X:f(x)\in Y\}.$$

示例 4.11　复合的定义域与次序　取 $f(x)=1-x^2$、$g(y)=\sqrt{y}\,(y\geq 0)$。只有 $x\in[-1,1]$ 使 $1-x^2\geq 0$，所以

$$(g\circ f)(x)=\sqrt{1-x^2},\qquad x\in[-1,1].$$

反过来先作 g 再作 f，得到

$$(f\circ g)(y)=1-y,\qquad y\geq 0,$$

它与 $g\circ f$ 是完全不同的函数。

可见复合一般不能交换次序。

反函数　反函数要求先有一一对应。平方函数在 $\mathbb{R}$ 上不是单射，没有反函数；把定义域限制为 $[0,+\infty)$ 后，它是 $[0,+\infty)$ 到 $[0,+\infty)$ 的双射，其逆映射就是平方根

$$f^{-1}(y)=\sqrt{y},\qquad y\geq 0.$$

按第 1.3.3节，反函数与原函数的两种复合都把输入送回自身：

$$f^{-1}(f(x)) = x, \qquad x \in X,$$
$$f(f^{-1}(y)) = y, \qquad y \in f(X).$$

把图像上的每个点 (x, y) 换成 (y, x)，就得到反函数的图像，即原图像关于直线 $y = x$ 的反射：输入与输出互换了位置。

三个记号需要分清。f^{-1} 在反函数存在时表示反函数；$1/f$ 表示逐点取倒数，

$$\left(\frac{1}{f}\right)(x) = \frac{1}{f(x)}, \qquad f(x) \neq 0;$$

$f^{-1}(B)$ 表示集合 B 的原像，

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\},$$

后者对任何函数都有定义。以限制在 $[0, +\infty)$ 上的平方函数为例，$f^{-1}(4) = 2$，$(1/f)(4) = 1/16$；而对定义在 $\mathbb{R}$ 上的平方函数，原像 $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$ 是一个集合，它没有反函数。

4.4 函数的性质

从候选函数中挑选时，常把每个候选的优劣写成一个实数，再寻找使它最小的候选。这要求我们能够描述一个函数的取值范围、增减方向和对称性，并分清“最小的值是多少”和“在哪里取到”。本节把实数集合的确界用到函数的像集上，再用输入之间的关系定义单调、奇偶和周期。

有界性与确界　设 X 非空，$f : X \to \mathbb{R}$。函数的有界性就是像集 $f(X)$ 的有界性：若 $f(X)$ 有上界，称 f 上有界，下界与有界同理。像集的确界简记为

$$\sup_{x \in X} f(x) = \sup f(X), \qquad \inf_{x \in X} f(x) = \inf f(X).$$

若 $f(X)$ 无上界，约定 $\sup_X f = +\infty$；若无下界，约定 $\inf_X f = -\infty$。这两个符号只表示没有有限的界，不是函数实际取到的数。

若存在 $x^\star \in X$ 使 $f(x^\star) = \inf_X f$，就称 $f(x^\star)$ 为 f 的最小值；最大值类似。例如 $f(x) = x$ 在 $(0, 1)$ 上有下确界 0，却没有最小值：任一允许的输入 x 都有更小的允许输入 $x/2$。

单调性　若对 X 中任意 $x < y$ 都有 $f(x) \le f(y)$，称 f 单调不减；若总有 $f(x) < f(y)$，称 f 严格递增。单调不增与严格递减类似地定义，它们统称**单调函数**（monotone function）。单调性比较的是两个输入及其输出的大小关系，与函数能否用公式写出无关。图 4.4(a) 中，蓝色曲线上任取

$x_1 < x_2$，虚线引到纵轴的两个函数值总有 $f(x_1) < f(x_2)$；绿色折线中间有一段持平，持平段上两个输入的函数值相等，所以它单调不减，却不严格递增。

奇偶性 奇偶性描述输入取相反数时函数值的变化规律。若定义域关于原点对称（$x \in X$ 蕴含 $-x \in X$），并且 $f(-x) = f(x)$，称 f 为偶函数，图像关于纵轴对称；若 $f(-x) = -f(x)$，称 f 为奇函数，图像关于原点对称。定义域不对称时谈不上奇偶：x^2 在 $[0,1]$ 上不是偶函数，因为 $-1/2$ 不在定义域中。图 4.4(b) 在对称的输入 $\pm a$ 处比较两种对称：偶函数的两点等高，连线水平，一侧图像沿纵轴翻折即得另一侧；奇函数的两点高度互为相反数，连线经过原点，两点关于原点对称。

周期性 若存在 $T > 0$，使 $x \in X$ 蕴含 $x + T \in X$ 且 $f(x + T) = f(x)$，称 f 以 T 为周期；平移输入 $x \mapsto x - c$ 则把图像整体右移 c。图 4.4(c) 中，阴影是长为 T 的一段图像；把它每次右移 T 就得到下一段，所以 x_0、$x_0 + T$、$x_0 + 2T$ 处的函数值相同。这些性质都依赖定义域，讨论时须把定义域与表达式一起写明。

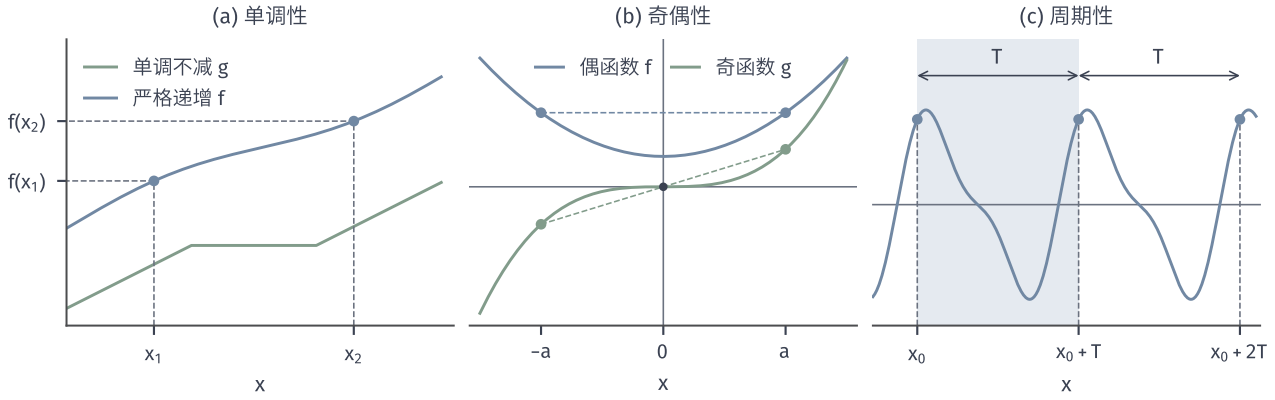


图 4.4 函数的三种性质。(a) 单调性：蓝色 $f(x) = 0.85 + 0.45x + 0.1\sin 2x$ 在 $[0,3]$ 上严格递增，虚线标出 $x_1 < x_2$ 及 $f(x_1) < f(x_2)$；绿色折线 g 在 $[1,2]$ 上持平，只是单调不减。(b) 奇偶性：蓝色偶函数 $f(x) = 0.35x^2 + 0.35$ 在 $\pm a$ 处等高，图像关于纵轴对称；绿色奇函数 $g(x) = 0.25x^3$ 在 $\pm a$ 处取相反的值，两点连线经过原点，图像关于原点对称。(c) 周期性：$f(x) = \sin \pi x + 0.35 \sin 2\pi x$ 以 $T = 2$ 为周期，阴影为一个周期内的图像，x_0、$x_0 + T$、$x_0 + 2T$ 处的函数值相同。图为解析教学示例。

严格单调与反函数 严格单调还带来可逆性。若 f 在 X 上严格递增，则 $x \neq y$ 时 $f(x) \neq f(y)$，f 是 X 到像集 $f(X)$ 的双射，因而有反函数 $f^{-1} : f(X) \to X$。反函数仍严格递增：若 $u < v$ 属于 $f(X)$ 而 $f^{-1}(u) \geq f^{-1}(v)$，两边作用 f 便得 $u \geq v$，矛盾。这里只得到了反函数的存在与单调性；反函数是否连续，要等下一章有了连续性的概念才能讨论。

最小值与最小点　寻找最小值时，答案包含两部分：最小的函数值是多少，以及哪些输入取到它。若 $x^\star \in X$ 满足

$$f(x^\star) \le f(x) \qquad \text{对所有 } x \in X,$$

则称 $x^\star$ 为**全局最小点**（global minimizer），$f(x^\star)$ 为最小值，记作 $\min_{x\in X} f(x)$。全部最小点组成的集合记作

$$\arg\min_{x\in X} f(x) = \{x \in X : f(x) \le f(z) \text{ 对所有 } z \in X\}.$$

min 给出一个数，arg min 给出输入的集合；若不存在最小点，后一个集合为空。把不等号反向，就得到全局最大点、最大值 $\max_{x\in X} f(x)$ 与集合 $\arg\max_{x\in X} f(x)$。

最小值存在时必等于下确界：$f(x^\star)$ 不超过每个函数值，所以是像集的下界；任何下界 m 都满足 $m \le f(x^\star)$，因为 $f(x^\star)$ 本身就是一个函数值。反过来，下确界存在却未必被取得，前面 $(0,1)$ 上的 $f(x) = x$ 就是例子。图 4.5比较同一表达式在 $(0,1)$ 与 $[0,1]$ 上定义的两个函数：区别在于边界点是否属于定义域，而不在于曲线趋向什么高度。

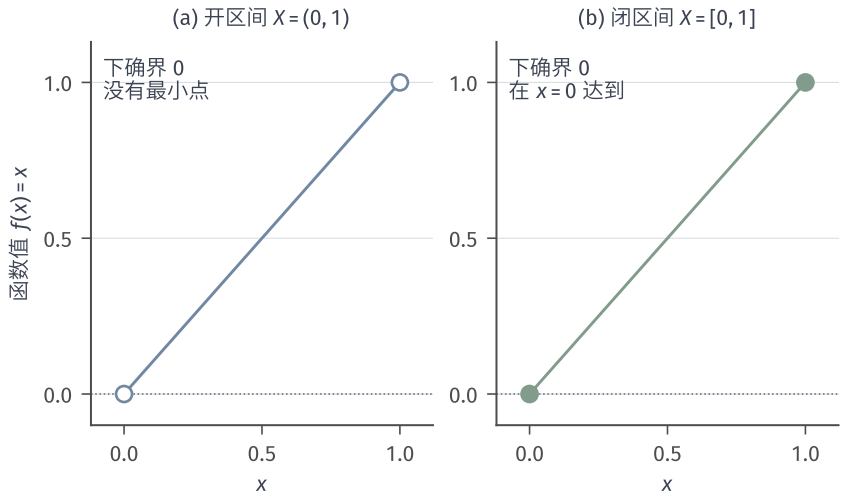


图 4.5　同一求值表达式 $f(x) = x$ 在两个定义域上的边界对照。左图定义域为 $(0,1)$，空心端点不属于图像，函数值可任意接近 0，却不能取到；右图定义域为 $[0,1]$，实心端点 $(0,0)$ 达到下确界。两图的下确界相同，最小点是否存在取决于可行端点是否保留。图为解析教学示例。

最小值唯一，最小点却可以有多个。

示例 4.12　同一个最优值可以对应多个输入　令 $X=[-2,2]$，$f(x)=(x^2-1)^2$。平方非负，且 $x=\pm1$ 都使它为零，所以

$$\min_{x\in X} f(x)=\inf_{x\in X} f(x)=0,\qquad \arg\min_{x\in X} f(x)=\{-1,1\}.$$

又因为 $0\le x^2\le 4$，有 $|x^2-1|\le 3$，于是 $f(x)\le 9$，等号恰在 $x=\pm2$ 处成立，最大值为 9，最大点集合为 $\{-2,2\}$。

例子说明，两个最小点给出的是同一个最小值；最优值相同，并不意味着最优点唯一。本节只确定最小值与最小点是什么。下一章的极值定理将给出最小点存在的一个充分条件，第 6章再用导数缩小候选点的范围；一般优化问题的解怎样刻画和求出，可参考卷五第 1 章“优化问题与解”。

4.5 基本函数

后面的例子反复用到几类具体函数：多项式与有理函数、幂函数、指数与对数、三角函数及其反函数。它们在中学已经出现过，本节只复习怎样辨认它们、它们允许哪些输入，以及常用的恒等式；严格的构造与分析性质留给后两章。

有理函数与幂函数　形如 $p(x)=c_0+c_1x+\cdots+c_nx^n$ 的函数称为**多项式**（polynomial），它对每个实数 x 都有定义；两个多项式之商 $p(x)/q(x)$ 称为有理函数，定义域要去掉 q 的零点。

幂函数 x^α 的允许输入取决于指数：正整数次幂对所有 x 有定义；负整数次幂如 $x^{-1}=1/x$ 要求 $x\neq0$；$x^{1/2}=\sqrt{x}$ 只对 $x\ge0$ 取实数值；指数 α 不是有理数时，x^α 只对 $x>0$ 定义，第 6.3节将用指数和对数给出它的定义。所以同一个记号 x^α，定义域会随 α 改变。

指数函数与对数函数　设 $a>0$ 且 $a\neq1$。指数函数 a^x 对所有实数 x 有定义，取值恒为正，满足 $a^{x+y}=a^xa^y$、$(a^x)^y=a^{xy}$；$a>1$ 时它严格递增，$0<a<1$ 时严格递减。

由上一节，严格单调的函数有反函数，指数函数的反函数就是以 a 为底的对数 $\log_a x$，定义域为 $(0,+\infty)$。两者互为反函数，意味着 $a^{\log_a x}=x$（$x>0$）与 $\log_a(a^x)=x$（$x\in\mathbb{R}$），由此得到 $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$。

底数取 $e\approx2.71828$ 时，e^x 称为自然指数函数，其反函数记作 $\log x$（也记 $\ln x$），称为自然对数；本书不加底数的 log 都指自然对数。底数为何要求 $a>0$：负数的分数次幂可能不是实数，例如 $(-1)^{1/2}$；$a=1$ 时 $1^x\equiv1$ 不是单射，没有反函数。

三角函数与反三角函数　三角函数通过单位圆定义。从点 $(1,0)$ 出发，沿单位圆逆时针走过弧长 θ，到达的点记作 $(\cos\theta,\sin\theta)$；$\theta<0$ 时顺时针走。用弧长度量角称为弧度制，一周的弧长为 2π。由这一定义，$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$，正弦和余弦以 2π 为周期，正弦是奇函数、余弦是偶函数。正切 $\tan\theta=\sin\theta/\cos\theta$ 要求 $\cos\theta\neq 0$，即 $\theta\neq\pi/2+k\pi$，它以 π 为周期。加法公式

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta,\qquad \cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$$

在复数乘法中已经用过，后面求三角函数的导数时还要用到。

三角函数是周期函数，在整个定义域上不是单射。要得到反函数，须先选一个函数严格单调、并取遍全部函数值的区间。正弦在 $[-\pi/2,\pi/2]$ 上从 -1 严格增到 1，它在这一区间上的反函数记作 $\arcsin:[-1,1]\to[-\pi/2,\pi/2]$；余弦在 $[0,\pi]$ 上从 1 严格减到 -1，相应的反函数为 $\arccos:[-1,1]\to[0,\pi]$；正切在 $(-\pi/2,\pi/2)$ 上严格递增，反函数为 $\arctan:\mathbb{R}\to(-\pi/2,\pi/2)$。例如 $\sin(5\pi/6)=1/2$，但 $\arcsin(1/2)=\pi/6$，因为 $5\pi/6$ 不在选定的区间内。表 4.1汇总这些函数的定义域、值域与周期。

函数	定义域	值域	周期
x^n（n 为正奇数/偶数）	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$ / $[0,+\infty)$	
x^{-n}（n 为正奇数/偶数）	$x\neq 0$	$x\neq 0$ / $(0,+\infty)$	
$\sqrt{x}$	$[0,+\infty)$	$[0,+\infty)$	
a^x（$a>0$，$a\neq 1$）	$\mathbb{R}$	$(0,+\infty)$	
$\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）	$(0,+\infty)$	$\mathbb{R}$	
$\sin x$，$\cos x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	2π
$\tan x$	$x\neq\pi/2+k\pi$	$\mathbb{R}$	π
$\arcsin x$	$[-1,1]$	$[-\pi/2,\pi/2]$	
$\arccos x$	$[-1,1]$	$[0,\pi]$	
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2,\pi/2)$	

表 4.1　基本函数的定义域、值域与周期。斜线前后分别对应奇数与偶数次幂；$\sqrt{x}$ 是平方函数在 $[0,+\infty)$ 上的反函数，a^x 与 $\log_a x$ 互为反函数。三角函数采用弧度制，log 不写底数时指自然对数。

需要说明这些描述依赖什么。上面把指数函数当作已知对象使用，但“a^x 对无理数 x 是什么数”“e 是什么数”都需要极限才能回答；单位圆上的弧长、$\sin h$ 与 h 在 h 很小时的比较，也需要极限。

下一章将先用级数构造自然指数函数，由代数和估计得到它的正性、单调性与加法公式，在介值定理之后严格构造自然对数，并证明三角函数的基本极限；第 6.6.3节再由级数得到 Euler 公式。在那之前，本节的内容只作为辨认和计算的背景，不用来论证无限求和、连续性或指数与三角函数的关系。

4.6 数列与有限求和

数列是以正整数为输入的函数。把它单独列出，是因为下一章的极限首先在数列上定义，而无限求和又要从有限和出发。本节说明数列与集合、函数族的区别，再推导几类不需要极限的有限和公式。

一个实数**数列**（sequence）就是映射 $a:\{1,2,\dots\}\to\mathbb{R}$，把 n 处的值写作 a_n，整个数列记作 $(a_n)_{n\ge 1}$ 或 (a_n)；有时下标从 0 开始。数列记录了每一项的位置，因而与它的取值集合不同：数列 $((-1)^n)$ 在 -1 与 1 之间无限次交替，取值集合 $\{-1,1\}$ 却只有两个元素，次序和重复都看不出来。数列也不同于函数族：数列的每一项是一个数，函数族的每个元素是一整个函数。下一章研究函数列时，每个编号对应的才是一个函数。

第 1.4.3节已经约定了有限和 $\sum_{k=1}^{n}a_k$ 与有限积的记号，这里只回顾三条后面常用的规则。平移哑索引时范围随之改写，如 $\sum_{k=1}^{n}a_{k+1}=\sum_{j=2}^{n+1}a_j$；空和为 0、空积为 1，使拆分求和时不必单独处理空的部分；有限个项的二重和可以交换次序，内层范围依赖外层索引时按式 (1.7)重写范围。交换次序的依据是每个索引对恰好被计入一次，这只对有限多项成立；无限多项的和要先用极限定义，第 5.2.3节将看到交换次序可能改变结果。

几类有限和可以直接写出公式。先看 $\sum_{k=1}^{n}k$：把它正着写一遍、倒着写一遍再逐项相加，每一对都等于 $n+1$，共 n 对，所以

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}.$$

由此得到首项为 a、公差为 d 的等差数列前 n 项之和：

$$\sum_{k=0}^{n-1}(a+kd)=na+d\sum_{k=0}^{n-1}k=na+\frac{n(n-1)}{2}d.$$

公比为 ρ 的几何和由式 (1.8)给出：$\rho\neq 1$ 时 $\sum_{k=0}^{N}\rho^k=(1-\rho^{N+1})/(1-\rho)$，$\rho=1$ 时为 $N+1$。两个公式都要写清首项、项数和公比；求和从 $k=1$ 开始时，几何和要再乘一个 ρ。

若每一项能写成相邻两项之差 $a_k=b_k-b_{k+1}$，式 (1.6)给出 $\sum_{k=1}^{N}a_k=b_1-b_{N+1}$，中间各项两两抵消，称为裂项求和。例如 $\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$，所以

$$\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k(k+1)}=1-\frac{1}{N+1}.$$

这些恒等式对每个固定的 N 成立，只用到有限次运算。当 N 无限增大时，$1-1/(N+1)$ 与 $(1-\rho^{N+1})/(1-\rho)$ 会怎样变化，下一章用极限回答。

4.7　本章小结

实数部分只做了两件事：用区间和绝对值描述位置与距离，用确界原理保证有界集合有最小上界或最大下界，并由确界原理得到 Archimedes 性、有理数的稠密性和闭区间套定理。复数部分则把 $i^2 = -1$ 加入运算，四则运算由实部、虚部逐项计算，除法借助共轭化为实数分母；运算律照样成立，大小比较却无法保留，估计大小时要先取模。在平面上，乘法表现为模相乘、辐角相加。下一章判断极限是否存在时，依靠的是实数的完备性，而不是数值图像。

函数部分分清了输入、参数、整个函数与函数值，也分清了函数与它的表示：同一表达式在不同定义域上给出不同函数，参数确定函数族中的一个成员，有限个函数值却不能确定整个函数。逐点运算、复合与反函数各有自己的定义域条件。最小值是一个数，最小点是输入的集合；下确界存在时，最小值未必存在。数列是以正整数为输入的函数，有限求和的等差、几何与裂项公式都不需要极限。到这里为止，误差都是有限步内的数值。项数无限增大、输入无限靠近时会发生什么，是下一章的问题。

第 5 章

极限与连续

第 1章的等比递推给出了有限步结果 $e^{(t)} = \rho^t e_0$，上一章又算出了有限几何和与裂项和。当 t 或项数无限增大时，这些数是否趋向确定的值？输入无限靠近某一点时，函数值又趋向哪里？回答这类问题，先要说清“趋近”的含义，再判断在什么条件下趋近确实产生一个确定的结果，以及这种结果能否与加减乘除、复合等运算交换次序。

本章的主线从数列出发。数列极限用误差条件定义，我们分别讨论已知收敛时怎样计算极限、不知道极限值时怎样保证极限存在，后者要用到上一章的确界原理。

级数是部分和组成的数列，数列的结论由此用于无限多项的累计，并引出重排与分组这些有限和中不会出现的问题。随后把极限推广到实变量函数，用函数极限定义连续性，并在闭区间上证明最值、介值和一致连续这几条整体性质。

最后一步让函数本身随编号变化：函数列与函数项级数何时保持连续性，以及幂级数在哪些输入处收敛。本章只使用实轴上的距离 $|x-y|$。把它换成一般的距离函数后，收敛、连续、紧致与一致连续的定义和主要论证都可以照搬，那时实数的完备性要换成空间的完备性单独假设或证明，可参考卷四第 2 章“度量空间”。

5.1 数列的极限

数列 $1, 1/2, 1/3, \dots$ 越来越接近 0，数列 $-1, 1, -1, 1, \dots$ 则在两个值之间来回交替。直觉上前者“有极限”，后者没有；但“越来越接近”需要精确的含义，否则无法判断 $(1+1/n)^n$ 或 $\sum_{k\le n} 1/k$ 这类数列是否趋向某个数。本节先用误差条件定义收敛并建立极限的运算，再给出不必事先知道极限值的存在性判别，最后描述趋向无穷和不收敛数列的尾部行为。

5.1.1 收敛、发散与极限运算

比较 $(1/n)$ 与 $((-1)^n)$，区别在于尾部。$1/n$ 从某一项起全部落在 0 附近任意窄的范围内；$((-1)^n)$ 的偶数项都等于 1，奇数项却始终离 1 有距离 2。所以“接近一个数”必须约束后面的每一项。只要求“各项离 a 越来越近”也不够：$1+1/n$ 离 0 越来越近，却始终大于 1。合适的要求是：无论事先给定多小的正误差，从某一项起，后面每一项与 a 的距离都小于这个误差。

定义 5.1　数列的极限　设 (a_n) 为实数列，$a \in \mathbb{R}$。若对每个 $\varepsilon > 0$，都存在正整数 N，使

$$n \geq N \quad \Longrightarrow \quad |a_n - a| < \varepsilon,$$

就称 (a_n)**收敛** (converge) 到 a，a 称为它的极限，记作 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$ 或 $a_n \to a$。没有实数极限的数列称为**发散** (diverge)。

可以把定义读成一个反复进行的检验：任意给出一个允许的误差 ε，就要找出一个起点 N，使从第 N 项起的全部项都落在区间 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内。对每一个 ε 都能完成这一步，数列才收敛到 a；只对某几个 ε 做到，或者只让部分靠后的项满足要求，都不够。

因此定义中的量词次序不能交换：先任给误差 ε，再选取尾部起点 N。N 可以依赖于 ε，误差要求越严格，所需的起点通常越靠后。极限也不要求某一项恰好等于 a[1]。

[1] J. Lebl, *Basic Analysis I: Introduction to Real Analysis*, URL: https://www.jirka.org/ra/realanal.pdf (visited on 10/19/2026)

示例 5.2　倒数数列收敛到零　对 $a_n = 1/n$，任给 $\varepsilon > 0$，由 Archimedes 性取正整数 $N > 1/\varepsilon$，则 $n \geq N$ 时 $|1/n - 0| \leq 1/N < \varepsilon$，所以 $1/n \to 0$。例如 $\varepsilon = 0.01$ 时可取 $N = 101$；把误差收紧到 $\varepsilon = 0.001$，起点就要推后到 $N = 1001$。

图 5.1把“全部尾部项”画成同一条误差带。

要说明 a_n 不收敛到 a，须写出定义的否定：存在某个 $\varepsilon_0 > 0$，使得无论 N 取多大，总有 $n \geq N$ 满足 $|a_n - a| \geq \varepsilon_0$。

示例 5.3　交替数列发散　对 $((-1)^n)$，取 $\varepsilon_0 = 1$：相邻两项相差 2，不可能同时落在长度为 2 的开区间 $(a-1, a+1)$ 内，所以它不收敛到任何 a，是发散数列。

极限的唯一性与有界性　定义需要先给出一个候选极限 a，那么会不会有两个候选都满足定义？下面两条性质分别回答极限是否唯一、收敛数列能否无界。

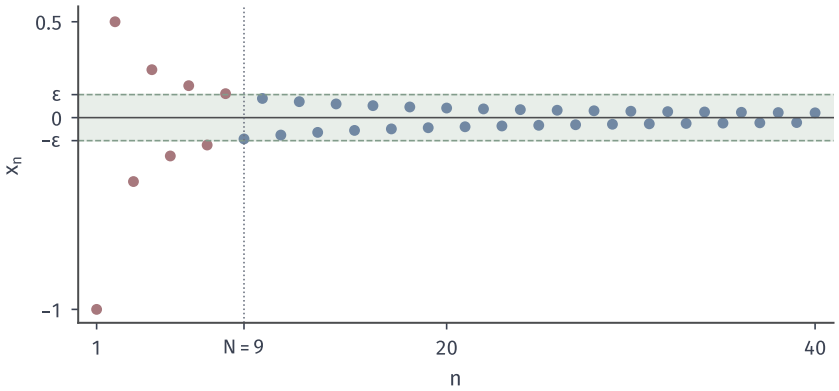


图 5.1 数列 $x_n = (-1)^n/n$ 的前 40 项。绿色带为 $|x_n| < 0.12$，取 $N = 9$ 后，所有 $n \geq 9$ 都在带内；蓝点标记这个尾部，红点标记之前的项。尾部条件针对无限多个 n，其成立依据是 $1/n \leq 1/9 < 0.12$，不是只检查图中有限个点。

定理 5.4 极限的唯一性 若 $a_n \to a$ 且 $a_n \to b$，则 $a = b$。

证明 若 $a \neq b$，取 $\varepsilon = |a-b|/3$，充分靠后的项同时满足 $|a_n - a| < \varepsilon$ 和 $|a_n - b| < \varepsilon$，三角不等式却给出 $|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < 2|a - b|/3$，矛盾。 ■

所以记号 $\lim a_n$ 表示一个确定的数。

定理 5.5 收敛数列的有界性 若 $a_n \to a$，则存在 M 使 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。

证明 取 $\varepsilon = 1$ 得到 N，使 $n \geq N$ 时 $|a_n| < |a| + 1$；再令 $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N-1}|, |a| + 1\}$。 ■

定义只控制尾部，而尾部之前只有有限个项，这正是有界性的来源。反过来不成立，$((-1)^n)$ 有界却不收敛。这一性质常以逆否形式使用：无界数列一定发散。

极限的运算 已知几个数列收敛时，由它们组合出的数列的极限可以直接算出。思路都是把新数列的误差拆成已知误差的组合。

定理 5.6　数列极限的四则运算　设 $a_n \to a$，$b_n \to b$，其中 $a, b \in \mathbb{R}$，c 为实常数，则

1. 和与差：$a_n \pm b_n \to a \pm b$；
2. 数乘：$c a_n \to c a$；
3. 积：$a_n b_n \to ab$；
4. 商：若 $b \neq 0$，则充分靠后的 $b_n \neq 0$，并且 $a_n / b_n \to a/b$。

证明　和与差由 $|(a_n \pm b_n) - (a \pm b)| \le |a_n - a| + |b_n - b|$ 得到：让两个误差各小于 $\varepsilon/2$ 即可。数乘的误差是 $|c|\,|a_n - a|$，同样可以任意小。

乘积的误差含有一个变化的因子，需要用到收敛数列的有界性。取 $M \ge 1$ 使所有 $|a_n| \le M$，则

$$|a_n b_n - ab| = |a_n(b_n - b) + b(a_n - a)| \le M|b_n - b| + |b|\,|a_n - a|,$$

让 $|b_n - b| < \varepsilon/(2M)$ 与 $|a_n - a| < \varepsilon/[2(|b|+1)]$ 同时成立，右侧便小于 ε。

对商，先取误差 $|b|/2$，得知充分靠后的 $|b_n| \ge |b|/2 > 0$。于是

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n|\,|b|} \le \frac{2|b_n - b|}{|b|^2} \to 0,$$

前面有限个项不影响极限，再对 $a_n \cdot (1/b_n)$ 用乘积规则。 ∎

例如把分子分母同除以 n，得 $n/(n+1) = 1/(1+1/n) \to 1$。分母极限为零时不能套用商的规则：$0/0$ 与 $\infty - \infty$ 都不是可以直接计算的数值，须先变形。

有时一个数列不断振荡，直接控制它的误差并不方便，但能找到两个趋向同一值的上下界。

定理 5.7　夹逼定理　设实数列满足：存在 N_0 使 $n \ge N_0$ 时 $a_n \le c_n \le b_n$，并且 $a_n \to \ell$、$b_n \to \ell$，其中 $\ell \in \mathbb{R}$，则 $c_n \to \ell$。

证明　任给 $\varepsilon > 0$，取 $N \ge N_0$ 使 $n \ge N$ 时 $|a_n - \ell| < \varepsilon$ 且 $|b_n - \ell| < \varepsilon$。于是 $\ell - \varepsilon < a_n \le c_n \le b_n < \ell + \varepsilon$，即 $|c_n - \ell| < \varepsilon$。 ∎

例如 $-1/n \le (\sin n)/n \le 1/n$，所以 $(\sin n)/n \to 0$。

等比数列的极限 等比数列 (r^n) 是反复出现的例子，夹逼定理可以判定它的全部情形。$r=0$ 时显然趋于零。若 $0<|r|<1$，写 $1/|r|=1+h$，$h>0$。对 n 归纳可证 $(1+h)^n \ge 1+nh$：$n=1$ 时取等号；若对 n 成立，则 $(1+h)^{n+1} \ge (1+nh)(1+h) \ge 1+(n+1)h$。因此 $0<|r|^n \le 1/(1+nh) < 1/(nh) \to 0$，再对 $-|r|^n \le r^n \le |r|^n$ 用夹逼定理，得到 $r^n \to 0$。

$r=1$ 时各项恒为 1，收敛；$r=-1$ 时在 ± 1 间交替，发散；$|r|>1$ 时同一不等式给出 $|r|^n \ge 1+nh$（其中 $|r|=1+h$），数列无界，因而发散。回到等比递推 (1.9)：设 $e_0 \neq 0$，$e^{(t)}=\rho^t e_0$ 恰在 $|\rho|<1$ 时趋于零，在 $\rho=1$ 时保持不变，其余情形发散。

5.1.2 极限存在的判别

定义收敛时需要先给出候选极限，但很多数列的极限值事先并不知道。下面依次利用变化方向、取值范围和尾部各项的相互接近来判断极限是否存在。

若对所有 n 都有 $a_n \le a_{n+1}$，称数列单调不减；若总有 $a_n \ge a_{n+1}$，称数列单调不增，两者统称单调数列。单调不减且有上界的数列，全部项的集合有上确界；单调性又保证后面的项一直靠近它。

定理 5.8　单调有界收敛定理 单调不减且有上界的实数列收敛，极限为 $\sup\{a_n : n \ge 1\}$；单调不增且有下界的实数列收敛，极限为 $\inf\{a_n : n \ge 1\}$。

证明 设 $a=\sup\{a_n : n\ge 1\}$，它由确界原理保证存在。给定 $\varepsilon>0$，$a-\varepsilon$ 不是上界，所以存在 N 使 $a_N > a-\varepsilon$。单调性使 $n \ge N$ 时 $a-\varepsilon < a_N \le a_n \le a$，这正是 $a_n \to a$。单调不增的情形对 $-a_n$ 应用同一论证。 ∎

两个条件都不能省去：(n) 单调却无上界，$((-1)^n)$ 有界却不单调。结合收敛数列的有界性，单调数列收敛当且仅当它有界。

有界数列的收敛子列 有界数列未必收敛，但其中可能有一部分项具有共同的趋向。若 $n_1<n_2<\cdots$ 为严格递增的正整数列，则 $(a_{n_k})_{k\ge 1}$ 称为 (a_n) 的**子列**（subsequence），由归纳可知 $n_k \ge k$。

收敛数列的每个子列都收敛到同一极限：若 $n \ge N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$，则 $k \ge N$ 时 $n_k \ge k \ge N$，同一误差界仍然适用。

定理 5.9　Bolzano–Weierstrass 定理 有界实数列必有收敛子列。

证明　设 $|a_n| \le M$。从包含全部项的闭区间 $I_0 = [-M, M]$ 出发，将它平分；两半中至少有一半含有无穷多个下标对应的项，选出这一半。重复平分与选择，得到嵌套闭区间 $I_0 \supseteq I_1 \supseteq \cdots$，其中每个 I_k 都含有无穷多项，长度为 $2M \cdot 2^{-k}$。由于每个 I_k 都含有无穷多项，可以依次选取下标 $n_1 < n_2 < \cdots$ 使 $a_{n_k} \in I_k$。由 $2^k \ge k+1$，区间长度可以任意小，闭区间套定理（定理 4.6）给出唯一公共点 c。a_{n_k} 与 c 都在 I_k 中，所以 $|a_{n_k} - c| \le 2M \cdot 2^{-k} \to 0$。 ■

“有界”只能保证子列收敛，不能保证整列收敛：$((-1)^n)$ 的偶数项子列收敛到 1，奇数项子列收敛到 -1，整列却发散。

柯西准则　单调条件并不适用于所有收敛数列。不知道候选极限时，还可以检查尾部各项是否彼此接近。满足

$$\forall \varepsilon > 0,\quad \exists N,\quad \forall m, n \ge N,\quad |a_m - a_n| < \varepsilon$$

的数列称为**柯西数列**（Cauchy sequence）。这个条件只涉及数列自身的项，不需要知道极限是多少。

定理 5.10　柯西收敛准则　实数列收敛，当且仅当它是柯西数列。

证明　收敛数列是柯西数列：若 $n \ge N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$，则对 $m, n \ge N$ 有 $|a_m - a_n| \le |a_m - a| + |a - a_n| < \varepsilon$。

反过来，先说明柯西数列有界：取误差 1 得到 N，所有 $n \ge N$ 都满足 $|a_n - a_N| < 1$，前面有限项另取最大绝对值即可。由 Bolzano–Weierstrass 定理，可取子列 $a_{n_k} \to a$。给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使 $m, n \ge N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$，再选 k 使 $n_k \ge N$ 且 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$。于是每个 $n \ge N$ 都有 $|a_n - a| \le |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon$。 ■

充分性经过收敛子列，因而仍然依赖确界原理。在有理数中，$\sqrt{2}$ 的十进制截断 $1, 1.4, 1.41, \ldots$ 是柯西数列，却没有有理数极限。

验证柯西条件时，可把两个较晚的项之间的距离估计为逐步变化的总和：对 $m > n$，

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} |a_{k+1} - a_k|. \tag{5.1}$$

只看相邻两项不够，因为中间的步数也在增加。

示例 5.11　相邻差趋于零的发散数列　设 $a_1 = 0$、$a_{k+1} - a_k = 1/k$，每一步都趋于零；但 $a_{2n} - a_n = \sum_{k=n}^{2n-1} 1/k$ 共有 n 项，每项都大于 $1/(2n)$，所以 $a_{2n} - a_n > 1/2$。它不是柯西数列，因而发散。

这里的 a_{n+1} 正是第 5.2节调和级数的前 n 项和。

5.1.3 无穷极限、上极限与下极限

数列 (n) 发散，但它的发散方式很确定：越过任何有限界以后不再回头。为记录这种趋向，规定 $a_n \to +\infty$ 表示对每个实数 M，都存在 N 使 $n \geq N$ 时 $a_n > M$；$a_n \to -\infty$ 则要求最终都有 $a_n < M$。趋向 $\pm\infty$ 的数列仍是发散数列，$\pm\infty$ 不是实数极限。

把这两个符号加入实数，得到扩展实数 $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$。其中的运算只在不引起歧义时定义，例如 $a + (+\infty) = +\infty$（a 为实数）；$\infty - \infty$、$0 \cdot \infty$ 与 ∞/∞ 都没有定义，因为不同的数列组合会给出不同结果，如 $(n+1) - n \to 1$ 而 $2n - n \to +\infty$。

不收敛的数列仍然可以考察尾部的上下边界。逐渐舍去前项时，尾部下确界只会上升，尾部上确界只会下降，因此可以用单调数列的极限记录它们。

定义 5.12　上极限与下极限　对实数列 (a_n)，定义

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \inf_{k\geq n} a_k, \qquad \limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \sup_{k\geq n} a_k,$$

分别称为**下极限**（limit inferior）与**上极限**（limit superior）。尾部无上界时 $\sup_{k\geq n} a_k = +\infty$，无下界时尾部下确界为 $-\infty$。

右侧尾部下确界随 n 单调不减，尾部上确界随 n 单调不增，所以两个极限都在扩展实数中存在：单调有界时由单调有界收敛定理得到有限极限，无界时趋于相应的无穷。每个尾部的下确界不超过同一尾部的上确界，所以总有 $\liminf a_n \leq \limsup a_n$。

上、下极限恰好刻画了通常的收敛。

定理 5.13　上下极限与收敛　设 $a \in \mathbb{R}$。$a_n \to a$ 当且仅当 $\liminf a_n = \limsup a_n = a$；$a_n \to +\infty$ 当且仅当 $\liminf a_n = +\infty$，$a_n \to -\infty$ 当且仅当 $\limsup a_n = -\infty$。

证明　若二者都等于 a，给定 $\varepsilon>0$，充分靠后的尾部下确界大于 $a-\varepsilon$、尾部上确界小于 $a+\varepsilon$，夹在中间的每个尾部项都满足 $|a_n-a|<\varepsilon$。反之若 $a_n\to a$，则 $n\ge N$ 时尾部全落在 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 内，尾部的上下确界都在 $[a-\varepsilon,a+\varepsilon]$ 中。

$\liminf a_n=+\infty$ 说的是尾部下确界越过任何 M，这正是 a_n 最终都大于 M；$-\infty$ 的情形对称。 ■

两者不相等时，它们记录了数列尾部来回摆动的范围。$((-1)^n)$ 的下极限为 -1、上极限为 1；$((-1)^n n)$ 的下极限为 $-\infty$、上极限为 $+\infty$；$(n(1+(-1)^n))$ 的奇数项为 0、偶数项为 $2n$，下极限为 0、上极限为 $+\infty$。

对有界数列，上极限还是某个子列的极限：记 $L=\limsup a_n$，对每个 j 先取足够晚的起点使其后的尾部上确界小于 $L+1/j$，这一尾部中又有某项大于 $L-1/j$；在超过前次所选下标的位置选出这样的项，便得到趋于 L 的子列。下极限同理。

5.2 级数的极限

有限和可以逐项相加，无限多项却无法“加完”。上一节的数列极限提供了处理办法：把前 N 项的和看成一个数列，再问 N 无限增大时它是否趋向确定的数。本节先用部分和定义级数及其和，计算几类可作基准的级数；随后建立收敛判别，区分不依赖抵消的绝对收敛与依赖抵消的条件收敛；最后说明改变求和次序或合并相邻项会怎样影响结果。

5.2.1 部分和、余项与基本级数

给定数列 $(a_n)_{n\ge1}$，称 $s_N=\sum_{n=1}^{N}a_n$ 为第 N 个**部分和**（partial sum）。符号**无穷级数**（infinite series）$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 描述这一求和过程；若部分和数列 (s_N) 有有限极限 s，称级数收敛，并记 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=s$，称 s 为级数的和；否则称级数发散。三个对象要分清：单项 a_n、部分和 s_N 与级数的和 s。例如 $a_n=2^{-n}\to0$，而 $s_N=1-2^{-N}\to1$。

由 $a_N=s_N-s_{N-1}$ 及差的极限法则，级数收敛必须有 $a_N\to0$。反向不成立：例 5.11说明调和级数 $\sum 1/n$ 的单项趋于零，部分和却不是柯西数列，因而发散。

级数是否收敛与前有限项无关，因为删去前 m 项只让部分和相差固定的 s_m。级数收敛时，$r_N=s-s_N=\sum_{n>N}a_n$ 称为**余项**（remainder），它衡量截断到第 N 项的误差，并且 $r_N\to0$。

基准级数 几何级数与裂项级数的部分和可以直接写出，因而能算出级数的和与余项。由上一章的有限几何和，$|r|<1$ 时 $r^{N+1}\to 0$，于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \qquad \Big|\sum_{n=N+1}^{\infty} r^n\Big| = \frac{|r|^{N+1}}{|1-r|}. \tag{5.2}$$

$|r|\ge 1$ 时 $|r^n|\ge 1$，单项不趋零，级数发散。若 $a_n = b_n - b_{n+1}$，裂项公式给出 $s_N = b_1 - b_{N+1}$，所以级数收敛当且仅当 (b_n) 有有限极限。

例如 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1$，截断到第 N 项的余项恰为 $1/(N+1)$。几何级数的余项按公比的幂衰减，裂项级数的余项按 $1/N$ 衰减，后面比较其他级数时，这两种速度都会用到。

若所有 $a_n\ge 0$，部分和单调不减，由单调有界收敛定理，级数收敛当且仅当部分和有上界；无上界时部分和趋于 $+\infty$。因此对非负项级数统一记

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup_{N}\sum_{n=1}^{N} a_n \in [0,+\infty],$$

称为非负项级数的扩展总和。总和为 $+\infty$ 时仍称级数发散，但这个记号总有意义，后面比较、重排非负项时可以先在 $[0,+\infty]$ 中比较总和。

p 级数 单调性给出了判断 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p}$ 的办法。设 $p>0$，按 $n=2^k,\dots,2^{k+1}-1$ 分块，每块有 2^k 项，块内每项介于 $(2^{k+1})^{-p}$ 与 $(2^k)^{-p}$ 之间，于是

$$2^{-p}\,2^{k(1-p)} \le \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} n^{-p} \le 2^{k(1-p)}.$$

任一部分和 s_N 都不超过前若干整块之和，所以只需估计整块。

$p>1$ 时右侧是公比 $2^{1-p}<1$ 的几何级数，每个部分和都不超过 $1/(1-2^{1-p})$，级数收敛；$0<p\le 1$ 时每块至少为 2^{-p}，累计任意多块便无界，级数发散；$p\le 0$ 时单项不趋零。所以 p 级数恰在 $p>1$ 时收敛，特别地，调和级数发散。这一论证只比较有限个区块，不需要积分判别法。

5.2.2 级数极限存在的判别

判断级数收敛，就是判断部分和是否有有限极限。非负项的部分和单调，可以用已知级数的上界控制；出现正负项后，还须区分绝对值累计有限与依靠抵消才收敛这两种情形。

定理 5.14 正项级数的比较判别 设充分大的 n 都有 $0\le a_n\le b_n$。若 $\sum b_n$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛；若 $\sum a_n$ 发散，则 $\sum b_n$ 发散。若 $a_n,b_n>0$ 且 $a_n/b_n\to c\in(0,+\infty)$，则两级数同时收敛或同时发散。

证明　第一句来自非负部分和的单调性：$\sum a_n$ 的部分和被 $\sum b_n$ 的部分和控制，有限个前项不影响结论。第二句称为极限比较判别：最终有 $(c/2)b_n \le a_n \le (3c/2)b_n$，再用第一句。 ■

例如 $\frac{1}{n^2+n} \le \frac{1}{n^2}$，而 $\frac{2n+1}{n^3}$ 与 $\frac{1}{n^2}$ 之比趋于 2，两者都收敛。

比较判别要求先找到合适的基准。用几何级数作基准，可以得到只看单项本身的判别法。设 $a_n > 0$。

定理 5.15　比值判别与根值判别　若 $a_{n+1}/a_n \to q$，则 $q < 1$ 时 $\sum a_n$ 收敛，$q > 1$ 时发散。若 $\limsup a_n^{1/n} = q$，结论相同。

证明　比值情形：$q < 1$ 时取 $q < \rho < 1$，充分靠后有 $a_{n+1} \le \rho a_n$，逐次代入得 $a_{N+j} \le a_N \rho^j$，与几何级数比较即收敛；$q > 1$ 时充分靠后的项递增，不趋于零，级数发散。根值情形：$q < 1$ 时取 $q < \rho < 1$，由上极限的定义，充分靠后的尾部上确界小于 ρ，于是 $a_n < \rho^n$，与几何级数比较；$q > 1$ 时有无穷多个 n 使 $a_n^{1/n} > 1$，即 $a_n > 1$，单项不趋零。 ■

两种判别在 $q = 1$ 时都没有结论：$\sum 1/n$ 发散而 $\sum 1/n^2$ 收敛，它们的比值和 n 次根都趋于 1。这时只能回到比较等更精细的方法。以上判别都要求各项非负；对一般级数，可以先把它们用于 $\sum |a_n|$。

绝对收敛与条件收敛　若 $\sum |a_n|$ 收敛，称 $\sum a_n$**绝对收敛**（absolute convergence）。它的意思是：即使不依赖正负抵消，各项的绝对贡献之和也有限。

定理 5.16　绝对收敛蕴含收敛　若 $\sum |a_n|$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛，其和 s 满足 $|s - s_N| \le \sum_{n>N} |a_n|$。

证明　对 $m > n$，

$$|s_m - s_n| \le \sum_{k=n+1}^{m} |a_k| \le \sum_{k>n} |a_k|,$$

右侧是收敛非负级数的余项，与 m 无关且随 n 增大趋于零，所以 (s_n) 满足柯西准则。令 $m \to \infty$ 即得误差界。 ■

例如 $\sum (-1)^{n+1}/n^2$ 由 $p=2$ 的情形绝对收敛，截断到第 N 项的误差不超过 $\sum_{n>N} 1/n^2 \le \sum_{n>N} \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{N}$。

若原级数收敛，而 $\sum |a_n|$ 发散，称为**条件收敛**（conditional convergence）。这需要同时证明两件事；只知道绝对值级数发散，不能排除原级数也发散。最基本的依靠抵消而收敛的情形是交错级数。

定理 5.17　交错级数的 Leibniz 判别　若 $b_n \ge 0$ 单调不增且 $b_n \to 0$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ 收敛，其和 s 满足 $|s - s_N| \le b_{N+1}$。

证明　偶数部分和 $s_{2n+2} = s_{2n} + (b_{2n+1} - b_{2n+2})$ 单调不减，奇数部分和 $s_{2n+1} = s_{2n-1} - (b_{2n} - b_{2n+1})$ 单调不增，并且每个偶数部分和都不超过任何奇数部分和。所以两列分别有界单调，各自收敛；它们之差 $s_{2n+1} - s_{2n} = b_{2n+1} \to 0$，两个极限相同，记为 s。给定误差后，奇偶两类下标的尾部分别满足要求，取较晚的起点即知 $s_N \to s$。s 位于任意一对相邻部分和 s_N, s_{N+1} 之间，因此 $|s - s_N| \le |s_{N+1} - s_N| = b_{N+1}$。 ■

例如交错调和级数 $\sum (-1)^{n+1}/n$ 收敛，绝对值级数却是调和级数，所以它条件收敛。若 $\sum b_n$ 本身收敛，Leibniz 条件给出的交错级数则是绝对收敛的，不能一概称为条件收敛。图 5.2并排比较调和级数与交错调和级数：两者的项都趋于零，累计后的行为却不同。

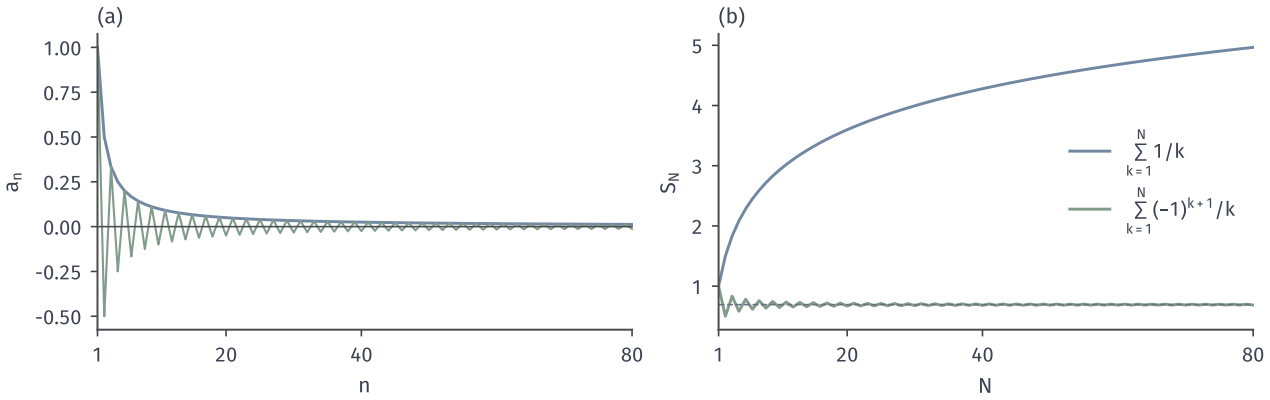


图 5.2　(a) 蓝、绿折线分别连接 $1/n$ 与 $(-1)^{n+1}/n$ 的前 80 项。(b) 对应的部分和：调和部分和继续增长，交错调和部分和趋于虚线所示的 $\log 2$。项趋零只是级数收敛的必要条件；图展示有限段，收敛或发散由正文中的判别证明。

Dirichlet 判别　交错级数的论证可以推广：若一列数的部分和有界振荡，再配上单调趋零的权重，乘积级数仍收敛。这一推广称为 Dirichlet 判别，作为补充推导列在这里，第 5.6.2节证明幂级数在端点附近的一致收敛时要用到同样的技巧。

设 $A_N=\sum_{n=1}^{N}a_n$ 满足 $|A_N|\le M$，$b_n\ge 0$ 单调趋零。对 $m\le k$ 记 $A_k^{(m)}=\sum_{n=m}^{k}a_n$，则 $|A_k^{(m)}|\le 2M$，约定 $A_{m-1}^{(m)}=0$。把 $a_k=A_k^{(m)}-A_{k-1}^{(m)}$ 代入有限和并重新组合（称为有限分部求和），得到

$$\sum_{k=m}^{N}a_kb_k=A_N^{(m)}b_N+\sum_{k=m}^{N-1}A_k^{(m)}(b_k-b_{k+1}).$$

由于 $b_k-b_{k+1}\ge 0$，右侧绝对值不超过 $2M\big[b_N+\sum_{k=m}^{N-1}(b_k-b_{k+1})\big]=2Mb_m$，它与 N 无关且随 m 增大趋于零，由柯西准则知 $\sum a_nb_n$ 收敛。取 $a_n=(-1)^{n+1}$ 便回到交错情形。

5.2.3　级数的重排与分组对收敛的影响

有限和可以任意交换项的先后、任意加括号。无穷级数的和是部分和的极限，改变次序或加括号会改变部分和数列，因而需要重新检验。重排改变各项进入累计的顺序，分组只把原次序中有限个相邻项合并，两种操作的效果不同。

级数的重排　若 $\pi:\{1,2,\dots\}\to\{1,2,\dots\}$ 为双射，级数 $\sum_n a_{\pi(n)}$ 称为原级数的**重排**（rearrangement），它恰好使用每一项一次。

定理 5.18　保持和的重排　非负项级数的任意重排与原级数有相同的扩展总和；绝对收敛级数的任意重排仍收敛，并且和不变。

证明　对非负项，重排的每个部分和只含有限个原下标，它们都不超过某个 N，所以该部分和不超过 s_N，从而不超过原扩展总和；反过来，原来的前 N 项也全部出现在重排的某个有限前段中。两个方向分别取上确界即得。

设原级数绝对收敛，和为 s，记重排的部分和为 t_K。给定 $\varepsilon>0$，先选 N 使 $\sum_{n>N}|a_n|<\varepsilon$，再选 K_0 使 $\pi(1),\dots,\pi(K_0)$ 已经包含 $1,\dots,N$。当 $K\ge K_0$ 时，t_K-s_N 是若干个下标大于 N 的项之和，故 $|t_K-s_N|<\varepsilon$；又 $|s_N-s|<\varepsilon$，所以 $|t_K-s|<2\varepsilon$。 ∎

条件收敛没有这一保证。记前 N 项中正项之和为 P_N、负项绝对值之和为 Q_N。若二者的极限有一个有限，由 $s_N=P_N-Q_N$ 收敛可知另一个也有限，于是 $\sum|a_n|$ 有限，与条件收敛矛盾；所以正项与负项的总和都是 $+\infty$。

对任意目标 L，按原相对次序取正项直到部分和超过 L，再取负项直到低于 L，如此反复；若原级数含有零项，每轮再插入一个尚未使用的零项。正负项的总和都无限，每一轮都在有限步内结束，所有项最终都被用到；

而 $a_n \to 0$ 使每次越过 L 的幅度趋于零，因此这个重排的和为 L。可见条件收敛级数的和依赖抵消的顺序，不能按有限和的交换律任意调换。

级数的分组 分组保持原项的顺序，只把相邻项合为一项。取 $0 = n_0 < n_1 < n_2 < \cdots$，令 $c_j = \sum_{k=n_{j-1}+1}^{n_j} a_k$，则分组后前 J 项的和恰为 s_{n_J}，是原部分和的子列。所以原级数收敛到 s 时，分组后的级数也收敛到 s，绝对收敛与条件收敛都是如此。反向不成立。

> **示例 5.19 分组后收敛而原级数发散** $1-1+1-1+\cdots$ 的部分和在 1 与 0 之间交替，原级数发散，按 $(1-1)+(1-1)+\cdots$ 分组后各项却都为零。

分组只保留部分截断位置，可能掩盖块内的振荡。

非负项没有这种抵消：原部分和单调，分组截断又越过每一个原截断位置，两者的上确界相同，所以非负项级数可以任意保序分组，即使总和为 $+\infty$。

5.3 函数的极限

数列的下标按自然数逐项增加，函数的输入却可以从许多实数位置靠近同一点。例如 $(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x=1$ 没有定义，但 $x \neq 1$ 时它等于 $x+1$，邻近输入的输出仍趋于 2。函数极限研究的正是这种去掉中心点后的共同趋近，不要求函数在中心有取值。本节先给出定义和几种变形，再借数列极限建立存在性判别和运算法则，最后求出指数函数与三角函数在原点附近的基本极限。

5.3.1 函数极限的定义、无穷小与无穷大

讨论 x 靠近 a，要先说清哪些点算靠近。以 a 为中心、半径为 r 的开区间 $(a-r, a+r)$ 称为 a 的一个邻域，去掉中心后的 $(a-r,a)\cup(a,a+r)$ 称为去心邻域。

还须保证定义域中确实有不同于 a 的点能够任意靠近 a。设 $X \subseteq \mathbb{R}$，若 a 的每个去心邻域都含有 X 中的点，就称 a 为 X 的**聚点**（cluster point）；a 本身可以不属于 X，例如 0 是 $(0,1)$ 的聚点。X 中不是聚点的点称为**孤立点**（isolated point），例如整数集合中的每个点：附近没有其他输入，谈不上趋近。

定义 5.20　函数的极限　设 $f : X \to \mathbb{R}$，a 为 X 的聚点，$b \in \mathbb{R}$。若对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使

$$x \in X,\quad 0 < |x - a| < \delta \quad\Longrightarrow\quad |f(x) - b| < \varepsilon,$$

就称 $x \to a$ 时 $f(x)$ 的极限为 b，记作 $\lim_{x \to a} f(x) = b$ 或 $f(x) \to b$ $(x \to a)$。

这里用输入误差 δ 控制输出误差 ε，与数列用尾部起点控制误差的思路相同。条件 $0 < |x - a|$ 排除了中心点，所以既不要求 $f(a)$ 有定义，也不要求它等于 b。回到开头的例子。

示例 5.21　在中心无定义的函数的极限　令 $f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$。$x \neq 1$ 时 $f(x) = x + 1$，给定 $\varepsilon > 0$ 取 $\delta = \varepsilon$，则 $0 < |x - 1| < \delta$ 时 $|f(x) - 2| = |x - 1| < \varepsilon$，所以极限为 2。

图 5.3把输入邻域与输出误差带对应起来，并把中心处的函数值与极限分开。

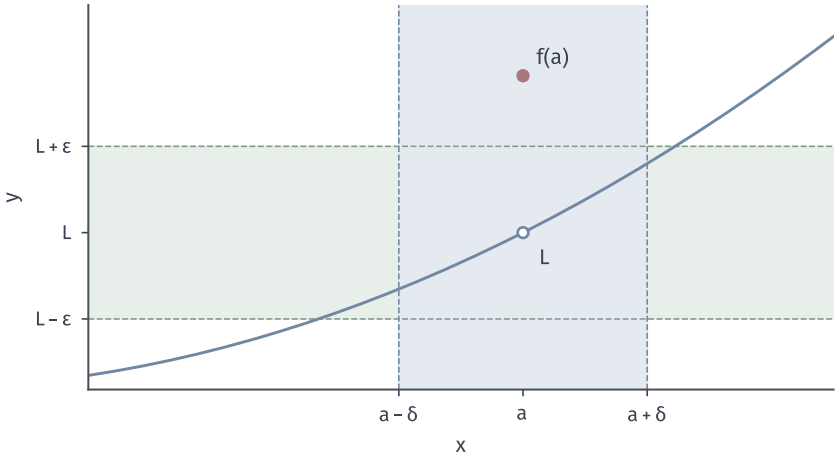


图 5.3　取 $a = L = 1$（L 即正文中的极限值 b），$x \neq 1$ 时 $f(x) = x^2$，另令 $f(1) = 2$。蓝带对应 $\delta = 0.2$ 的输入范围，绿带对应 $\varepsilon = 0.55$ 的输出范围；去掉 a 后，蓝带内曲线全部落在绿带内。空心点是极限位置，红实心点是 $f(a)$，不参加去心邻域条件。

单侧极限与无穷处的极限　实轴上的输入可以从两侧接近一点，两侧的输出未必有相同趋向。只让 $x < a$ 的输入趋近 a，得到左极限 $\lim_{x \to a^-} f(x)$；只让 $x > a$ 的输入趋近，得到右极限 $\lim_{x \to a^+} f(x)$。两者分别在上述条件中加上 $x < a$ 或 $x > a$，并要求那一侧有定义域中的点任意靠近 a。两侧都能趋近时，极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。

例如阶跃函数 $\mathbb{1}\{x \ge 0\}$ 在 0 处的左极限为 0、右极限为 1，所以极限不存在。在闭区间 $[a,b]$ 上，左端点只能从右侧趋近，右端点只能从左侧趋近，端点处的极限总是指单侧极限。

输入还可以趋向无穷。设定义域向右无界，$\lim_{x\to+\infty} f(x)=b$ 表示：对每个 $\varepsilon>0$，存在 M 使定义域中所有 $x>M$ 都满足 $|f(x)-b|<\varepsilon$；$x\to-\infty$ 类似。

输出也可以越过任何有限界：对有限聚点 a，$f(x)\to+\infty$（$x\to a$）表示对每个实数 M 都存在 $\delta>0$，使定义域中满足 $0<|x-a|<\delta$ 的 x 都有 $f(x)>M$。以 $1/x$ 为例：$x\to\pm\infty$ 时它趋于 0，这是输入趋向无穷；$x\to 0^{+}$ 时它趋于 $+\infty$，$x\to 0^{-}$ 时趋于 $-\infty$，这是输出趋向无穷，两侧方向不同，因而没有共同的双侧极限。

无穷小、无穷大与渐近记号 趋向零的量出现在误差、余项和微分中，需要一个统一的名称。在指定的趋向下极限为 0 的函数或数列称为**无穷小**（infinitesimal），绝对值趋于 $+\infty$ 的称为无穷大。

例如 $x\to 0$ 时 x 与 x^2 都是无穷小，$n\to\infty$ 时 $1/n$ 是无穷小。无穷小描述的是一个变化过程的极限性质，不是某个固定的很小的数。若 f 在趋向附近非零，则 f 为无穷大当且仅当 $1/f$ 为无穷小。

两个无穷小趋于零的相对速度可以不同，比较它们的比值即可。设在所讨论的趋向附近 $g\neq 0$。

> **定义 5.22　渐近记号** 若 $f/g\to 0$，记 $f=o(g)$，表示 f 相对于 g 可以忽略；若 $|f/g|$ 在趋向附近有界，即存在常数 C 使最终 $|f|\le C|g|$，记 $f=O(g)$；若 $f/g\to 1$，记 $f\sim g$，称二者等价。

例如 $x\to 0$ 时 $x^2=o(x)$，$3x=O(x)$ 但不是 $o(x)$，$x+x^2\sim x$。比值把这些记号与相对误差联系起来：$f\sim g$ 恰好说明用 g 近似 f 的相对误差 $|f-g|/|g|$ 趋于零。

等价无穷小可以在乘除中互相替换：若 $f\sim f_1$、$g\sim g_1$，则 $fg/(f_1g_1)=(f/f_1)(g/g_1)\to 1$。相减时却不行，因为主要部分可能相互抵消。例如 $x\to 0$ 时 $f(x)=x+x^2$ 与 $g(x)=x$ 都等价于 x，若把两者都换成 x 再相减会得到 0，而实际上 $f-g=x^2$。抵消以后，留下的是原先被忽略的高阶部分，必须保留更精细的展开才能判断。

同样的记号可用于 $n\to\infty$ 的数列，用来比较增长的快慢。$3n+7=O(n)$、$n/10=O(n)$，但两个比值分别趋于 3 和 0.1，都不是 $o(n)$；$10\sqrt{n}=o(n)$，因为 $10\sqrt{n}/n\to 0$。

对最终为正的数列，若存在 $c>0$ 使 $a_n \ge c b_n$ 最终成立，记 $a_n=\Omega(b_n)$；同时满足 O 与 Ω 时记 $a_n=\Theta(b_n)$，表示同一数量级。$n=O(n^2)$ 也成立，所以大 O 只给出上界，不一定是精确的增长阶。后文描述算法的计算量时沿用这里的含义，比较的始终是两个数量的比值。图 5.4画出了上面三个比值。

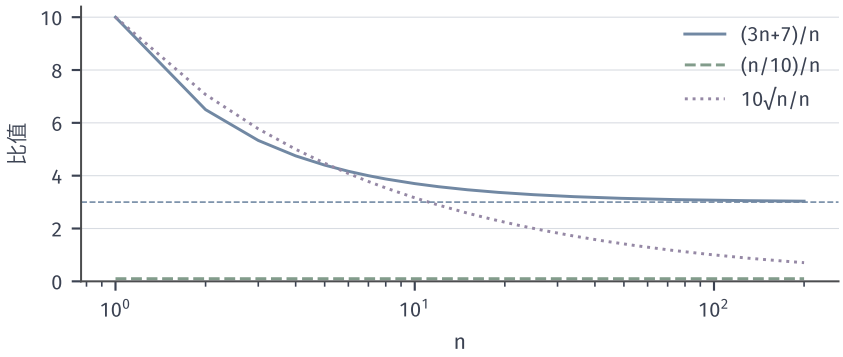


图 5.4　三个解析数列除以 n 后的比值，展示整数 $n=1,\dots,200$，横轴为对数刻度。蓝、绿、紫线的极限分别为 $3, 0.1, 0$。前两者对应 $O(n)$ 而非 $o(n)$，第三者对应 $o(n)$；极限由正文中的表达式判断，有限范围曲线只帮助观察。

5.3.2　函数极限存在的判别

函数极限要求控制 a 附近所有允许的输入，直接验证并不方便。下面的序列判据把它转化为数列极限，使上一节的工具可以直接使用。

定理 5.23　函数极限的序列判据　设 a 为 X 的聚点。$\lim_{x\to a} f(x)=b$，当且仅当对每个满足 $x_n \in X\setminus\{a\}$ 且 $x_n\to a$ 的数列，都有 $f(x_n)\to b$。

证明　设函数极限为 b。给定 ε 取相应的 δ，充分靠后的 x_n 满足 $0<|x_n-a|<\delta$，于是 $|f(x_n)-b|<\varepsilon$。

反过来用反证法。若误差条件不成立，就存在 $\varepsilon_0>0$，使每个 $\delta=1/n$ 都不合要求，即可选 $x_n\in X$ 满足 $0<|x_n-a|<1/n$ 而 $|f(x_n)-b|\ge\varepsilon_0$；这列输入趋于 a，输出却不趋于 b。 ■

序列判据也是否定极限存在的常用工具：只要找到两列趋于 a 的输入，使输出趋于不同的值。

示例 5.24　$\sin(1/x)$ 在原点没有极限　令 $f(x)=\sin(1/x)$，沿 $x_n=1/(2n\pi+\pi/2)$ 恒有 $f(x_n)=1$，沿 $y_n=1/(2n\pi+3\pi/2)$ 恒有 $f(y_n)=-1$，所以 $x\to 0$ 时极限不存在。

不知道候选极限时，也可以像数列那样检查输出是否彼此接近。

定理 5.25 函数极限的柯西准则 设 a 为 X 的聚点。$x \to a$ 时 $f(x)$ 有有限极限，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使任意两个满足 $0 < |x-a| < \delta$、$0 < |y-a| < \delta$ 的 $x, y \in X$ 都有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$。

证明 必要性由三角不等式得到：两个输出都与极限相差不到 $\varepsilon/2$。

充分性先固定一列 $x_n \in X \setminus \{a\}$、$x_n \to a$。对给定的 ε，充分靠后的 x_n, x_m 都落在 δ 去心邻域内，所以 $(f(x_n))$ 是柯西数列，由实数的完备性收敛到某个 b。另取一列 $y_n \to a$，把两列交错排成 $x_1, y_1, x_2, y_2, \ldots$，它仍趋于 a，输出列同样收敛；它的两个子列 $(f(x_n))$ 与 $(f(y_n))$ 必有同一极限。所以每列趋于 a 的输入都给出同一个 b，由序列判据，$f(x) \to b$。 ■

准则中的两个输入都不等于 a，这与极限只看去心邻域的约定一致。数列的柯西准则依赖确界原理，这里通过它同样依赖实数的完备性。

极限的运算法则 借助序列判据，数列极限的运算法则可以逐条搬到函数上。

定理 5.26 函数极限的运算法则 设 a 为 X 的聚点，$f, g : X \to \mathbb{R}$，$x \to a$ 时 $f(x) \to b$、$g(x) \to c$，其中 $b, c \in \mathbb{R}$，λ 为实常数，则 $x \to a$ 时

1. 和与差：$f(x) \pm g(x) \to b \pm c$；
2. 数乘：$\lambda f(x) \to \lambda b$；
3. 积：$f(x)g(x) \to bc$；
4. 商：若 $c \neq 0$，则在 a 的某个去心邻域内 $g \neq 0$，并且 $f(x)/g(x) \to b/c$。

证明 任取 $x_n \in X \setminus \{a\}$、$x_n \to a$，由序列判据，$f(x_n) \to b$、$g(x_n) \to c$。对这两列数分别使用定理 5.6中的和、差、数乘与积的法则，再由序列判据返回函数极限，即得前三条。

对商，先在 g 的极限定义中取 $\varepsilon = |c|/2$，得到一个去心邻域，其中 $|g(x)| > |c|/2 > 0$；在这个邻域内任取趋于 a 的输入列，用数列的商法则，再由序列判据返回。 ■

分子分母都趋于零时不能套用商的法则。例如 $(x^2-1)/(x-1)$ 在 $x \to 1$ 时须先约去公因子 $x-1$，才能求出极限 2。

定理 5.27　函数极限的夹逼定理　若在 a 的某个去心邻域内，所有允许的输入都满足 $u(x) \le h(x) \le v(x)$，且 $x \to a$ 时 $u(x) \to L$、$v(x) \to L$，其中 $L \in \mathbb{R}$，则 $h(x) \to L$。

证明　任给 $\varepsilon > 0$，取一个共同的去心邻域，使其中 $u(x)$ 与 $v(x)$ 都落在 $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ 内，夹在中间的 $h(x)$ 也在其中。 ■

例如 $-|x| \le x\sin(1/x) \le |x|$，所以 $x \to 0$ 时 $x\sin(1/x) \to 0$。

复合函数的极限需要多一点小心。设 $x \to a$ 时 $f(x) \to b$，$y \to b$ 时 $g(y) \to c$。若在 a 的某个去心邻域内 $f(x) \neq b$，或者 g 在 b 处有定义且 $g(b) = c$，则 $g(f(x)) \to c$。

没有这两个条件之一，结论可能失败。

示例 5.28　复合函数极限的条件不能省　令 $f \equiv b$ 为常数，$g(y) = 1$ $(y \neq b)$、$g(b) = 0$，则 $y \to b$ 时 $g(y) \to 1$，但 $g(f(x)) \equiv 0$。

问题在于外层的极限只看 b 的去心邻域，而内层的输出可能恰好落在被排除的 b 上；第一个条件保证这种情形不发生，第二个条件则说明即使发生也没有影响。

5.3.3　基本函数的极限

上一章把指数和三角函数当作已知对象。现在有了级数和函数极限，可以给出指数函数的定义，并求出后面计算导数要用的两个基本极限；再由运算与复合把它们整理成常用形式，并说明等价无穷小替换在什么结构中有效。

自然指数函数　对每个实数 x，级数 $\sum_{k\ge 0} x^k/k!$ 相邻项绝对值之比为 $|x|/(k+1) \to 0$，由比值判别绝对收敛。定义

$$\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

指数函数最重要的性质是加法公式 $\exp(x+y) = \exp x \, \exp y$。证明要计算两个级数的乘积，先说明绝对收敛级数可以按总次数归并。

设 $\sum_k a_k$ 与 $\sum_j b_j$ 绝对收敛。有限的正方形和满足 $\sum_{k,j\le N} a_k b_j = (\sum_{k\le N} a_k)(\sum_{j\le N} b_j)$，因此趋于两个和的乘积。按总次数 $k+j=n \le N$ 归并的三角形和，与正方形和只差满足 $k, j \le N$、$k+j > N$ 的项；这些项中 k 或 j 大于 $N/2$，其绝对值之和不超过 $(\sum_{k>N/2} |a_k|)(\sum_j |b_j|) +$

$(\sum_k |a_k|)(\sum_{j>N/2} |b_j|)$，它随 N 增大趋于零。所以按总次数归并后得到同一极限。

用于指数级数，第 n 组为 $\sum_{k=0}^{n} x^k y^{n-k}/[k!(n-k)!]$，由二项式定理（定理 2.2）它等于 $(x+y)^n/n!$，于是

$$\exp x \, \exp y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+y)^n}{n!} = \exp(x+y).$$

记 $e = \exp 1 \approx 2.71828$。由加法公式，对正整数 n 有 $\exp n = e^n$，因此通常把 $\exp x$ 写作 e^x。

加法公式推出了上一章当作已知的几条性质。由 $e^x e^{-x} = e^0 = 1$ 知 $e^x \neq 0$，又 $e^x = (e^{x/2})^2 \geq 0$，所以 $e^x > 0$。对 $u \geq 0$，级数各项非负，只保留前两项便得 $e^u \geq 1 + u$；于是 $h > 0$ 时 $e^{x+h} = e^x e^h \geq e^x(1+h) > e^x$，指数函数严格递增。同一不等式说明 $x \to +\infty$ 时 $e^x \to +\infty$，再由 $e^x = 1/e^{-x}$ 得 $x \to -\infty$ 时 $e^x \to 0$。

原点附近的变化可以直接从级数估计。当 $0 < |h| < 1/2$ 时，由 $1/k! \leq 1$，

$$|e^h - 1 - h| \leq \sum_{k=2}^{\infty} |h|^k = \frac{h^2}{1-|h|} \leq 2h^2.$$

除以 $|h|$ 得 $|(e^h - 1)/h - 1| \leq 2|h|$，因此

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1.$$

这一推导只用到级数的估计，没有用到导数或逐项求导。同一估计还给出 $|e^{x+h} - e^x| = e^x |e^h - 1| \leq e^x(|h| + 2h^2) \to 0$，下一节将据此说明指数函数连续，并构造它的反函数自然对数。

三角函数的基本极限　三角函数的基本极限来自单位圆上的几何比较。设 $0 < h < \pi/2$，比较单位圆中以 h 为圆心角的内接三角形、扇形与外切三角形的面积，得到 $\sin h \leq h \leq \tan h$，即

$$\cos h \leq \frac{\sin h}{h} \leq 1.$$

又由 $1 - \cos h = 2\sin^2(h/2) \leq h^2/2$，得到 $0 \leq 1 - \sin h/h \leq h^2/2$。$\sin h/h$ 是偶函数，同一估计对 $h < 0$ 也成立，由夹逼定理，

$$\lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \qquad \lim_{h \to 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0,$$

后者来自 $|1 - \cos h|/|h| \leq |h|/2$。第一个极限恰为 1，依赖于用弧长度量角；若用角度制，会多出比例系数 $\pi/180$。

由运算与复合得到的常用极限　基本极限经过运算与复合，可以得到一批常用形式。设 $a \neq 0$，$x \to 0$ 时 $ax \to 0$，并且在原点的去心邻域内 $ax \neq 0$，满足复合函数极限的第一个条件，所以 $\sin(ax)/(ax) \to 1$，从而

$$\frac{\sin(ax)}{x} = a \cdot \frac{\sin(ax)}{ax} \to a, \qquad \frac{e^{ax}-1}{x} = a \cdot \frac{e^{ax}-1}{ax} \to a.$$

由 $1-\cos h \le h^2/2$ 知 $\cos x \to 1$，于是 $\tan x/x = (\sin x/x)\cdot(1/\cos x) \to 1$；又 $1-\cos x = 2\sin^2(x/2)$，所以

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}\Big(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\Big)^2 \to \frac{1}{2}.$$

用渐近记号写出，$x \to 0$ 时

$$\sin x \sim x, \qquad \tan x \sim x, \qquad e^x - 1 \sim x, \qquad 1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}.$$

这些等价关系可以按前面的乘除规则替换整个因子。例如

$$\frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \frac{\sin 3x}{3x}\cdot\frac{5x}{\tan 5x}\cdot\frac{3}{5} \to \frac{3}{5},$$

相当于把分子、分母分别换成 $3x$ 与 $5x$。替换的对象必须是整个乘除因子；出现在和、差中的项不能单独替换。例如求 $x \to 0$ 时 $(\tan x - \sin x)/x^3$，若把 $\tan x$ 与 $\sin x$ 都换成 x，分子成为 0，得到错误的结论。正确的做法是先把分子化成乘积：$\tan x - \sin x = \tan x\,(1-\cos x)$，两个因子分别等价于 x 与 $x^2/2$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

5.4　连续性

对 $f(x) = x^2$，输入 x 接近 a 时，输出接近 a^2，而 a^2 恰好是函数在 a 处的值。连续性描述的就是这种关系：输出趋近的目标等于函数在该点的取值。本节先给出定义和运算性质，再研究闭区间上的连续函数为什么一定达到最值、取遍中间值，最后比较几种强弱不同的连续性条件。

5.4.1 连续性的定义和性质

定义 5.29 连续 设 $X \subseteq \mathbb{R}$，$f : X \to \mathbb{R}$，$a \in X$。若对每个 $\varepsilon > 0$，都存在 $\delta > 0$，使

$$x \in X,\quad |x-a| < \delta \quad\Longrightarrow\quad |f(x)-f(a)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 a 处**连续**（continuous）。若 f 在 X 的每一点连续，就称 f 为**连续函数**。

与函数极限的定义相比，这里不排除 $x = a$，因为目标值就是 $f(a)$。

连续性与极限的关系取决于 a 在定义域中的位置。若 a 是 X 的聚点，连续等价于 $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$。若 a 是孤立点，取 δ 足够小，使邻域内属于 X 的点只有 a，条件自动成立。若 a 是闭区间的端点，连续就是相应的单侧极限等于函数值。

用定义验证连续性时，需要对每个 ε 具体找出 δ。

示例 5.30 平方函数在每一点连续 设 $f(x) = x^2$，固定 a。若 $|x-a| < 1$，则 $|x+a| \le |x-a| + 2|a| < 2|a| + 1$，从而 $|x^2 - a^2| = |x-a|\,|x+a| \le (2|a|+1)|x-a|$。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \min\{1, \varepsilon/(2|a|+1)\}$，则 $|x-a| < \delta$ 时 $|x^2 - a^2| < \varepsilon$。

例中的 δ 随 $|a|$ 增大而缩小：基点离原点越远，图像越陡，允许的输入误差越小。第 5.4.3节将说明，在整条实轴上这种依赖无法消除。

不连续的点称为间断点，按失效方式可以分为几类。若 $\lim_{x\to a} f(x)$ 存在但不等于 $f(a)$，称为可去间断：改变 $f(a)$ 的值，函数便连续，例如把 x^2 在 0 处的值改为 1。若左右极限都存在但不相等，称为跳跃间断，例如阶跃函数 $\mathbb{1}\{x \ge 0\}$ 在 0 处。

两类并未穷尽所有情形。令 $f(0) = 0$、$x \ne 0$ 时 $f(x) = \sin(1/x)$，例 5.24已说明它在 0 处连单侧极限都不存在，这是振荡导致的间断。

连续性的序列刻画 和函数极限一样，连续性也可以改用数列来检验，这样上一节的工具都能直接使用。

定理 5.31 连续性的序列判据 设 $f : X \to \mathbb{R}$，$a \in X$。则 f 在 a 处连续，当且仅当：对任意取值于 X 的数列 (x_n)，只要 $x_n \to a$，就有 $f(x_n) \to f(a)$。

证明　设 f 在 a 处连续。给定 $\varepsilon>0$，取定义中的 δ；由 $x_n\to a$，存在 N 使 $n\ge N$ 时 $|x_n-a|<\delta$，于是 $|f(x_n)-f(a)|<\varepsilon$。

反过来用反证法。若 f 在 a 处不连续，就存在 $\varepsilon_0>0$，使每个 $\delta=1/n$ 都不合要求，即可选 $x_n\in X$ 满足 $|x_n-a|<1/n$ 而 $|f(x_n)-f(a)|\ge\varepsilon_0$。这列输入趋于 a，输出却不趋于 $f(a)$，与假设矛盾。 ■

与函数极限的序列判据不同，这里允许某些 x_n 等于 a，因为目标值就是 $f(a)$。

连续函数的运算　序列判据把连续函数的运算归结为数列极限的运算。以下设 $f,g:X\to\mathbb{R}$ 在 $a\in X$ 处连续，c 为实常数。

定理 5.32　和、差与数乘的连续性　$f+g$、$f-g$ 与 cf 在 a 处连续。

证明　任取 $x_n\in X$、$x_n\to a$。由序列判据，$f(x_n)\to f(a)$、$g(x_n)\to g(a)$；由数列极限的和、差与数乘法则，$f(x_n)\pm g(x_n)\to f(a)\pm g(a)$，$cf(x_n)\to cf(a)$。再用序列判据即得。 ■

定理 5.33　积的连续性　fg 在 a 处连续。

证明　对任意 $x_n\in X$、$x_n\to a$，由数列极限的乘积法则，$f(x_n)g(x_n)\to f(a)g(a)$，再用序列判据。 ■

定理 5.34　商的连续性　若 $g(a)\neq 0$，则存在 $\delta>0$ 使 $X\cap(a-\delta,a+\delta)$ 上 $g\neq 0$，并且 f/g 在 a 处连续。

证明　在 g 的连续性定义中取 $\varepsilon=|g(a)|/2$，得到 δ，使 $|x-a|<\delta$ 时 $|g(x)-g(a)|<|g(a)|/2$，从而 $|g(x)|>|g(a)|/2>0$，商在这些输入上有定义。对其中任意 $x_n\to a$，由数列极限的商法则，$f(x_n)/g(x_n)\to f(a)/g(a)$。 ■

条件 $g(a)\neq 0$ 不能省略：$g(a)=0$ 时 f/g 在 a 处没有定义，也就谈不上连续。

复合把内层的输出送入外层，误差也沿着两层依次传递。

定理 5.35　复合函数的连续性　设 $f : X \to Y$ 在 $a \in X$ 处连续，$h : Y \to \mathbb{R}$ 在 $f(a)$ 处连续，则 $h \circ f$ 在 a 处连续。

证明　给定 $\varepsilon > 0$，先由 h 在 $f(a)$ 处的连续性取 $\eta > 0$，使 $y \in Y$、$|y - f(a)| < \eta$ 时 $|h(y) - h(f(a))| < \varepsilon$；再由 f 在 a 处的连续性取 $\delta > 0$，使 $x \in X$、$|x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - f(a)| < \eta$。两步合起来，$|x - a| < \delta$ 时 $|h(f(x)) - h(f(a))| < \varepsilon$。 ∎

与复合函数的极限不同，这里外层在 $f(a)$ 处连续，所以不需要额外条件。

由这几条规则，从常数函数和恒等函数出发，多项式在 $\mathbb{R}$ 上连续，有理函数在分母非零处连续。本节只用实轴上的绝对值距离；把输入和输出的距离换成一般的度量，连续性的定义、序列判据和复合的证明都不必改动，这正是章首提到的一般映射的连续性。

5.4.2 闭区间上连续函数的性质

函数 $f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却没有最小值；在 $[0,1]$ 上则有。区别来自定义域：$(0,1)$ 中的点列 $1/n$ 趋于 0，极限却不在定义域内。要从各点的局部性质得到整个定义域上的结论，需要先描述哪些集合能留住其中点列的极限，以及怎样把局部控制合成整体控制。

闭集与紧致性　集合 $U \subseteq \mathbb{R}$ 若对每个 $x \in U$ 都存在 $r > 0$ 使 $(x-r, x+r) \subseteq U$，就称为**开集**（open set）；补集为开集的集合称为**闭集**（closed set）。开区间是开集，闭区间是闭集；$[0,1)$ 既不开也不闭，$\mathbb{R}$ 与空集既开又闭。闭集的意义可以换成点列的语言来理解。

引理 5.36　闭集的序列判据　$F \subseteq \mathbb{R}$ 是闭集，当且仅当：每个取值于 F 的收敛数列，其极限也属于 F。

证明　设 F 闭。若取值于 F 的数列收敛到 $x \notin F$，开集 $\mathbb{R} \setminus F$ 包含某个 $(x - r, x + r)$，充分靠后的项都落在其中，与 $x_n \in F$ 矛盾。反之，若 F 不闭，补集不是开集，存在 $x \notin F$ 使每个 $(x - 1/n, x + 1/n)$ 都与 F 相交；从中各选一点 $x_n \in F$，则 $x_n \to x \notin F$。 ∎

闭与有界是不同的性质：$(0,1)$ 有界但不闭，$\mathbb{R}$ 闭但无界。二者同时成立时，Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列，本引理又保证子列的极限仍

在集合内。这一“闭有界集中的点列有收敛到集合内的子列”的性质，是本小节各定理的共同依据。

同一性质还有另一种表达：把局部控制合成整体控制。若一族开集的并包含 K，称它们为 K 的**开覆盖**（open cover）；若能从中选出有限个仍覆盖 K，称为**有限子覆盖**（finite subcover）。若 K 的每个开覆盖都有有限子覆盖，称 K**紧致**（compact）。

定理 5.37　闭区间的有限子覆盖性质　实轴上的每个闭区间 $[a,b]$ 都是紧致集。

证明　设 $a<b$，给定 $[a,b]$ 的开覆盖 $\mathcal{U}$。先证明存在一个共同尺度：

$$\exists r>0,\quad \forall x\in[a,b],\quad \exists U\in\mathcal{U},\qquad (x-r,x+r)\cap[a,b]\subseteq U. \tag{5.3}$$

若不然，对每个 n 可选 $x_n\in[a,b]$，使 $(x_n-1/n,x_n+1/n)\cap[a,b]$ 不包含于任何覆盖成员。取收敛子列 $x_{n_k}\to x\in[a,b]$，选 $U\in\mathcal{U}$ 与 $\rho>0$ 使 $(x-\rho,x+\rho)\subseteq U$。当 k 足够大时 $|x_{n_k}-x|<\rho/2$ 且 $1/n_k<\rho/2$，于是 $(x_{n_k}-1/n_k,x_{n_k}+1/n_k)\subseteq U$，与选取矛盾。

有了共同半径 r，把 $[a,b]$ 分成有限个长度小于 r 的小段，每段落在某个 $(x-r,x+r)$ 内，因而被一个覆盖成员包含；每段选一个成员即得有限子覆盖。 ∎

图 5.5对照闭区间的有限覆盖与开区间上无法有限选取的覆盖。每个有界闭集也是紧致的：把它放进某个 $[a,b]$，把它的补集加入开覆盖，应用定理后再删去补集即可。

有限子覆盖与收敛子列是同一性质的两种说法。后者在下面的证明中更直接，前者在需要把无限多个局部估计合成一个时更方便。

最值与介值　有了收敛子列，就能证明闭有界集上的连续函数一定达到最值。

定理 5.38　极值定理　设 $K\subseteq\mathbb{R}$ 非空、闭且有界，$f:K\to\mathbb{R}$ 连续，则 f 有界，并在 K 上达到最小值和最大值。

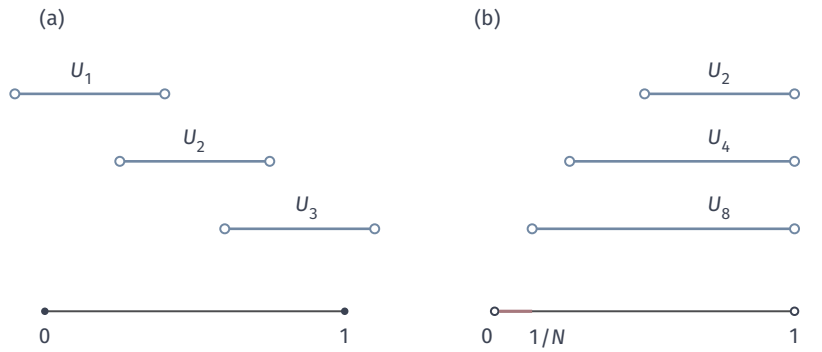


图 5.5 (a) 三个开区间 $(-0.1, 0.4)$、$(0.25, 0.75)$、$(0.6, 1.1)$ 覆盖 $[0,1]$。(b) $U_n = (1/n, 1)$（$n \geq 2$）覆盖 $(0,1)$；只选有限多个时，设最大下标为 N，红段 $(0, 1/N]$ 仍未覆盖。图只画 U_2, U_4, U_8；右侧的失败由最大下标论证，不是有限图像的猜测。

证明 若 f 无界，可选 $x_n \in K$ 使 $|f(x_n)| > n$；取收敛子列 $x_{n_k} \to x \in K$，连续性给出 $f(x_{n_k}) \to f(x)$，收敛数列有界，与 $|f(x_{n_k})| > n_k$ 矛盾。

于是 $m = \inf_K f$ 是有限实数。对每个 n 选 $x_n \in K$ 使 $m \leq f(x_n) < m + 1/n$，取收敛子列 $x_{n_k} \to x^\star \in K$，则 $f(x_{n_k}) \to f(x^\star)$，同时 $f(x_{n_k}) \to m$，所以 $f(x^\star) = m$。对 $-f$ 重复论证即得最大值。 ■

三个条件各排除一种失效方式：有界保证收敛子列，闭保证子列的极限仍在定义域内，连续保证函数值随之收敛。下面三个例子各缺一个条件，下确界都取不到。

示例 5.39 极值定理的条件 定义域不闭：$f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上的下确界 0 不被取得。定义域无界：e^x 在 $\mathbb{R}$ 上连续，下确界为 0，但 $e^x > 0$，取不到。函数不连续：在 $[0,1]$ 上令 $f(0) = 1$、$x > 0$ 时 $f(x) = x$，下确界为 0，而 f 在每一点的值都大于 0。

另一条整体性质说的是：函数从一个值变到另一个值时，要经过中间的每个值。这要求两端之间的整段都属于定义域。

定理 5.40 介值定理 设 $a < b$，$f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 连续。则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的每个 c，都存在 $\xi \in [a,b]$ 使 $f(\xi) = c$；若 c 严格位于二者之间，可取 $\xi \in (a,b)$。

证明　设 $f(a)<c<f(b)$（端点值相等的情形直接取端点，$f(a)>f(b)$ 时考虑 $-f$）。令 $S=\{x\in[a,b]:f(x)\le c\}$，它含 a 且以 b 为上界，由确界原理 $u=\sup S$ 存在。取 $x_n\in S$ 使 $x_n\to u$，连续性给出 $f(u)\le c$，因而 $u\neq b$。

若 $f(u)<c$，由连续性，u 右侧充分近的点仍满足 $f<c$，它们属于 S 却大于 u，矛盾。所以 $f(u)=c$，又由 $f(a)<c$ 知 $u\neq a$。 ■

证明用到了区间不缺中间点：确界 u 仍在区间中，并且 u 的右侧还有区间内的点。定义域闭且有界但有缺口时，介值性可能失效。

示例 5.41　有缺口的定义域上不取中间值　令 $X=[-2,-1]\cup[1,2]$，在 $[-2,-1]$ 上取 $f=0$，在 $[1,2]$ 上取 $f=1$。对每个 $a\in X$ 取 $\delta=1$，邻域内属于 X 的点与 a 在同一段，所以 f 连续。X 闭且有界，f 却不取 $1/2$。

这个函数在 X 上仍然达到最值：闭有界足以保证最值，却不能代替介值定理的区间条件。

介值定理的应用　介值定理最直接的用途是证明方程有解：若 f 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(a)f(b)<0$，则 f 在 (a,b) 内有零点。这个结论还给出求零点的方法，即**二分法**（bisection method）。

取中点 $m=(a+b)/2$，若 $f(m)=0$ 则停止，否则保留端点函数值异号的那一半，重复进行。n 步后零点落在长度为 $(b-a)/2^n$ 的区间内，取该区间中点作为近似值，误差不超过 $(b-a)/2^{n+1}$。

示例 5.42　用二分法逼近 $\sqrt{2}$　$f(x)=x^2-2$ 在 $[1,2]$ 上两端异号，第一步 $f(1.5)=0.25>0$ 保留 $[1,1.5]$，第二步 $f(1.25)<0$ 保留 $[1.25,1.5]$；要使误差小于 10^{-6}，约需 20 步。

二分法只用到连续性和符号，不需要导数；所需步数由误差界事先确定。

介值定理还说明，区间上的连续函数把区间映成区间：若 $f(I)$ 中有 $y_1<y_2$，它们之间的每个值也被取到。由此可以研究反函数的连续性。

定理 5.43　严格单调连续函数的反函数　设 f 在区间 I 上连续且严格单调，则 $f(I)$ 是区间，$f:I\to f(I)$ 是双射，并且反函数 f^{-1} 在 $f(I)$ 上连续、与 f 同向严格单调。

证明 双射与单调性已在第 4.4节说明，$f(I)$ 是区间由介值定理得到。以严格递增、a 为 I 的内点为例，给定足够小的 $\varepsilon>0$ 使 $a\pm\varepsilon\in I$，有 $f(a-\varepsilon)<f(a)<f(a+\varepsilon)$。取 $\delta=\min\{f(a)-f(a-\varepsilon),\,f(a+\varepsilon)-f(a)\}$，若 $y\in f(I)$ 且 $|y-f(a)|<\delta$，则 $f(a-\varepsilon)<y<f(a+\varepsilon)$，严格递增迫使 $f^{-1}(y)\in(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$。端点只在一侧取点，论证相同。 ∎

现在可以严格构造自然对数。上一节已经得到：e^x 严格递增，$x\to-\infty$ 时趋于 0，$x\to+\infty$ 时趋于 $+\infty$，并且 $|e^{x+h}-e^x|\le e^x(|h|+2h^2)$，所以它在每一点连续。

对任意 $y>0$，先取两个输入使指数值分别小于和大于 y，再用介值定理得到原像；严格单调保证原像唯一。所以 e^x 是 $\mathbb{R}$ 到 $(0,+\infty)$ 的双射，它的反函数称为**自然对数**（natural logarithm），记作 $\log x$，定义在 $x>0$ 上。

由定理 5.43，$\log$ 连续且严格递增；由指数的加法公式，$\log(xy)=\log x+\log y$。对 $a>0$ 与实数 x，定义 $a^x=e^{x\log a}$，它对整数 x 与通常的乘幂一致。这样，上一章作为背景使用的指数—对数关系，现在都有了依据。

5.4.3 一致连续与 Lipschitz 连续

连续性定义中的 δ 可以随基点改变，平方函数的例子中 δ 就随 $|a|$ 增大而缩小。若要求同一个 δ 适用于整个定义域，或者要求输出误差不超过输入误差的固定倍数，就得到更强的条件。

定义 5.44　一致连续 函数 $f:X\to\mathbb{R}$ 称为**一致连续**（uniformly continuous），若对每个 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，使任意 $x,y\in X$ 满足 $|x-y|<\delta$ 时都有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。

与逐点连续相比，变化在于量词的次序：逐点连续是“对每个点和每个 ε，存在 δ”，一致连续是“对每个 ε，存在对所有点都有效的 δ”。

示例 5.45　平方函数在实轴上不一致连续 取 $x_n=n$、$y_n=n+1/n$，则 $|y_n-x_n|=1/n\to0$，而 $y_n^2-x_n^2=2+1/n^2>2$。若平方函数在 $\mathbb{R}$ 上一致连续，对 $\varepsilon=1$ 取 δ，当 $n>1/\delta$ 时便与上式矛盾。

两列点都逃向无穷远，那里平方函数越来越陡。把定义域限制在 $[0,1]$ 上，则 $|x^2-y^2|=|x+y|\,|x-y|\le 2|x-y|$，取 $\delta=\varepsilon/2$ 即可。同一个函数在两个定义域上表现不同，原因在于逃向无穷远的点列在有界闭集中不存在。

定理 5.46　一致连续性定理　设 $K \subseteq \mathbb{R}$ 非空、闭且有界，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续，则 f 在 K 上一致连续。特别地，闭区间上的连续函数一致连续。

证明　若不然，存在 $\varepsilon_0 > 0$，使每个 $\delta = 1/n$ 都对应 $x_n, y_n \in K$，满足 $|x_n - y_n| < 1/n$ 而 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$。取收敛子列 $x_{n_k} \to x \in K$，则 $y_{n_k} \to x$。由 f 在 x 处连续，$f(x_{n_k})$ 与 $f(y_{n_k})$ 都趋于 $f(x)$，两者之差趋于零，与 ε_0 矛盾。 ■

一致连续只断言共同的 δ 存在，没有给出输出误差与输入误差的数量关系。若这个关系是线性的，误差控制就更具体。

定义 5.47　Lipschitz 连续　若存在常数 $L \geq 0$，使所有 $x, y \in X$ 都满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \tag{5.4}$$

则称 f 为Lipschitz 连续（Lipschitz continuous）函数，L 称为一个 Lipschitz 常数。若每一点都有一个邻域，f 在其中满足这一条件（常数可随邻域改变），称 f局部 Lipschitz 连续（locally Lipschitz）。

Lipschitz 连续蕴含一致连续：$L > 0$ 时取 $\delta = \varepsilon/L$ 即可。平方函数在 $[0,1]$ 上可取 $L = 2$；在 $\mathbb{R}$ 上割线斜率 $x + y$ 无界，没有全局常数，但在 $(a - r, a + r)$ 内 $|x + y| < 2(|a| + r)$，所以它局部 Lipschitz 连续。

反过来，一致连续不蕴含 Lipschitz 连续。

示例 5.48　一致连续而非 Lipschitz 连续　$\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续，由一致连续性定理一致连续；但若有常数 L，取 $y = 0$ 得 $\sqrt{x} \leq Lx$，即 $1/\sqrt{x} \leq L$ 对所有 $x \in (0,1]$ 成立，这不可能。它在零点附近的割线斜率无界。

于是在同一个闭区间上有严格的强弱次序：Lipschitz 连续强于一致连续，一致连续与连续等价；在无界区间上，连续又严格弱于一致连续。比较时必须同时写明函数和定义域。

5.5　函数列与函数项级数

前几节的极限对象都是数。很多时候，我们用一系列函数逐步逼近同一个对象：几何级数的部分和 $1 + x + \cdots + x^N$ 逼近 $1/(1-x)$，指数级数的部分和逼近 e^x。这时每个编号 n 对应一整个函数 $f_n : X \to \mathbb{R}$，(f_n) 称为函数

列（sequence of functions）。固定编号，看到的是一个函数；固定输入 x，看到的是一列数 $(f_n(x))_{n\ge 1}$。函数列的收敛可以从后一个角度出发，但我们还关心收敛对整个函数意味着什么。

函数项级数 $\sum_k g_k$ 的部分和 $S_N=\sum_{k\le N} g_k$ 本身就是一个函数列，级数的收敛与和函数都由部分和的极限决定。所以下文先对函数列建立结论，再把它们用于部分和，不另建一套收敛语言。

5.5.1 逐点收敛与一致收敛

最直接的做法是在每个输入处分别取数列极限。若对每个 $x\in X$，数列 $(f_n(x))$ 都收敛到 $f(x)$，称 f_n 在 X 上**逐点收敛**（pointwise convergence）到 f。按数列极限的定义，这是说：对每个 x 和每个 $\varepsilon>0$，存在 N 使 $n\ge N$ 时 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$，其中 N 可以随 x 改变。若要求一个尾部起点同时控制全部输入，就得到更强的条件。

定义 5.49　一致收敛　若对每个 $\varepsilon>0$，都存在 N，使 $n\ge N$ 时对所有 $x\in X$ 都有 $|f_n(x)-f(x)|<\varepsilon$，称 f_n 在 X 上**一致收敛**（uniform convergence）到 f。

两种收敛的差别与连续和一致连续的差别相同，都在于量词次序：N 是否允许随 x 改变。

一致收敛有一个直观的图像。把极限函数 f 的图像上下各平移 ε，夹出一条宽为 2ε 的带子；一致收敛要求从某个 N 起，每条曲线 f_n 的整个图像都落在这条带子里。逐点收敛只要求在每一条竖线 $x=$ 常数 上，曲线最终进入带子，不同竖线上进入的时间可以越来越晚。

$f_n(x)=x^n$ 在 $[0,1]$ 上的行为说明了这种差别。

示例 5.50　x^n 在 $[0,1]$ 上逐点收敛而不一致收敛　$0\le x<1$ 时 $x^n\to 0$，$x=1$ 时恒为 1，所以 $f_n(x)=x^n$ 逐点收敛到函数 f，f 在 $[0,1)$ 上为 0、在 1 处为 1。但在 x 接近 1 的地方，要使 $x^n<1/2$，需要 $n>\log 2/\log(1/x)$，这个下界在 $x\to 1^-$ 时无界，没有一个 N 能同时管住所有 x。

图 5.6画出了几条 x^n：无论 n 多大，曲线在靠近 1 处都要从接近 0 升到 1，最大误差始终不小。

一致收敛的判别　直接检查一致收敛的办法是看最大误差。记 $\|f_n-f\|_\infty=\sup_{x\in X}|f_n(x)-f(x)|$，则 f_n 一致收敛到 f，当且仅当这个数列趋于零：两者说的都是“误差界可以对全部输入同时缩小”。对 x^n，在 $[0,1)$ 上

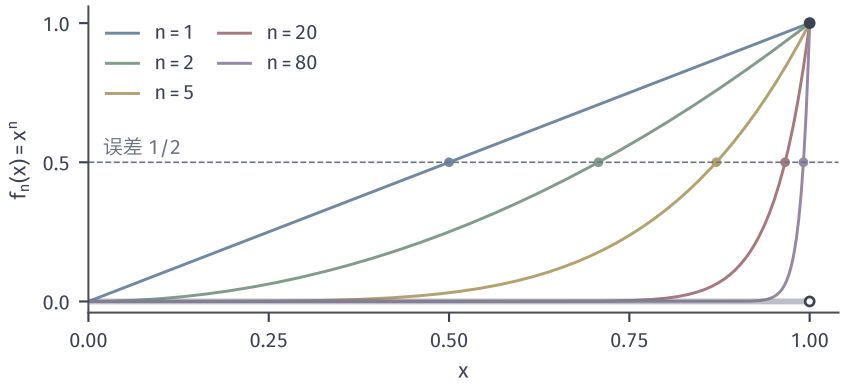


图 5.6　函数列 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0,1]$ 上的几条曲线（$n = 1, 2, 5, 20, 80$）。逐点极限在 $[0,1)$ 上为 0（灰色水平线），在 $x = 1$ 处为 1（实心点）。虚线标出误差 $1/2$：每条曲线都在 $x = 2^{-1/n}$ 处越过它，越过位置随 n 增大逼近 1，所以 $\sup_{[0,1)} |f_n - f| = 1$，收敛不一致。图为解析示例。

$\sup |x^n - 0| = 1$，不趋于零，所以收敛不一致；但在 $[0, \rho]$（$\rho < 1$）上，最大误差为 $\rho^n \to 0$，收敛是一致的。可见一致收敛也依赖定义域，问题只出在 $x = 1$ 附近。这里的 sup 只是一列数值的上确界，我们并没有把函数当作某个空间中的点。

不知道极限函数时，也可以用柯西条件检验。

定理 5.51　一致柯西准则　函数列 (f_n) 在 X 上一致收敛到某个函数，当且仅当对每个 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $m, n \geq N$ 时对所有 $x \in X$ 都有 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$。

证明　必要性由三角不等式得到。对充分性，每个固定的 x 处 $(f_n(x))$ 是柯西数列，因此收敛，记极限为 $f(x)$。在 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ 中固定 $n \geq N$ 与 x，令 $m \to \infty$，得到 $|f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon$，这个界对所有 x 同时成立。 ■

把一致柯西准则用于部分和，得到函数项级数最常用的判别法：用一列可求和的数值上界控制各项。

定理 5.52　Weierstrass 判别法　若存在非负数 M_k，使 $|g_k(x)| \leq M_k$ 对所有 $x \in X$ 和 k 成立，且 $\sum M_k < \infty$，则 $\sum_k g_k$ 在 X 上一致收敛，并且对每个 x 绝对收敛。

证明 对 $m > n$，$|S_m(x) - S_n(x)| \le \sum_{k=n+1}^{m} |g_k(x)| \le \sum_{k>n} M_k$，右侧与 x 无关且随 n 增大趋于零，由一致柯西准则即得一致收敛；每个 x 处的绝对收敛由比较判别得到。 ∎

例如 $\sum_k \sin(kx)/k^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，可取 $M_k = 1/k^2$。第 5.6节将用这一判别法证明幂级数在内部闭子区间上一致收敛。

5.5.2 函数列连续性的保持

x^n 的例子中，每个 f_n 都连续，逐点极限却在 1 处跳跃。所以逐点收敛不能保持连续性。一致收敛补上了缺失的一步。

定理 5.53 一致极限保持连续 若每个 f_n 在 $a \in X$ 处连续，且 f_n 在 X 上一致收敛到 f，则 f 在 a 处连续。特别地，连续函数列的一致极限是连续函数。

证明 给定 $\varepsilon > 0$，由一致收敛选 n 使 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon/3$ 对所有 x 成立；再由 f_n 在 a 处连续选 δ，使 $|x-a| < \delta$ 时 $|f_n(x) - f_n(a)| < \varepsilon/3$。于是

$$|f(x) - f(a)| \le |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(a)| + |f_n(a) - f(a)| < \varepsilon.$$

∎

证明把总误差拆成三段：两次用 f_n 逼近 f 的误差，以及固定函数 f_n 自身的连续误差。关键在于第一段和第三段用的是同一个 n，并且这个 n 对点 x 和点 a 同时有效。逐点收敛时，能让 $|f_n(x) - f(x)|$ 变小的 n 可能随 x 改变，x 越靠近 a，所需的 n 越大，三段误差就无法同时控制；x^n 在 1 附近正是这种情况。

把定理用于部分和：若每个 g_k 连续，且 $\sum g_k$ 在 X 上一致收敛，则和函数连续，因为部分和是有限个连续函数之和。结合 Weierstrass 判别法，$\sum \sin(kx)/k^2$ 的和函数在 $\mathbb{R}$ 上连续。至于求导、积分能否与这种极限交换，分别留到第 6.8节与第 7.5.1节。

5.6 幂级数

在一般的函数项级数中，有一类各项由同一中心的整数次幂组成：

$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x - x_0)^k,$$

称为以 x_0 为中心的**幂级数**（power series），c_k 称为系数。它的部分和是多项式，多项式只用加法和乘法就能计算，这使幂级数成为表示和近似函数的基本工具。本节研究幂级数在哪些输入处收敛，以及收敛怎样控制和函数的连续性。

前面已经遇到两个幂级数：几何级数 $\sum_{k} x^k$ 在 $|x|<1$ 时收敛到 $1/(1-x)$，指数级数 $\sum_{k} x^k/k!$ 在每个实数处收敛。对收敛的输入，级数的和定义了一个函数，称为和函数。几何级数在 $|x|\geq 1$ 时发散，可见幂级数未必处处收敛。下面先确定收敛的输入范围，再研究在什么范围内能对全部输入统一控制误差。已有函数怎样展开成幂级数，留到第 6.6.2节。

5.6.1　收敛半径与收敛区间

先看一点处的收敛对其他输入意味着什么。下面的结论说明，幂级数的收敛范围总是关于中心对称的一段（可能还包括端点）。

定理 5.54　Abel 第一定理　若幂级数 $\sum c_k(x-x_0)^k$ 在某点 $x_1\neq x_0$ 处收敛，记 $r=|x_1-x_0|$，则它在每个满足 $|x-x_0|<r$ 的 x 处绝对收敛。

证明　x_1 处的级数收敛，所以其项趋于零，进而有界：存在 M 使 $|c_k|r^k\leq M$ 对所有 k 成立。对 $|x-x_0|<r$，记 $q=|x-x_0|/r<1$，则

$$|c_k(x-x_0)^k|=|c_k|r^k q^k\leq Mq^k,$$

与收敛的几何级数 $\sum Mq^k$ 比较，即得绝对收敛。 ■

取逆否命题：若级数在某点 x_2 处发散，则它在每个离中心更远的点 x（$|x-x_0|>|x_2-x_0|$）处也发散；否则那一点的收敛会推出 x_2 处收敛。

于是令 $R=\sup\{|x-x_0|:\text{级数在}x\text{处收敛}\}\in[0,+\infty]$，称为**收敛半径**（radius of convergence）。由 Abel 第一定理，$|x-x_0|<R$ 时级数绝对收敛，$|x-x_0|>R$ 时级数发散。$R=0$ 时级数只在中心处收敛；$R=+\infty$ 时在整条实轴上收敛；$0<R<+\infty$ 时，开区间 (x_0-R,x_0+R) 称为收敛区间，在其中绝对收敛，在其外发散。两个端点 $x_0\pm R$ 处的行为定理没有给出，必须各自检验。实际收敛的输入组成的集合称为收敛域，它是收敛区间加上收敛的端点。

收敛半径的计算 收敛半径可以由系数算出。对固定的 x，把根值判别用于 $\sum |c_k|\,|x-x_0|^k$：$\limsup (|c_k|\,|x-x_0|^k)^{1/k} = |x-x_0|\limsup |c_k|^{1/k}$，它小于 1 时收敛，大于 1 时发散。由此得到

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k\to\infty} |c_k|^{1/k},$$

称为 Cauchy–Hadamard 公式，约定右侧为 0 时 $R=+\infty$、为 $+\infty$ 时 $R=0$。若系数非零且 $|c_{k+1}/c_k| \to \ell$，用比值判别同样得到 $R = 1/\ell$，计算往往更方便。比值算法要求相邻系数非零且比值有极限；不满足时仍可用 Cauchy–Hadamard 公式。例如 $\sum x^{2k}$ 的奇数次系数为零，相邻系数之比没有定义，但 $|c_k|^{1/k}$ 在偶数 k 处为 1、奇数 k 处为 0，上极限为 1，所以 $R=1$。

几个例子说明公式怎样用，也说明半径不能代替端点判别。指数级数的系数比为 $1/(k+1)\to 0$，$R=+\infty$；$\sum k!\,x^k$ 的系数比 $k+1\to\infty$，$R=0$，只在 $x=0$ 处收敛。

示例 5.55　收敛半径相同而端点行为不同 $\sum x^k$、$\sum x^k/k$、$\sum x^k/k^2$ 的收敛半径都是 1，端点行为却各不相同：第一个在 $x=\pm 1$ 处都发散，收敛域为 $(-1,1)$；第二个在 $x=1$ 处是调和级数，发散，在 $x=-1$ 处是交错调和级数的相反数，条件收敛，收敛域为 $[-1,1)$；第三个在两端都绝对收敛，收敛域为 $[-1,1]$。

5.6.2 区间内的一致收敛性

在整个收敛区间上未必能统一控制误差。几何级数截断到第 N 项的误差为 $|x|^{N+1}/|1-x|$，在 $[-\rho,\rho]$（$\rho<1$）上不超过 $\rho^{N+1}/(1-\rho)$，可以用一个 N 同时控制；在整个 $(-1,1)$ 上，$x\to 1^-$ 时误差趋于无穷，不存在共同的 N。退一步，在严格位于收敛区间内部的闭子区间上，统一控制总是可以做到的。

内闭一致收敛 设 $R>0$，取 $0<\rho<R$。在 $|x-x_0|\le\rho$ 上，$|c_k(x-x_0)^k|\le |c_k|\rho^k$；而 $x_0+\rho$ 位于收敛区间内部，级数在那里绝对收敛，即 $\sum |c_k|\rho^k<\infty$。由 Weierstrass 判别法，幂级数在 $[x_0-\rho,x_0+\rho]$ 上一致收敛。由于 ρ 可以任意接近 R，收敛区间内的每个闭子区间都含于某个这样的区间，这称为内闭一致收敛。它不等于在整个开区间上一致收敛：几何级数在 $(-1,1)$ 上的最大误差为无穷。

端点处的一致收敛　端点的情形需要另外处理。若 $0 < R < \infty$ 且级数在端点 $x_0 + R$ 处收敛，那么在从中心到这个端点的整个闭区间上都可以统一控制误差，即使端点处只是条件收敛。

定理 5.56　Abel 第二定理　设 $0 < R < \infty$。若 $\sum c_k R^k$ 收敛，则幂级数 $\sum c_k (x - x_0)^k$ 在 $[x_0, x_0 + R]$ 上一致收敛。另一端 $x_0 - R$ 有对称的结论；两端都收敛时，在整个 $[x_0 - R, x_0 + R]$ 上一致收敛。

证明　令 $t = (x - x_0)/R \in [0,1]$，$a_k = c_k R^k$，只需证明 $\sum a_k t^k$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛。记 $A_{n,m} = \sum_{k=n}^{m} a_k$。由 $\sum a_k$ 收敛与柯西准则，给定 $\varepsilon > 0$，存在 N 使 $m \ge n \ge N$ 时 $|A_{n,m}| < \varepsilon$。用第 5.2.2节的有限分部求和，令 $A_{n,n-1} = 0$，

$$\sum_{k=n}^{m} a_k t^k = A_{n,m} t^m + \sum_{k=n}^{m-1} A_{n,k} (t^k - t^{k+1}).$$

$t \in [0,1]$ 时 $t^k - t^{k+1} \ge 0$，这些差的和为 $t^n - t^m$，所以右侧绝对值不超过 $\varepsilon t^m + \varepsilon (t^n - t^m) = \varepsilon t^n \le \varepsilon$。这一估计对所有 $t \in [0,1]$ 同时成立，由一致柯西准则即得一致收敛。 ∎

定理只要求端点处的数值级数收敛，允许它条件收敛；结论也只涉及收敛的那一端，不能推到发散的另一端。

和函数的连续性　把这两个结论与上一节的连续性定理结合，就得到和函数的连续性。幂级数的各项是多项式，都连续。收敛区间内的每一点都落在某个内部闭子区间中，部分和在那里一致收敛，所以和函数在该点连续。

若 $0 < R < \infty$ 且某个端点包含在收敛域中，Abel 第二定理给出从中心到该端点的一致收敛，和函数在该端点单侧连续（端点只能从区间内部趋近）。$R = 0$ 时收敛域只有中心一点，单点定义域上的函数自动连续。所以幂级数的和函数在实际收敛域内处处连续。

两个例子标出了结论的范围。几何级数在两个端点都发散，端点不在收敛域中，结论自然不涉及它们；事实上 $x \to 1^-$ 时和函数 $1/(1-x) \to +\infty$，无法延伸到端点。$\sum x^k / k$ 在 $x = -1$ 处收敛，由 Abel 第二定理，它的和函数在 $[-1, 1)$ 上连续，在 -1 处右连续。第 6.6.2节将证明这个和函数是 $-\log(1 - x)$，由 -1 处的连续性便得到交错调和级数的和为 $\log 2$。

5.7 本章小结

本章处理了四类问题。求极限，靠的是极限的四则运算、夹逼、序列判据和等价无穷小的乘除替换，它们都以有限极限已经存在为前提；替换只对整个乘除因子有效，和差中的抵消须保留更精细的展开。保证极限存在，靠的是单调有界、收敛子列和柯西准则，三者都回到实数的完备性；有理数中这些结论都会失效。

控制误差，靠的是余项估计：几何级数和交错级数的余项可以写出上界，Weierstrass 判别法用可求和的数值上界控制整列函数。交换操作，例如交换极限与连续性、交换求和次序，则需要额外的统一控制：绝对收敛允许任意重排，一致收敛保持连续性，逐点收敛和条件收敛都不够。

连续性把输入的趋近与输出的趋近联系起来。闭区间上的连续函数有界、达到最值、取遍中间值，并且一致连续；这些整体性质分别依赖定义域有界、闭和不缺中间点。幂级数在收敛半径以内绝对收敛，在内部闭子区间上一致收敛，和函数在实际收敛域内连续。连续还不保证可微，有限累计也尚未推广为一般的积分。下一章研究变化率，再下一章研究累计；两章都直接使用这里的连续性与闭区间性质，不再重新建立。

第 6 章

一元函数的微分

设 f 定义在实轴的区间上。输入从 a 变到 $a+h$ 时，函数值变化了多少？能否把这个变化近似写成 h 的固定倍数？如果能，一点处的这个倍数又能告诉我们函数在整段区间上的什么行为？近似的误差在给定步长下有多大？本章围绕这几个问题展开。

前两个问题引出导数与微分：割线斜率的极限描述一点处的变化率，同一个数又是“输入增量乘以一个实系数，再加上相对可忽略的余项”这一一次近似中的系数。随后的三节不再回到定义，而是整理四则运算、复合与反函数怎样传递导数，算出基本函数的导数，并让导函数再求导得到高阶导数。

第三个问题由中值定理回答。它要求函数在闭区间上连续、在内部可微，把一点处的导数与区间上的增减、凹凸和变化幅度联系起来。误差问题由 Taylor 公式回答：它用多项式近似函数，给出可以计算的余项界，并由此把基本函数展开成幂级数、得到 Euler 公式、分析差分近似的步长。

最后两节处理两类极限：不定式的极限借 Cauchy 中值定理化为导数比的极限；函数项级数能否逐项求导，则要用到上一章的一致收敛。本章直接使用上一章的极限、连续性与闭区间性质，不再重新证明。

6.1 导数与微分

设 f 在包含 a 的某个开区间内有定义。输入从 a 变为 $a+h$ 时，函数增量为 $\Delta f = f(a+h) - f(a)$。当 $h \neq 0$ 时，比值

$$\frac{\Delta f}{h} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

称为**差商**（difference quotient），它是这两个输入之间的平均变化率，在图像上是连接 $(a, f(a))$ 与 $(a+h, f(a+h))$ 的割线斜率。让 h 趋于零，平均变化率收缩为一点处的变化率。

定义 6.1　导数　若差商在 $h \to 0$ 时有有限极限，就称 f 在 a 处可导，并称

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

为 f 在 a 处的**导数**（derivative）。若 f 在某个区间内每点可导，$x \mapsto f'(x)$ 称为导函数。

某一点的导数是一个数，导函数是一个函数，两者不要混淆。在区间端点，或者在左右变化方式不同的点，可以只让 $h > 0$ 或只让 $h < 0$，分别得到右导数 $f'_+(a)$ 与左导数 $f'_-(a)$。在内点，导数存在当且仅当左右导数都存在且相等；在闭区间的端点讨论导数时，本书总是指从区间内部取得的单侧导数。

直接计算两个例子。

示例 6.2　平方函数与绝对值函数的导数　对 $f(x) = x^2$，差商 $[(a+h)^2 - a^2]/h = 2a + h$，令 $h \to 0$ 得 $f'(a) = 2a$。对 $f(x) = |x|$，在原点差商为 $|h|/h$：$h > 0$ 时为 1，$h < 0$ 时为 -1，所以 $f'_+(0) = 1$、$f'_-(0) = -1$，绝对值函数在原点不可导，尽管它在原点连续。

反过来，可导一定连续：$f(a+h) - f(a) = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \cdot h \to f'(a) \cdot 0 = 0$。所以连续是可导的必要条件，但不充分。图 6.1比较了平方函数、绝对值函数与阶跃函数在原点的情形。切线斜率与瞬时变化率都是导数的解释；判断导数是否存在，依据始终是差商的极限，而不是图像上看起来有没有切线。

可微与一次近似　导数的定义可以等价地改写为增量的近似形式。差商趋于 $f'(a)$，等价于 $[f(a+h) - f(a) - f'(a)h]/h \to 0$，即

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h), \qquad h \to 0. \tag{6.1}$$

反过来，若存在实数 A 使 $f(a+h) = f(a) + Ah + o(h)$，两边减去 $f(a)$、除以 h 再令 $h \to 0$，可知 f 可导且 $A = f'(a)$。满足这一分解的函数称为在 a 处**可微**（differentiable）；对一元函数，可导与可微是同一回事。这一形式把增量分成两部分：$f'(a)h$ 是输入增量乘以一个固定系数，称为一次近似；余项相对于 h 可以忽略。

一元情形下，“乘以固定系数”就是最简单的线性关系。输入有多个分量时，增量 h 成为向量，系数要换成把输入增量映成输出增量的线性映射，判断可微也要求余项相对于 h 的长度可以忽略，可参考卷二第 17 章“多元函数微分”。

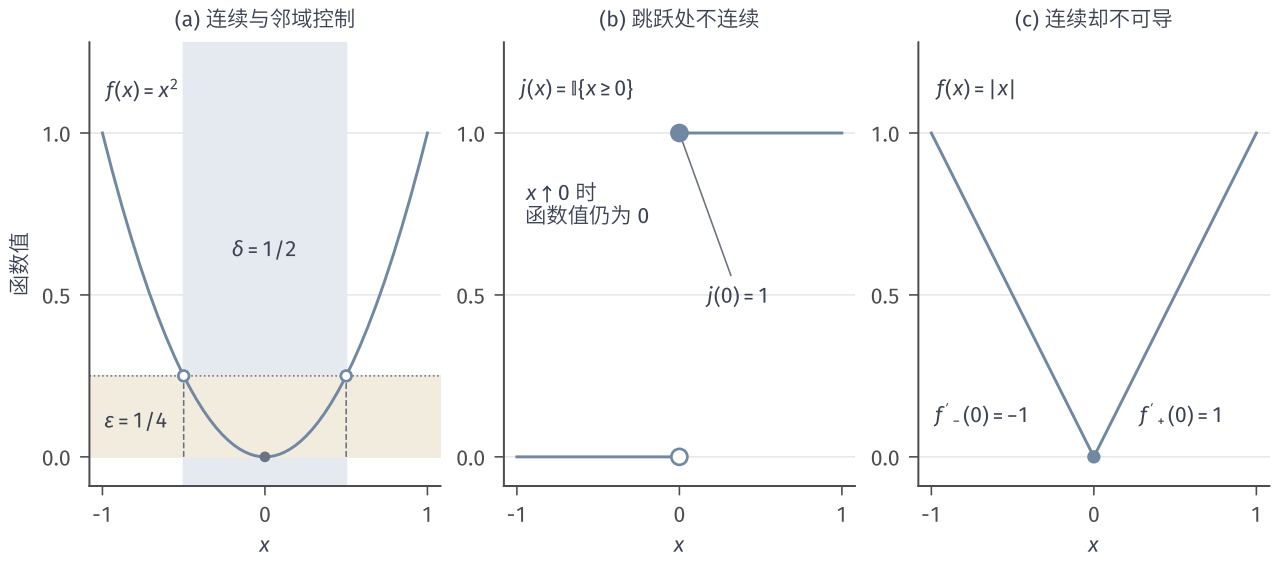


图 6.1　平方函数、绝对值函数与阶跃函数在原点的差别。平方函数连续且可微；绝对值函数连续，但左右导数不同；阶跃函数的左右极限不同。连续性控制函数值的极限，可微性还要求差商具有同一个有限极限。

增量、微分与导数是三个不同的对象。Δf 是实际的函数变化；以 $f'(a)$ 为系数的映射 $h \mapsto f'(a)h$ 称为 f 在 a 处的**微分**（differential），常记作 $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$，其中 $\mathrm{d}x$ 表示输入增量；导数 $f'(a)$ 则是这个映射的系数。

示例 6.3　平方函数在 $a = 3$ 处的微分　设 $f(x) = x^2$，$a = 3$，则 $f'(3) = 6$，微分为 $6h$。取 $h = 0.1$，微分给出 0.6，实际增量为 $3.1^2 - 3^2 = 0.61$，两者之差 $(3+h)^2 - 9 - 6h = h^2 = 0.01$。

一次近似常用来估计误差的传递：测量半径 r 时有误差 Δr，圆面积 πr^2 的误差约为 $2\pi r\,\Delta r$。但式 (6.1)中的 $o(h)$ 只说明 $h \to 0$ 时余项相对于 h 趋于零，并没有告诉我们在指定的 $h = 0.1$ 处余项有多大。要得到给定步长下可以计算的误差上界，需要后面的中值定理与 Taylor 公式。

6.2　导数的运算规则

直接用定义求导，每个函数都要重新计算差商。若已知几个函数的导数，由它们组合出的函数的导数应能直接算出。本节在导数已经存在的条件下，分别研究四则运算、复合和取反函数怎样传递到导数，下一节再用这些规则计算基本函数的导数。以下设 f, g 在所讨论的点 a 的某个开邻域内有定义，并在 a 处可导。

6.2.1 导数的四则运算

四则运算的求导规则都从差商出发：把组合函数的差商写成 f、g 各自差商的组合，再令 $h \to 0$。

和、差与数乘 和的差商等于两个差商之和：

$$\frac{(f+g)(a+h)-(f+g)(a)}{h} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} + \frac{g(a+h)-g(a)}{h}.$$

令 $h \to 0$，右侧两项分别趋于 $f'(a)$ 与 $g'(a)$，得到和的求导法则

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

把加号换成减号，同样的论证给出差的求导法则

$$(f-g)'(a) = f'(a) - g'(a).$$

对常数 c，cf 的差商等于 f 的差商的 c 倍，令 $h \to 0$ 得

$$(cf)'(a) = c\,f'(a).$$

乘积 乘积的差商不能直接拆成两个差商之和，需要先拆分增量。记 $\Delta f = f(a+h)-f(a)$、$\Delta g = g(a+h)-g(a)$，乘积的增量可以拆成三部分：

$$f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a) = g(a)\,\Delta f + f(a)\,\Delta g + \Delta f\,\Delta g.$$

由一次展开，前两项之和为 $[f'(a)g(a) + f(a)g'(a)]h + o(h)$；两个增量都至多与 $|h|$ 同阶，乘积 $\Delta f\,\Delta g$ 与 h^2 同阶，所以也是 $o(h)$。读出一次项的系数，得到乘积法则

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a). \tag{6.2}$$

增量的乘积之所以可以并入余项，是因为两个小量相乘比每个小量都小得多；这一步使乘积的导数只剩两项。

商 商需要分母非零。设 $g(a) \neq 0$，可导蕴含连续，所以 g 在 a 附近不为零。

先求倒数 $1/g$ 的导数，它的差商可以改写为

$$\frac{1}{h}\Big(\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)}\Big) = -\frac{g(a+h)-g(a)}{h}\cdot\frac{1}{g(a+h)g(a)}.$$

令 $h\to 0$，其中的差商趋于 $g'(a)$；由 g 在 a 处连续，因子 $1/(g(a+h)g(a))$ 趋于 $1/g(a)^2$。于是得到倒数的求导法则

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(a)=-\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

再把 f/g 写成 $f\cdot(1/g)$，依次用乘积法则和倒数的求导法则，得到商的求导法则

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a)=\frac{f'(a)}{g(a)}-\frac{f(a)g'(a)}{g(a)^2}=\frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$

6.2.2　复合函数的求导法则

复合函数的输入变化先经过内层、再传入外层，总的一次变化由两层的变化率相乘得到。

定理 6.4　链式法则　若 f 在 a 处可导，g 在 $f(a)$ 处可导，且 $g\circ f$ 在 a 的某个邻域内有定义，则

$$(g\circ f)'(a)=g'(f(a))\,f'(a). \tag{6.3}$$

证明　记 $b=f(a)$、$k(h)=f(a+h)-f(a)$。由 f 的一次展开，$k(h)=f'(a)h+o(h)$，所以 $k(h)\to 0$，并且充分小的 h 满足 $|k(h)|\le(|f'(a)|+1)|h|$。把 g 在 b 处的一次展开写成 $g(b+k)=g(b)+g'(b)k+|k|\,\varepsilon(k)$，其中 $k\neq 0$ 时 $\varepsilon(k)=[g(b+k)-g(b)-g'(b)k]/|k|\to 0$，并规定 $\varepsilon(0)=0$。代入 $k=k(h)$，

$$g(f(a+h))-g(f(a))=g'(b)f'(a)h+g'(b)\,o(h)+|k(h)|\,\varepsilon(k(h)).$$

最后一项的绝对值不超过 $(|f'(a)|+1)|h|\,|\varepsilon(k(h))|$，也是 $o(h)$。所以一次项系数为 $g'(b)f'(a)$。 ∎

证明中规定 $\varepsilon(0)=0$，是为了处理内层增量 $k(h)$ 可能为零的情形；若照搬记号 $\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$“约去 $\mathrm{d}y$”，就会在 $k(h)=0$ 时除以零。记号可以帮助记忆，但不能代替证明。下面用一个能直接展开的例子核对。

示例 6.5　用展开核对链式法则　$(1+x^2)^3$ 以 $y=1+x^2$ 为中间变量，链式法则给出 $3y^2\cdot 2x=6x(1+x^2)^2$；直接展开 $(1+x^2)^3=1+3x^2+3x^4+x^6$ 再求导，得 $6x+12x^3+6x^5$，二者相同。

6.2.3 反函数的求导法则

上一章已经证明，区间上连续且严格单调的函数有连续的反函数（定理 5.43）。现在判断反函数何时可导。

设 f 在区间 I 上连续、严格单调，$g=f^{-1}$。设 a 是 I 的内点，f 在 a 处可导且 $f'(a)\neq 0$，记 $b=f(a)$，b 是区间 $f(I)$ 的内点。

对充分小的 $k\neq 0$，令 $h=g(b+k)-a$。g 是单射，所以 $h\neq 0$；g 连续，所以 $k\to 0$ 时 $h\to 0$。

由 $f(a+h)=b+k$，

$$\frac{g(b+k)-g(b)}{k}=\frac{h}{f(a+h)-f(a)}\to\frac{1}{f'(a)}.$$

因此 g 在 b 处可导，且 $g'(b)=1/f'(a)$。

用 $a=f^{-1}(b)$ 改写，得到反函数的求导公式

$$(f^{-1})'(b)=\frac{1}{f'\big(f^{-1}(b)\big)}. \tag{6.4}$$

对 $f(g(y))=y$ 用链式法则也能得到同一公式，但那要求事先知道 g 可导，所以上面先用差商证明可导性；证明中 $h\to 0$ 这一步依赖反函数的连续性。条件 $f'(a)\neq 0$ 不能省略。

示例 6.6　导数为零处反函数不可导　x^3 在 0 处导数为零，反函数 $\sqrt[3]{y}$ 在 0 处的差商为 $1/\sqrt[3]{k^2}$，$k\to 0$ 时无界，反函数不可导，图像在原点有一条竖直的切线。

在区间端点只能取单侧差商，结论相应地改为单侧导数。下一节用这一规则求对数与反三角函数的导数。

6.3 基本函数的导数

有了求导规则，复杂函数的求导就归结为少数基本函数。本节先由有限运算和上一章的基本极限得到幂函数、指数和三角函数的导数，再借反函数与复合的规则得到其余基本函数的导数，并逐项注明成立范围。

整数次幂　常数函数的差商恒为零，恒等函数的差商恒为 1。对正整数 m，把 x^m 看成 m 个恒等函数之积，反复使用乘积法则，每一项只对一个因子求导，共 m 项，得 $(x^m)'=mx^{m-1}$。对负整数 $m=-n$，在 $x\neq 0$ 处由商法则得 $(x^{-n})'=-nx^{n-1}/x^{2n}=mx^{m-1}$，形式相同。于是多项式可以逐项求导，例如 $(x^3-3x)'=3x^2-3$。

指数函数　指数函数满足 $e^{x+h} = e^x e^h$，由第 5.3.3节的基本极限 $(e^h - 1)/h \to 1$，

$$\frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \frac{e^h - 1}{h} \to e^x, \qquad \text{即 } (e^x)' = e^x.$$

这个推导只用到指数的加法性质和基本极限，不依赖尚未证明的逐项求导；第 6.8节对指数级数逐项求导会得到同样的结果，可作核对。

三角函数　正弦和余弦由加法公式把差商写成两个基本极限的组合：

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \frac{\sin h}{h} \to \cos x,$$

同理 $(\cos x)' = -\sin x$，推导同样只用到加法公式和基本极限。由商法则，$(\tan x)' = (\cos^2 x + \sin^2 x)/\cos^2 x = 1/\cos^2 x = 1 + \tan^2 x$，在 $\cos x \neq 0$ 处成立。

对数与反三角函数　对数与反三角函数分别是指数函数和三角函数在适当区间上的反函数，用反函数的求导公式 (6.4)计算。自然对数是指数函数的反函数，指数的导数处处非零，所以 $(\log x)' = 1/e^{\log x} = 1/x$ $(x > 0)$。反正弦是正弦在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 上的反函数。在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 内 $(\sin)' = \cos > 0$，所以对 $y \in (-1, 1)$，

$$(\arcsin y)' = \frac{1}{\cos(\arcsin y)} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}},$$

其中 $\cos(\arcsin y) \geq 0$ 保证开方取正号。在 $y = \pm 1$ 处，对应的 $\cos = 0$，反正弦不可导，图像有竖直的切线。同理 $(\arccos y)' = -1/\sqrt{1 - y^2}$ $(-1 < y < 1)$，而 $(\arctan y)' = 1/(1 + \tan^2(\arctan y)) = 1/(1 + y^2)$ 对所有实数 y 成立。

一般底数的指数与实数次幂　一般底数与实数次幂由自然指数和对数定义：$a^x = e^{x \log a}$ $(a > 0)$，$x^\alpha = e^{\alpha \log x}$ $(x > 0)$。由链式法则，

$$(a^x)' = a^x \log a, \qquad (x^\alpha)' = e^{\alpha \log x} \cdot \frac{\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha - 1}, \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x \log a}.$$

x^α 的公式只在 $x > 0$ 上使用，因为一般实数次幂只对正数定义；α 为整数时它与前面的结果一致，并且后者在负数处也成立。

表 6.1汇总本节的公式。把它们与四则运算、链式法则和反函数求导结合，就能求出基本函数经有限次运算与复合得到的函数的导数。

函数	导数	成立范围
x^m（$m\in\mathbb{Z}$）	mx^{m-1}	$m\ge 0$ 时 $x\in\mathbb{R}$；$m<0$ 时 $x\neq 0$
x^α（$\alpha\in\mathbb{R}$）	$\alpha x^{\alpha-1}$	$x>0$
e^x	e^x	$x\in\mathbb{R}$
a^x（$a>0$）	$a^x\ln a$	$x\in\mathbb{R}$
$\ln x$	$1/x$	$x>0$
$\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）	$1/(x\ln a)$	$x>0$
$\sin x$	$\cos x$	$x\in\mathbb{R}$
$\cos x$	$-\sin x$	$x\in\mathbb{R}$
$\tan x$	$1/\cos^2 x$	$x\neq \pi/2+k\pi$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$-1<x<1$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$	$-1<x<1$
$\arctan x$	$1/(1+x^2)$	$x\in\mathbb{R}$

表 6.1　基本函数的导数及成立范围。三角函数采用弧度制，$\ln$ 为自然对数。

6.4 高阶导数

导函数本身也可以求导。若 f' 在某点可导，它在该点的导数称为 f 的二阶导数，记作 f''；依次定义 $f^{(n)}=(f^{(n-1)})'$，约定 $f^{(0)}=f$。例如 $f(x)=x^3-3x$ 时，$f'(x)=3x^2-3$，$f''(x)=6x$，$f'''\equiv 6$，四阶及以上导数为零；e^x 的各阶导数都是 e^x；$\sin x$ 的导数按 $\cos x,-\sin x,-\cos x,\sin x$ 四步一循环。

高阶导数存在与高阶导数连续是两个不同的条件。若 f 在开区间 I 上直到 n 阶导数都存在且连续，称 f 为 n 阶**连续可微**（continuously differentiable）函数，记作 $f\in C^n(I)$；各阶导数都存在时记作 $f\in C^\infty(I)$。多项式、指数和三角函数都属于 C^∞。下面的例子说明处处可导的函数，导函数可以不连续。

示例 6.7　处处可导而导函数不连续　令 $f(0)=0$，$x\neq 0$ 时 $f(x)=x^2\sin(1/x)$。在原点，差商 $h\sin(1/h)$ 被 $\pm|h|$ 夹住，趋于 0，所以 $f'(0)=0$。在 $x\neq 0$ 处，由乘积法则和链式法则，

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}.$$

取 $x_n=1/(2n\pi)\to 0$，则 $f'(x_n)=-1$，不趋于 $f'(0)=0$。所以 f 处处可导，但不属于 $C^1(\mathbb{R})$，更没有二阶导数 $f''(0)$。

导数在原点附近的振荡来自 $-\cos(1/x)$ 一项。可见“n 阶可导”与“属于 C^n”需要分别验证；后面的 Taylor 公式会明确写出用到的是哪一种条件。

乘积的高阶导数有类似二项式定理的公式。对 n 归纳，并用组合数的递推 $\binom{n}{k}+\binom{n}{k-1}=\binom{n+1}{k}$ 合并同类项，得到 Leibniz 公式

$$(fg)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}f^{(k)}g^{(n-k)},$$

其中 f,g 在所讨论的点 n 阶可导。

示例 6.8　用 Leibniz 公式求 $(x^2e^x)^{(n)}$　$(x^2e^x)^{(n)}$ 中，x^2 三阶以上的导数为零，只剩三项：

$$(x^2e^x)^{(n)}=x^2e^x+n\cdot 2x\,e^x+\binom{n}{2}\cdot 2\,e^x=e^x\bigl(x^2+2nx+n(n-1)\bigr).$$

复合函数逐层求导时，每次求导都要再用一次链式法则或乘积法则。

示例 6.9　$\sqrt{1-x^2}$ 的二阶导数　对第 4.3.2节的复合函数 $g(x)=\sqrt{1-x^2}$，在 $(-1,1)$ 上，

$$g'(x)=\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}=-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$
$$g''(x)=-\frac{\sqrt{1-x^2}+x^2/\sqrt{1-x^2}}{1-x^2}=-\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}.$$

对参数函数族，求导的变量要说清楚：$f_{a,b}(x)=ax+b$ 关于输入 x 的导数是 a，二阶导数为 0；若把 x 固定、改变参数 a，函数值的变化率则是 x。这些逐层计算得到的各阶导数，正是下面 Taylor 展开所需的系数。

6.5　闭区间上可微函数的性质

导数记录一点处的变化率。本节把它与区间上的极值、净变化、增减方向、弯曲方向以及变化幅度联系起来。主要对象是在闭区间上连续、在区间内部可微的函数；局部极值与驻点先在内点讨论，各结论分别写明是否需要端点连续、单侧导数或导数的界。

6.5.1　局部极值与驻点

导数只反映一点附近的变化，与它对应的是只比较邻近函数值的极值。设 c 属于 f 的定义域，若存在 $r>0$，使定义域中满足 $|x-c|<r$ 的 x 都有 $f(x)\ge f(c)$，则称 c 为 f 的局部极小点；若其中 $x\neq c$ 的点都满足 $f(x)>f(c)$，称为严格局部极小点。不等号反向，得到局部极大点。局部极值只与附近比较，整个定义域上的最值则与全部输入比较；最小点一定是局部极小点，反之不然。

定理 6.10　Fermat 定理　设 c 是区间 I 的内点，$f : I \to \mathbb{R}$ 在 c 处可导。若 c 为 f 的局部极小点或局部极大点，则

$$f'(c) = 0. \tag{6.5}$$

证明　设 c 为局部极小点。充分小的 $h \neq 0$ 满足 $f(c+h) - f(c) \geq 0$，所以 $h > 0$ 时差商非负，$h < 0$ 时差商非正。两侧差商趋于同一个导数，于是 $f'(c) \geq 0$ 且 $f'(c) \leq 0$。局部极大点对 $-f$ 论证。 ∎

导数为零的点称为**驻点**（stationary point）。Fermat 定理说明，内点处可导的局部极值点必为驻点。证明用到了从两侧取差商，所以结论只适用于内点。

在闭区间上找最值时，极值定理保证最值存在，Fermat 定理则缩小了候选范围：最值点只可能是端点、内部驻点，或者内部不可导的点。

示例 6.11　三次多项式在闭区间上的最值　设 $f(x) = x^3 - 3x$，考察 $[-2, 3]$。$f'(x) = 3(x-1)(x+1)$，驻点为 ± 1。比较 $f(-2) = -2$、$f(-1) = 2$、$f(1) = -2$、$f(3) = 18$，最大值 18 在端点 3 取得，最小值 -2 在 -2 与 1 两处取得。

导数为零只是内点极值的必要条件。x^3 在 0 处导数为零，但 $x < 0$ 时 $x^3 < 0$、$x > 0$ 时 $x^3 > 0$，0 不是极值点。

不可导的点也要单独检查：$|x|$ 在 0 处取最小值，那里没有导数；端点 0 是 x 在 $[0, 1]$ 上的最小点，右导数却是 1。

6.5.2　中值定理

若函数在区间两端取同一值，整段的净变化为零；在连续、可导的条件下，区间内部必有一点的瞬时变化率也为零。

定理 6.12　Rolle 定理　设 $a < b$，f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导，且 $f(a) = f(b)$，则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f'(c) = 0$。

证明　若 f 为常数，任取 c 即可。否则 f 在某个内点的值不同于 $f(a)$。由极值定理，f 在 $[a, b]$ 上达到最大值和最小值，其中至少有一个与端点值不同，因而在某个内点 c 取得。c 是局部极值点，f 在那里可导，由 Fermat 定理 $f'(c) = 0$。 ∎

证明分三步使用了三个条件：闭区间上连续保证最值存在（极值定理），两端取值相等保证最值之一落在内部，内部可导使 Fermat 定理适用。缺少任何一个，结论都可能失败。

示例 6.13　Rolle 定理的条件　$|x|$ 在 $[-1,1]$ 上连续，两端都取 1，但它在 0 处不可导，在其余内点导数为 ± 1，没有导数为零的点。在 $[0,1]$ 上令 $f(x)=x$（$0\le x<1$）、$f(1)=0$，两端都取 0，内部导数恒为 1；失效的原因是 f 在右端点不连续，最大值取不到。

两端取值不同时，先减去连接两端点的直线，使剩余部分在两端相等，再用 Rolle 定理。

定理 6.14　Lagrange 中值定理　设 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则存在 $c\in(a,b)$ 使

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a). \tag{6.6}$$

证明　令 $H(x)=f(x)-f(a)-\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$，则 H 满足 Rolle 定理的条件，且 $H(a)=H(b)=0$。由 $H'(c)=0$ 整理即得。 ■

这就是**中值定理**（mean value theorem）的含义：区间上的平均变化率等于某个内点处的瞬时变化率。若 $f(t)$ 表示时刻 t 的位置，定理说：一段时间内的平均速度，一定在其中某一时刻被瞬时速度恰好取到。定理只断言 c 存在，一般不告诉我们 c 在哪里；它的用处在于，只要知道导数在整个区间内满足的条件（符号、大小或单调性），就能推出关于增量 $f(b)-f(a)$ 的结论，而不必知道 c 的具体位置。定理只要求内点可导，不要求导函数连续，也不要求端点的单侧导数存在。图 6.2以 $f(x)=x^2$、区间 $[0,1]$ 为例：端点割线的斜率为 1，$c=1/2$ 处的切线与之平行。

比较两个函数在同一区间上的变化时，可以把两者的端点增量放进同一个辅助函数。结论先写成交叉相乘的形式，不需要假设任何分母非零。

定理 6.15　Cauchy 中值定理　设 $a<b$，f,g 都在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则存在 $c\in(a,b)$ 使

$$\big(f(b)-f(a)\big)g'(c)=\big(g(b)-g(a)\big)f'(c).$$

若还有 $g'(x)\neq 0$ 对每个 $x\in(a,b)$ 成立，则 $g(b)\neq g(a)$，并且

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

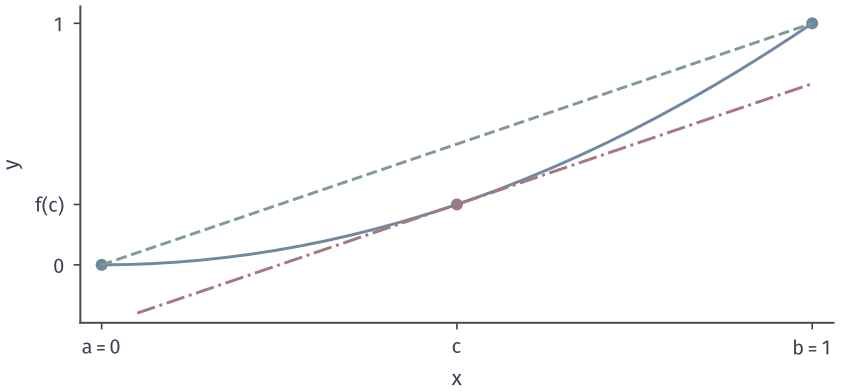


图 6.2 $f(x)=x^2$ 在 $[0,1]$ 上，绿虚线为端点割线，红点划线为 $c=1/2$ 处的切线。两线平行，因为 $f'(c)=1=[f(1)-f(0)]/(1-0)$。两线高度不同：相等的是斜率，两条直线并不重合。

证明 令 $H(x)=(f(b)-f(a))(g(x)-g(a))-(g(b)-g(a))(f(x)-f(a))$，则 $H(a)=H(b)=0$，由 Rolle 定理得 $H'(c)=0$，展开即为交叉相乘形式。若 g' 在内部处处非零，$g(b)=g(a)$ 会使 Rolle 定理给出某个内点处 $g'=0$，所以 $g(b)\neq g(a)$；两边同除以非零的 $(g(b)-g(a))g'(c)$ 即得比值形式。 ■

取 $g(x)=x$ 即回到 Lagrange 中值定理。写成比值时要先检查分母：比值形式依赖 g' 在内部处处非零，第 6.7节的 L'Hôpital 法则正是用这一形式证明的。

6.5.3 单调性与凹凸性

导数符号与单调性 中值定理把任意两点之间的增量写成某个内点处的导数乘以输入增量，所以导数的符号可以控制整段的增减。

定理 6.16 导数符号与单调性 设 f 在区间 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导。若在 (a,b) 内 $f'\geq 0$，则 f 在 $[a,b]$ 上单调不减；若 $f'>0$，则严格递增。$f'\leq 0$ 与 $f'<0$ 相应地给出单调不增与严格递减；若 $f'\equiv 0$，则 f 为常数。

证明 任取 $a\leq x<y\leq b$，在 $[x,y]$ 上用 Lagrange 中值定理，$f(y)-f(x)=f'(\xi)(y-x)$，右侧的符号由 $f'(\xi)$ 决定。 ■

关键是两点之间的整段都属于定义域。在 $(0,1)\cup(2,3)$ 上左段取 0、右段取 1 的函数导数处处为零，却不是常数，中值定理不能跨过定义域的缺

口。导数处处为正是严格递增的充分条件而非必要条件：x^3 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，但在 0 处导数为零。

驻点的判别　Fermat 定理只说明内点处可导的极值点必为驻点，驻点本身未必是极值点。把定理 6.16分别用在驻点的左右两侧，就能由导数的符号判断驻点的类型。

定理 6.17　驻点的一阶判别　设 f 在 $(c-r,c+r)$ 内可导，$r>0$，且 $f'(c)=0$。(1) 若 f' 在 $(c-r,c)$ 内为负、在 $(c,c+r)$ 内为正，则 c 是 f 的严格局部极小点；(2) 若 f' 在 $(c-r,c)$ 内为正、在 $(c,c+r)$ 内为负，则 c 是 f 的严格局部极大点；(3) 若 f' 在 $(c-r,c)$ 与 $(c,c+r)$ 内同为正或同为负，则 c 不是 f 的局部极值点。

证明　可导蕴含连续，所以对 $c-r<x<c<y<c+r$，f 在 $[x,c]$ 与 $[c,y]$ 上连续、在内部可导，可以分别使用定理 6.16。情形 (1) 中，f 在 $[x,c]$ 上严格递减、在 $[c,y]$ 上严格递增，所以 $f(x)>f(c)$ 且 $f(y)>f(c)$，c 是严格局部极小点。情形 (2) 对 $-f$ 论证。情形 (3) 中，若 f' 在两侧都为正，f 在 $[x,c]$ 与 $[c,y]$ 上都严格递增，于是 $f(x)<f(c)<f(y)$；c 的任意邻域中既有函数值更小的点，也有更大的点，c 不是局部极值点。两侧都为负时同理。 ■

示例 6.18　用一阶判别区分驻点　x^3-3x 的导数 $3(x-1)(x+1)$ 在 1 的左侧为负、右侧为正，1 是严格局部极小点；在 -1 两侧由正变负，-1 是严格局部极大点。x^3 在 0 两侧都有 $3x^2>0$，函数沿同一方向变化，驻点 0 就不是极值点。

证明只用到 f 在 c 处连续、在 c 两侧可导，没有用到 $f'(c)=0$；所以同样的判别也适用于内部不可导的点，例如 $|x|$ 的导数在 0 左侧为 -1、右侧为 1，0 是严格局部极小点。

一阶判别需要知道导数在驻点两侧的符号。若 f 在驻点处二阶可导，只看 $f''(c)$ 的符号就能得到同样的信息：$f''(c)>0$ 说明 f' 穿过 c 时由负变正。

定理 6.19　驻点的二阶判别　设 f 在 c 的某个邻域内可导，$f'(c)=0$，且 $f''(c)$ 存在。若 $f''(c)>0$，则 c 是 f 的严格局部极小点；若 $f''(c)<0$，则 c 是 f 的严格局部极大点。若 $f''(c)=0$，仅凭这些条件不能判断 c 是否为局部极值点。

证明 设 $f''(c)>0$。由 $f'(c)=0$，

$$\frac{f'(c+h)}{h}=\frac{f'(c+h)-f'(c)}{h}\to f''(c)>0,\qquad h\to 0,$$

所以存在 $r>0$，使 f 在 $(c-r,c+r)$ 内可导，并且 $0<|h|<r$ 时 $f'(c+h)/h>0$，即 f' 在 $(c-r,c)$ 内为负、在 $(c,c+r)$ 内为正。由定理 6.17，c 是严格局部极小点。$f''(c)<0$ 时对 $-f$ 论证。$f''(c)=0$ 时不能判断，见例 6.20。 ■

示例 6.20 二阶判别失效的三个函数 x^4、$-x^4$ 与 x^3 在原点的一、二阶导数都为零，原点却分别是严格局部极小点、严格局部极大点和非极值点。

这时需要回到一阶判别，检查导数在两侧的符号。对 x^3-3x，$f''(x)=6x$，$f''(1)=6>0$、$f''(-1)=-6<0$，与上面一阶判别的结论一致。

凸函数 函数自身的单调性由 f' 的符号决定；f' 本身的单调性则描述图像的弯曲方向。在区间上任取两点，连接图像上对应两点的线段称为弦。

定义 6.21 凸函数 设 f 定义在区间 I 上。若对任意 $x,y\in I$ 与 $\lambda\in[0,1]$，都有

$$f\big(\lambda x+(1-\lambda)y\big)\le \lambda f(x)+(1-\lambda)f(y),$$

即两点之间的图像不高于弦，就称 f 为**凸函数**（convex function）；$x\neq y$、$0<\lambda<1$ 时不等式总是严格成立，称为严格凸函数。若 $-f$ 是凸函数，称 f 为凹函数。

例如 x^2 是凸函数：$\lambda x^2+(1-\lambda)y^2-(\lambda x+(1-\lambda)y)^2=\lambda(1-\lambda)(x-y)^2\ge 0$，并且 $x\neq y$ 时严格大于零。

定理 6.22 可微凸函数的刻画 设 f 在开区间 I 上可微，则下面三条等价：(1) f 是凸函数；(2) f' 在 I 上单调不减；(3) 对任意 $x,y\in I$，$f(y)\ge f(x)+f'(x)(y-x)$，即图像总在每条切线的上方。

证明　(1)⇒(2)：设 $x < z < y$，把 z 写成 $\lambda x + (1-\lambda)y$，其中 $\lambda = (y-z)/(y-x)$，凸性不等式整理后就是三条弦的斜率关系

$$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \le \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \le \frac{f(y)-f(z)}{y-z}.$$

令 $z \to x^+$，左边趋于 $f'(x)$；令 $z \to y^-$，右边趋于 $f'(y)$。所以 $f'(x) \le \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \le f'(y)$。

(2)⇒(3)：由中值定理，$f(y)-f(x) = f'(\xi)(y-x)$，ξ 在 x, y 之间。$y > x$ 时 $\xi > x$，$f'(\xi) \ge f'(x)$，所以 $f(y)-f(x) \ge f'(x)(y-x)$；$y < x$ 时 $f'(\xi) \le f'(x)$ 而 $y - x < 0$，结论相同。

(3)⇒(1)：令 $z = \lambda x + (1-\lambda)y$，在 z 处的切线不等式给出 $f(x) \ge f(z) + f'(z)(x-z)$ 与 $f(y) \ge f(z) + f'(z)(y-z)$。两式分别乘以 λ 与 $1-\lambda$ 再相加，右侧的一次项因 $\lambda(x-z) + (1-\lambda)(y-z) = 0$ 而消去，得到 $\lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \ge f(z)$。 ■

图 6.3画出了凸函数与它的一条弦和一条切线：弦在图像上方，切线在图像下方。凸性要求的是 f' 单调不减，而不是 f 单调：x^2 在 $\mathbb{R}$ 上不单调，却是凸函数。

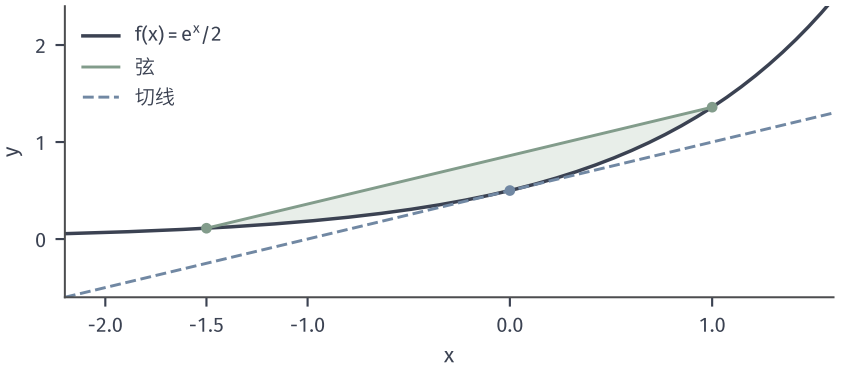


图 6.3　凸函数 $f(x) = e^x/2$ 的弦与切线。绿线连接 $x = -1.5$ 与 $x = 1$ 处的两点，两点之间的图像在弦的下方；蓝线是 $x = 0$ 处的切线 $y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}x$，整条图像在它的上方。图为解析示例。

在二阶可微的条件下，凸性可以由二阶导数判断。若 f 在开区间 I 上二阶可导且 $f'' \ge 0$，由定理 6.16，f' 单调不减，所以 f 是凸函数；若 $f'' > 0$，则 f' 严格递增，把上面证明中的不等号改为严格，可知 f 严格凸。反方向只对非严格情形成立：凸函数满足 $f'' \ge 0$，因为单调不减的 f' 的导数非负。

严格凸却不要求 f'' 处处严格为正。

示例 6.23　严格凸而二阶导数有零点　x^4 的导数 $4x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，所以 x^4 严格凸，但 $f''(0)=0$。

“二阶导数处处为正”是严格凸的充分条件，不是必要条件。

凸性对寻找最小点特别有用。设 f 在开区间 I 上可微且为凸函数，$c\in I$ 是驻点，则切线不等式给出 $f(y)\ge f(c)+f'(c)(y-c)=f(c)$ 对所有 $y\in I$ 成立：驻点处的切线是水平的，整条图像都在它上方，所以 c 是全局最小点。对一般函数，驻点连局部极值点都未必是；凸性把“导数为零”这一局部条件升级成了全局结论。这一结论与上面的单调、凹凸判别推广到多元函数后，用来刻画和判断优化问题的最优点，可参考卷五第 1 章“优化问题与解”。

导数的界　最后，若导数有统一的界，中值定理把它转化为变化幅度的界。

定理 6.24　有界导数与 Lipschitz 条件　设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且 $|f'(x)|\le L$ 对所有 $x\in(a,b)$ 成立，则对任意 $x,y\in[a,b]$，$|f(y)-f(x)|\le L|y-x|$。

证明　$x\neq y$ 时，由中值定理 $|f(y)-f(x)|=|f'(\xi)|\,|y-x|\le L|y-x|$。 ∎

例如 $\sin$ 的导数绝对值不超过 1，所以 $|\sin x-\sin y|\le|x-y|$ 对所有实数成立。闭区间上的 C^1 函数，导数连续因而有界，于是都是 Lipschitz 函数。这说明局部导数信息在具备区间条件时可以给出整体控制。反过来，Lipschitz 连续不保证可导：$|x|$ 在 $[-1,1]$ 上的 Lipschitz 常数为 1，在 0 处却不可导。

6.6　Taylor 公式与局部近似

一次近似 $f(a)+f'(a)h$ 只用到函数值和斜率，误差是 $o(h)$。要提高精度，可以让近似多项式在 a 处与 f 有更多阶相同的导数。本节先说明这样的多项式怎样确定、误差怎样控制，再把基本函数展开成幂级数并得到 Euler 公式，最后用同样的工具分析差分近似的误差。

6.6.1　Taylor 多项式及余项

设 $p(x)=\sum_{k=0}^{n} c_k(x-a)^k$。逐次求导并代入 $x=a$，除了第 k 项外的各项都变为零，得到 $p^{(k)}(a)=k!\,c_k$。所以，要让 p 在 a 处与 f 的前 n 阶导数都相同，系数只能取 $c_k=f^{(k)}(a)/k!$。称

$$T_n(a+h)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k$$

为 f 在 a 处的 n 阶Taylor 多项式（Taylor polynomial），阶乘来自对 h^k 求 k 次导数。$n=1$ 时它就是一次近似。

截去的部分 $R_n(h)=f(a+h)-T_n(a+h)$ 称为余项，把函数写成 Taylor 多项式加余项的等式称为Taylor 公式（Taylor formula）。首先关心的是 $h\to 0$ 时余项的阶。

定理 6.25　带 Peano 余项的 Taylor 公式　设 $n\ge 1$，f 在 a 的某个邻域内 $n-1$ 阶可导，且 $f^{(n)}(a)$ 存在，则 $h\to 0$ 时

$$f(a+h)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+o(h^n).$$

证明　对 n 归纳。$n=1$ 就是可微的定义 (6.1)。设结论对 $n-1$ 成立。R_n 在 $h=0$ 处为零，它关于 h 的导数 $R_n'(h)=f'(a+h)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{(k-1)!}h^{k-1}$ 恰是 f' 在 a 处的 $n-1$ 阶余项，由归纳假设为 $o(h^{n-1})$。由中值定理，$R_n(h)=R_n(h)-R_n(0)=R_n'(\xi)h$，$\xi$ 在 0 与 h 之间，于是 $|R_n(h)|\le \sup_{|t|\le|h|}|R_n'(t)|\cdot|h|=o(h^n)$。 ■

Peano 余项只说明误差的阶，不给出指定 h 处的误差大小。若函数在整段上有更高阶的导数，可以把余项写成某个中间点处的导数。

定理 6.26　带 Lagrange 余项的 Taylor 公式　设 $n\ge 0$，$h\ne 0$，f 在包含 a 与 $a+h$ 之间闭线段的某个开区间上 $n+1$ 阶可导，则存在严格位于 a 与 $a+h$ 之间的 ξ，使

$$f(a+h)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1}. \tag{6.7}$$

若该线段上 $|f^{(n+1)}|\le M$，则 $|R_n(h)|\le M|h|^{n+1}/(n+1)!$。

证明 记 $T(t)=\sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(a)(t-a)^k/k!$，$R=f(a+h)-T(a+h)$，令 $H(t)=f(t)-T(t)-R\,(t-a)^{n+1}/h^{n+1}$。则 $H(a+h)=0$，且 $H(a)=H'(a)=\cdots=H^{(n)}(a)=0$。先在 a 与 $a+h$ 之间对 H 用 Rolle 定理得 ξ_1 使 $H'(\xi_1)=0$；再在 a 与 ξ_1 之间对 H' 用 Rolle 定理得 ξ_2，如此继续。共用 $n+1$ 次后得到严格位于 a 与 $a+h$ 之间的 ξ，使 $H^{(n+1)}(\xi)=0$。由 $T^{(n+1)}=0$，这就是 $f^{(n+1)}(\xi)-(n+1)!\,R/h^{n+1}=0$。 ■

$n=0$ 时公式就是 Lagrange 中值定理。Lagrange 余项与 Taylor 多项式的下一项形状相同，只是把 $f^{(n+1)}(a)$ 换成了某个中间点处的值 $f^{(n+1)}(\xi)$。ξ 随 h 改变且位置未知，所以实际使用时，用 $f^{(n+1)}$ 在整段上的界 M 代替它。误差界说明近似的精度同时取决于阶数、步长和高阶导数的界，三者都可以具体计算。

示例 6.27　三次多项式的二阶 Taylor 近似　$f(x)=x^3-3x$ 在 $a=1/2$ 处的二阶 Taylor 多项式为 $T_2=-\frac{11}{8}-\frac{9}{4}h+\frac{3}{2}h^2$，由 $f'''\equiv 6$，余项恰为 h^3；取 $h=0.1$，T_2 与真值 -1.584 相差 0.001。

余项的第三种写法是积分形式，它不含未知的中间点，需要积分，留到第 7.3.3节推导。

Taylor 级数　有限阶展开、Taylor 级数与“函数等于自身的 Taylor 级数”是三件不同的事。若 f 无穷次可微，可以写出无穷级数 $\sum_{k} f^{(k)}(a)(x-a)^k/k!$，称为 f 在 a 处的 Taylor 级数；但这个级数未必收敛到 f。下面的例子中，Taylor 级数在整条实轴上收敛，却只在一点等于原函数。

示例 6.28　光滑但不等于自身 Taylor 级数的函数　令 $f(0)=0$，$x\neq 0$ 时 $f(x)=e^{-1/x^2}$。对 $x\neq 0$ 归纳可知 $f^{(k)}(x)=P_k(1/x)e^{-1/x^2}$，其中 P_k 是多项式。由 $e^{u}\geq u^m/m!$（$u>0$）取 $u=1/x^2$，得 $|x|^{-j}e^{-1/x^2}\leq m!\,|x|^{2m-j}$，取 $2m>j$ 即知它在 $x\to 0$ 时趋于零。再在原点用差商逐阶验证，可得 $f^{(k)}(0)=0$ 对每个 k 成立。于是 f 的 Taylor 级数恒为零，而 $x\neq 0$ 时 $f(x)>0$。

所以无穷次可微还不足以保证函数能由 Taylor 级数表示。对具体函数，必须另外证明余项趋于零；下一小节对基本函数逐个完成这一步。

6.6.2 基本函数的 Taylor 展开

本小节把前面的基本函数逐个写成幂级数。这里有两种情形需要分开：exp 在第 5.3.3节是用级数定义的，级数本身就是定义；$1/(1-x)$、$\sin x$、$\log(1+x)$ 等则是事先已有的函数，要证明它们等于各自的 Taylor 级数，并说明在哪

些输入上相等。例如 $1/(1-x)$ 在 $x=2$ 处有值 -1，它的 Taylor 级数在那里却发散。

证明的办法都是估计余项 R_n 并证明它趋于零。还要用到一个简单事实：若 m 次以下的多项式 p 满足 $f(x)-p(x)=o(x^m)$（$x\to 0$），则 p 就是 f 的 m 阶 Taylor 多项式，因为两个这样的多项式之差也是 $o(x^m)$，而非零多项式做不到这一点。

6.6.2.1 几何级数

几何级数的余项不需要 Lagrange 余项公式就能精确写出，适合先观察余项怎样决定展开成立的范围。$f(x)=1/(1-x)$ 在 0 处的 k 阶导数为 $k!$，Taylor 系数全为 1。由有限几何和，余项可以直接写出：

$$\frac{1}{1-x}-\sum_{k=0}^{N}x^k=\frac{x^{N+1}}{1-x},$$

所以 $|x|<1$ 时 $1/(1-x)=\sum_{k\ge 0}x^k$，$|x|\ge 1$ 时级数发散。

余项公式正好用来观察逼近的质量随输入怎样变化。

示例 6.29　几何级数在不同输入处的截断误差　由余项 $x^{N+1}/(1-x)$，在 $x=0.5$ 处，取 $N=10$ 误差约为 10^{-3}；在 $x=0.9$ 处，同样的 N 误差约为 3.1，要使误差小于 10^{-3} 需要 $N\ge 87$。

越靠近收敛区间的端点，所需的项数越多，这正是第 5.6.2节所说的“只在内部闭子区间上一致收敛”。图 6.4显示了这一现象。

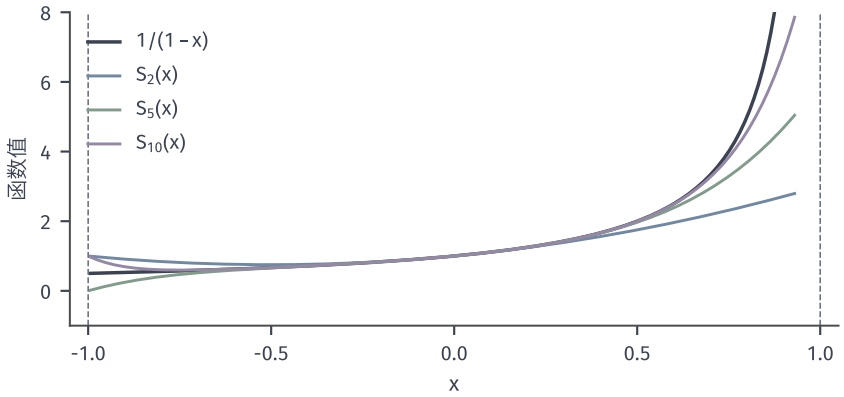


图 6.4　几何级数的部分和 $S_N(x)=\sum_{k=0}^{N}x^k$（$N=2,5,10$）与 $1/(1-x)$ 在 $(-1,1)$ 上的比较。中心附近三条曲线几乎重合；越靠近 $x=1$，同一个 N 的误差 $|x|^{N+1}/|1-x|$ 越大，在 $x=-1$ 附近部分和则在两侧来回摆动。图为解析示例，纵轴截断在 $[-1,8]$。

6.6.2.2 指数函数

指数函数的各阶导数都等于自身，Lagrange 余项中的高阶导数可以统一估计。与几何级数不同，这里的展开对每个实数都成立。

定理 6.30 指数函数的展开 对每个实数 x，$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \dfrac{x^k}{k!}$；在 $[-A, A]$ 上，截断到 n 次的误差不超过 $e^A A^{n+1}/(n+1)!$。

证明 由 $(e^x)' = e^x$，各阶导数在 0 处都是 1，Taylor 系数为 $1/k!$。由 Lagrange 余项，$|R_n(x)| = e^{\xi}|x|^{n+1}/(n+1)! \le e^{|x|}|x|^{n+1}/(n+1)!$，$\xi$ 在 0 与 x 之间。右侧是收敛级数 $\sum |x|^k/k!$ 的项，趋于零；$|x| \le A$ 时它不超过 $e^A A^{n+1}/(n+1)!$。 ■

这与用级数定义的指数一致：那里级数是定义，这里从导数出发，用余项估计证明函数等于级数，两条路线得到同一个对象。误差界对整个区间统一成立，例如 $A = 1$、$n = 7$ 时不超过 $e/8! \approx 6.7 \times 10^{-5}$；区间越大，所需阶数越高。一般底数的指数 $a^x = e^{x \log a}$ 把 $x \log a$ 代入即得 $a^x = \sum_k (\log a)^k x^k/k!$。

6.6.2.3 正弦和余弦函数

正弦和余弦的各阶导数同样有统一的界，余项估计与指数函数相同。

定理 6.31 正弦和余弦函数的展开 对每个实数 x，

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!},$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}.$$

证明 正弦和余弦的各阶导数按四步循环，在 0 处的值依次为 $\sin$：$0, 1, 0, -1, \ldots$，$\cos$：$1, 0, -1, 0, \ldots$，由此得到上面的系数。各阶导数的绝对值都不超过 1，Lagrange 余项满足 $|R_n(x)| \le |x|^{n+1}/(n+1)! \to 0$。 ■

截断误差可以直接读出：$\sin x \approx x - x^3/6$ 的四次项为零，用 $n = 4$ 的余项得误差不超过 $|x|^5/120$。

6.6.2.4　对数和反正切函数

这两个函数的导数是有理函数，借助有限几何和，余项的导数可以写成闭式，于是用中值定理就能估计余项。

定理 6.32　对数和反正切函数的展开

$$\log(1+x)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}x^k}{k}\qquad(-1<x\le 1),$$

$$\arctan x=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}\qquad(-1\le x\le 1).$$

证明　记 $R_n(x)=\log(1+x)-\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k+1}x^k/k$。由有限几何和，

$$R_n'(x)=\frac{1}{1+x}-\sum_{j=0}^{n-1}(-x)^j=\frac{(-x)^n}{1+x}.$$

$R_n(0)=0$，对 $|x|<1$ 用中值定理，$|R_n(x)|=|R_n'(\xi)|\,|x|\le|x|^{n+1}/(1-|x|)\to 0$。同时 $R_n(x)=o(x^n)$，所以这些多项式正是 Taylor 多项式。

反正切同理：$R_n(x)=\arctan x-\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k x^{2k+1}/(2k+1)$ 满足 $R_n'(x)=(-x^2)^n/(1+x^2)$，于是 $|x|<1$ 时 $|R_n(x)|\le|x|^{2n+1}\to 0$。

在端点处，右侧级数由 Leibniz 判别收敛（对数在 $x=1$，反正切在 $x=\pm1$）。由 Abel 第二定理，和函数在包含该端点的闭区间上连续；左侧的函数也连续，两者在端点以内处处相等，所以在端点也相等。 ∎

取 $x=1$，得到

$$\log 2=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\cdots,\qquad \frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\cdots.$$

第 5.6.2节末尾提到的 $\sum x^k/k$ 就是 $-\log(1-x)$，它在 $x=-1$ 处的值 $-\log 2$ 由此确定。对数级数在 $x=-1$ 处是调和级数的相反数，发散，与 $\log(1+x)\to-\infty$ 一致。

除了上面四类函数，实数幂 $(1+x)^\alpha$ 也有幂级数展开，即二项式级数，它的证明要用到第 6.8节的逐项求导，放在那里完成。

6.6.3　Euler 公式

指数级数与正弦、余弦级数只差符号的排列，提示三者有联系。为看清这一点，需要让指数级数接受复数输入。

复数列 $z_n \to z$ 定义为 $|z_n - z| \to 0$；由 $|\operatorname{Re} w|, |\operatorname{Im} w| \le |w| \le |\operatorname{Re} w| + |\operatorname{Im} w|$，它等价于实部、虚部分别收敛。若 $\sum |z_k| < \infty$，则实部级数与虚部级数都绝对收敛，因而 $\sum z_k$ 收敛，绝对收敛的结论由此搬到复数。对每个复数 z，$\sum |z|^k/k! = e^{|z|}$ 有限，所以可以定义复指数

$$e^{z} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

定理 6.33　Euler 公式　对每个实数 θ，$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$。

证明　由 $i^2 = -1$，i^k 按 $1, i, -1, -i$ 循环，部分和 S_{2N+1} 的偶次项全为实数、奇次项全为虚数：

$$S_{2N+1}(i\theta) = \sum_{k=0}^{N} \frac{(-1)^k \theta^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{N} \frac{(-1)^k \theta^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

令 $N \to \infty$，实部与虚部分别趋于余弦与正弦的展开；整个级数收敛，它的和等于这个子列的极限。 ∎

这里称为Euler 公式（Euler's formula）。证明只把偶次项与奇次项分开读出，没有改变求和次序。

回到复数的三角形式 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$，Euler 公式把它写成指数形式 $z = re^{i\theta}$：r 是模，θ 是辐角。第 4.2.2节的“模相乘、辐角相加”变为 $r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$，整数次幂变为 $(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$，三角形式与指数形式由此统一。

特别地，$e^{i\pi} = -1$，$e^{2\pi i} = 1$，辐角相差 2π 的整数倍正对应 $e^{i\theta}$ 的周期性。本书只使用复数级数，不展开复变函数的微积分。

6.6.4　差分近似和步长选择

只能计算函数值时，常用差商近似导数。Taylor 公式可以说明这种近似的误差有多大。设 f 在 x 附近足够光滑，前向差分的误差由二阶 Taylor 公式得到：

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{f''(\xi)}{2} h,$$

所以 $|f''| \le M_2$ 时截断误差不超过 $M_2 h/2$，与 h 同阶。中心差分对称地取两侧，把 $f(x \pm h)$ 各展开到三阶后相减，偶次项抵消：

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x) + \frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{12} h^2,$$

$|f'''| \le M_3$ 时误差不超过 $M_3 h^2/6$，与 h^2 同阶，代价是需要三阶导数的界。

示例 6.34　指数函数的差分误差　用 $f(x)=e^x$ 在 $x=0$ 处核对：取 $h=0.1$，前向差分为 $(e^{0.1}-1)/0.1\approx 1.0517$，误差约 0.052，接近 $h/2=0.05$；中心差分为 $(e^{0.1}-e^{-0.1})/0.2\approx 1.00167$，误差约 0.00167，接近 $h^2/6\approx 0.00167$。

上面的误差分析假定函数值是精确的。实际计算中，函数值本身带有数据误差或舍入误差。设算得的值 $\tilde f$ 满足 $|\tilde f - f|\le \eta$，前向差分的总误差就不超过

$$\frac{M_2 h}{2}+\frac{2\eta}{h}.$$

第一项是截断误差，随 h 减小而减小；第二项是函数值误差，被除以 h 后放大，随 h 减小而增大。两者之和在 $h=2\sqrt{\eta/M_2}$ 处最小，最小值为 $2\sqrt{M_2\eta}$。

以双精度浮点计算为例，η 约为 10^{-16} 乘以函数值的大小，前向差分的合适步长约为 10^{-8}，而不是越小越好；中心差分的总误差为 $M_3h^2/6+\eta/h$，合适步长约为 10^{-51}。图 6.5画出了实际计算的误差：步长大于最优值时，误差沿截断误差的斜率下降；小于最优值后，舍入误差占主导，误差反而上升并剧烈波动。这里只讨论误差的来源与竞争，系统的数值分析不在本书范围之内。

[1] J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006, 2nd ed.

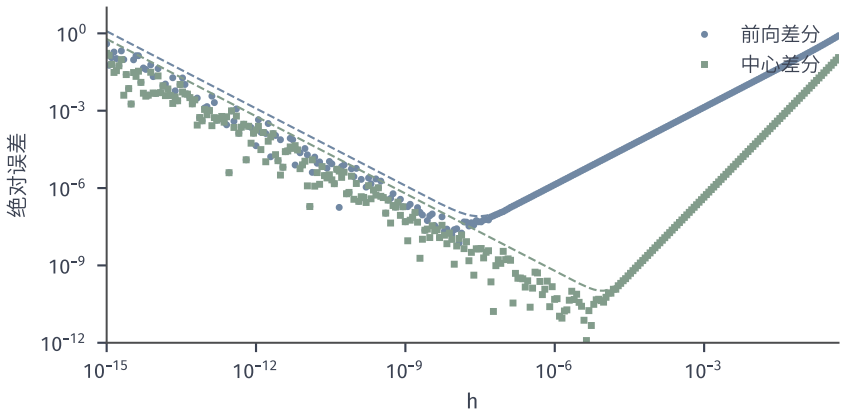


图 6.5　用双精度浮点数计算 $f(x)=e^x$ 在 $x=1$ 处导数的差分误差，横轴为步长 h，两轴均为对数刻度。蓝点为前向差分，绿点为中心差分；虚线是误差模型 $eh/2+2\epsilon_{\mathrm m}e/h$ 与 $eh^2/6+\epsilon_{\mathrm m}e/h$，$\epsilon_{\mathrm m}\approx 2.2\times10^{-16}$ 为机器精度。大步长段的斜率分别为 1 与 2，小步长段的误差随 h 减小而增大。

6.7　不定式与 L'Hôpital 法则

两个都趋于零的函数相除，比值的极限不能由各自的极限算出，这类形式记作 $0/0$ 型；分子分母都趋于无穷时记作 ∞/∞ 型，二者统称不定式。$0/0$ 型问的是两个无穷小谁更快趋于零，∞/∞ 型问的是两个无穷大谁增长得

更快。函数在趋近点附近可微时，Cauchy 中值定理把两个函数的增量之比写成某个中间点处的导数比，于是可以借导数比较它们。下面先处理 $0/0$ 型，再处理 ∞/∞ 型。

定理 6.35　$0/0$ 型的 L'Hôpital 法则　设 f, g 在 $(a, a+r)$ 内可导，$g' \neq 0$，并且 $x \to a^+$ 时 $f(x) \to 0$、$g(x) \to 0$。若 $f'(x)/g'(x) \to L$，其中 L 为实数或 $\pm\infty$，则 $f(x)/g(x) \to L$。左侧与双侧极限有相同的结论。

证明　补充定义 $f(a) = g(a) = 0$，则 f, g 在每个 $[a, x]$ $(x < a+r)$ 上连续、在内部可导。由 Cauchy 中值定理的比值形式，存在 $\xi_x \in (a, x)$ 使

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)}.$$

$x \to a^+$ 时 $\xi_x \to a^+$，右侧趋于 L。比值形式所需的 $g(x) \neq g(a)$ 由 $g' \neq 0$ 保证。 ∎

定理中的条件都是充分条件：在趋近点的一侧可导、分母的导数非零、导数比有极限。

示例 6.36　一个 $0/0$ 型极限　对分子分母用一次法则，

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \frac{1}{2},$$

第二个极限仍是 $0/0$ 型，它由基本极限 $(e^x - 1)/x \to 1$ 直接得到。

分母趋于无穷时，同样可以借 Cauchy 中值定理比较两个函数，只是不能再把端点值补成零，需要在离 a 稍远处固定一个比较点。

定理 6.37　∞/∞ 型的 L'Hôpital 法则　设 f, g 在 $(a, a + r)$ 内可导，$g' \neq 0$，并且 $x \to a^+$ 时 $|g(x)| \to +\infty$。若 $f'(x)/g'(x) \to L$，其中 L 为实数或 $\pm\infty$，则 $f(x)/g(x) \to L$。左侧与双侧极限有相同的结论。

证明　设 L 为实数。给定 $\varepsilon > 0$，取 $c \in (a, a + r)$ 使 $t \in (a, c)$ 时 $|f'(t)/g'(t) - L| < \varepsilon$。对 $x \in (a, c)$，在 $[x, c]$ 上用 Cauchy 中值定理的比值形式（$g' \neq 0$ 保证 $g(x) \neq g(c)$），得到

$$Q(x) = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \qquad \xi \in (x, c),$$

所以 $|Q(x)-L|<\varepsilon$。$|g(x)|\to+\infty$ 时充分接近 a 的 x 满足 $g(x)\neq 0$，把 $f(x)/g(x)$ 改写为

$$\frac{f(x)}{g(x)}=Q(x)\Big(1-\frac{g(c)}{g(x)}\Big)+\frac{f(c)}{g(x)}.$$

这里 c 已经固定，$x\to a^+$ 时 $g(c)/g(x)\to 0$、$f(c)/g(x)\to 0$，于是

$$\Big|\frac{f(x)}{g(x)}-L\Big|\le |Q(x)-L|\Big|1-\frac{g(c)}{g(x)}\Big|+|L|\Big|\frac{g(c)}{g(x)}\Big|+\Big|\frac{f(c)}{g(x)}\Big|,$$

右侧在 x 充分接近 a 时小于 2ε。$L=+\infty$ 时，对任意 M 取 c 使 (a,c) 内 $f'/g'>M$，则 $Q(x)>M$，同一改写给出 x 充分接近 a 时 $f(x)/g(x)>M/2$（不妨设 $M>0$）；$L=-\infty$ 对 $-f$ 论证。 ■

证明的关键是先固定比较点 c，再让 x 趋于 a：c 的选取保证导数比接近 L，$g(x)$ 趋于无穷则使 c 处的函数值变得无关紧要。注意这里只要求分母趋于无穷，不需要假设分子也趋于无穷。

两条法则都可以搬到 $x\to+\infty$。令 $x=1/t$，$x\to+\infty$ 对应 $t\to 0^+$；由链式法则，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(1/t)=-f'(1/t)/t^2$，分子分母的导数比中 $-1/t^2$ 相消，仍是 $f'(x)/g'(x)$。所以把 a^+ 换成 $+\infty$，结论不变。

示例 6.38　对数、幂与指数的增长比较　设 $\alpha>0$。$x\to+\infty$ 时 $\log x$ 与 x^α 都趋于无穷，导数比为 $(1/x)/(\alpha x^{\alpha-1})=1/(\alpha x^\alpha)\to 0$，所以 $\log x/x^\alpha\to 0$。对正整数 m，x^m/e^x 的分母趋于无穷，导数比为 mx^{m-1}/e^x，连续使用 m 次法则得到 $m!/e^x\to 0$，所以 $x^m/e^x\to 0$。对数比任何正次幂增长得慢，指数比任何多项式增长得快。

其他不定式要先转换成 $0/0$ 或 ∞/∞，再检查条件。

示例 6.39　$0\cdot\infty$ 与 1^∞ 型的转换　$x\to 0^+$ 时 $x\log x$ 是 $0\cdot\infty$ 型，写成 $\log x/(1/x)$ 后为 ∞/∞ 型，导数比 $(1/x)/(-1/x^2)=-x\to 0$，所以 $x\log x\to 0$。1^∞ 与 0^0 型先取对数：$(1+1/n)^n=e^{n\log(1+1/n)}$，而 $n\log(1+1/n)=\log(1+t)/t$（$t=1/n$）趋于 $\log$ 在 1 处的导数 1，由指数的连续性，$(1+1/n)^n\to e$。

法则不是万能的，有三点要注意。第一，导数比的极限不存在时，原极限仍可能存在：$x\to+\infty$ 时 $(x+\sin x)/x\to 1$，导数比 $1+\cos x$ 却在 0 与 2 之间振荡。第二，夹逼和等价无穷小比较仍然是独立的工具，很多时候更直接。第三，不能用 L'Hôpital 法则回头证明 $\sin h/h\to 1$ 或 $(e^h-1)/h\to 1$：对前者使用法则需要 $(\sin)'(0)=1$，而这个导数正是从该极限算出来的，论证会循环。基本极限只能像第 5.3.3节那样用几何或级数直接估计。

6.8 函数项级数和幂级数的逐项求导

有限和的导数等于各项导数之和。对函数项级数，能否同样逐项求导，就是能否交换“求导”与“取极限”两个操作。上一章已经看到一致收敛能保持连续性，但下面的例子说明，它不足以保持导数。

示例 6.40　一致收敛而导数不收敛的函数列　在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n(x) = \sin(n^2 x)/n$。由 $|f_n(x)| \le 1/n$，f_n 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛到 0，极限函数的导数为 0；但 $f_n'(x) = n\cos(n^2 x)$，在 $x = 0$ 处等于 $n \to \infty$，并不收敛。函数值的振幅虽小，振荡的频率却增长得更快，斜率因而越来越大。

要交换求导与极限，需要直接控制导数。

定理 6.41　函数列的求导与极限交换　设 f_n 在 $[a,b]$ 上连续可微，导函数列 (f_n') 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 g，并且存在一点 $x_0 \in [a,b]$ 使 $(f_n(x_0))$ 收敛。则 f_n 在 $[a,b]$ 上一致收敛到某个可微函数 f，并且 $f' = g$。

证明　先证 (f_n) 一致收敛。对函数 $f_n - f_m$ 用中值定理，

$$|f_n(x) - f_m(x)| \le |f_n(x_0) - f_m(x_0)| + \sup_{[a,b]} |f_n' - f_m'| \cdot (b-a),$$

右侧与 x 无关，并且由两个条件可以任意小，由一致柯西准则，f_n 一致收敛到某个 f。

再证 $f'(c) = g(c)$。对 $x \ne c$，记 $Q_n(x) = \dfrac{f_n(x)-f_n(c)}{x-c}$，$Q(x) = \dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$。对 $f_n - f_m$ 在 c 与 x 之间用中值定理，得 $|Q_n(x) - Q_m(x)| \le \sup |f_n' - f_m'|$，令 $m \to \infty$，由 f_m' 一致收敛到 g，得 $|Q_n(x) - Q(x)| \le \sup_{[a,b]} |f_n' - g|$，右侧与 x 无关且趋于零，即 $Q_n \to Q$ 对 x 一致。于是

$$|Q(x) - g(c)| \le |Q(x) - Q_n(x)| + |Q_n(x) - f_n'(c)| + |f_n'(c) - g(c)|.$$

给定 ε，先取 n 使第一项和第三项对所有 x 都小于 $\varepsilon/3$，再由 $f_n'(c)$ 的定义取 x 足够接近 c 使第二项小于 $\varepsilon/3$，所以 $Q(x) \to g(c)$。 ∎

证明与上一章连续性保持的论证结构相同：把总误差拆成三段，关键是用一致收敛让同一个 n 对所有 x 有效。这里被一致控制的是差商，它由导数的一致收敛通过中值定理得到。一点处的收敛条件不能省去：$f_n \equiv n$ 的

导数恒为零，一致收敛到 0，函数列本身却发散。它排除的正是整列函数一起平移、导数却不变的情形。

函数项级数的逐项求导　把定理用于部分和 $S_N = \sum_{k\le N} g_k$，就得到逐项求导的条件。

定理 6.42　函数项级数的逐项求导　设各项 g_k 在 $[a,b]$ 上连续可微，导数级数 $\sum g_k'$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，且 $\sum g_k(x_0)$ 在某一点 $x_0 \in [a,b]$ 收敛，则 $\sum g_k$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，和函数可微，并且 $\left(\sum g_k\right)' = \sum g_k'$。

两个条件各有分工：导数级数的一致收敛控制差商，一点处的收敛确定和函数的取值。

幂级数的逐项求导　幂级数总满足这些条件，只要停留在收敛区间的内部。

定理 6.43　幂级数的逐项求导　设 $\sum c_k (x-x_0)^k$ 的收敛半径 $R>0$，和函数为 S。则 S 在收敛区间内可微，$S'(x) = \sum_k k c_k (x-x_0)^{k-1}$，且这个导数级数的收敛半径也是 R。

证明　由 $e^u \ge u^2/2$（取 $u = \log k$）得 $0 \le (\log k)/k \le 2/\log k \to 0$，从而 $k^{1/k} = e^{(\log k)/k} \to 1$，于是

$$\limsup_{k\to\infty} |k c_k|^{1/k} = \limsup_{k\to\infty} |c_k|^{1/k}.$$

由 Cauchy–Hadamard 公式，导数级数与原级数有相同的收敛半径（整体乘以 $x-x_0$ 不改变收敛半径）。

导数级数在收敛区间的每个内部闭子区间上一致收敛，原级数在中心收敛，由定理 6.42，在这些闭子区间上可以逐项求导。每一点都落在某个这样的闭子区间中。 ■

导数级数仍是收敛半径为 R 的幂级数，可以继续逐项求导。于是和函数在收敛区间内无穷次可微，代入 $x = x_0$ 得 $S^{(k)}(x_0) = k!\,c_k$：幂级数就是它的和函数的 Taylor 级数。

例如对 $\sum x^k = 1/(1-x)$ 逐项求导，得 $\sum_{k\ge 1} k x^{k-1} = 1/(1-x)^2$（$|x|<1$）；对指数级数逐项求导，又得到 $(e^x)' = e^x$，与第 6.3节由基本极限得到的结果一致。

二项式级数 逐项求导还能证明实数幂的展开。设 α 为实数，记 $\binom{\alpha}{k} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)/k!$（$\binom{\alpha}{0}=1$），它们是 $(1+x)^\alpha$ 在 0 处的 Taylor 系数。

定理 6.44 二项式级数 对 $|x|<1$，$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{\alpha}{k}x^k$。

证明 若 α 是非负整数，级数只有有限项，就是二项式定理。否则系数非零，相邻系数之比的绝对值 $|\alpha-k|/(k+1)\to 1$，收敛半径为 1。记和函数为 S，在 $(-1,1)$ 内逐项求导，并用组合数的关系 $(k+1)\binom{\alpha}{k+1}+k\binom{\alpha}{k}=\alpha\binom{\alpha}{k}$ 合并同次项，得到 $(1+x)S'(x)=\alpha S(x)$。于是 $g(x)=S(x)(1+x)^{-\alpha}$ 满足 $g'(x)=(1+x)^{-\alpha-1}\big[(1+x)S'(x)-\alpha S(x)\big]=0$，$g$ 在 $(-1,1)$ 上为常数 $g(0)=1$。 ∎

例如 $\alpha=-1$ 时回到几何级数 $1/(1+x)=\sum(-x)^k$，$\alpha=1/2$ 时 $\sqrt{1+x}=1+\frac{x}{2}-\frac{x^2}{8}+\cdots$。

端点处的求导不能从区间内部的结论自动得到：$\sum x^k/k^2$ 在 $[-1,1]$ 上收敛，逐项求导得到的 $\sum x^{k-1}/k$ 却在 $x=1$ 处发散。

6.9 本章小结

导数把函数增量写成“导数乘以输入增量，再加相对可忽略的余项”。可微蕴含连续，反之不成立；求导规则都由差商的极限或这种一次展开得到，基本函数的导数则回到上一章的两个基本极限。高阶导数记录变化率本身的变化，Taylor 多项式的系数由它们确定。

中值定理把局部信息变成区间上的结论：导数的符号决定单调性，导数的单调性决定凹凸性，导数的界给出 Lipschitz 界。这些结论都要求所讨论的两点之间整段属于定义域，并在端点连续、内部可微。Fermat 定理只把内部可导的极值点限制为驻点；驻点的类型要由导数在两侧的符号或二阶导数判断，而对可微凸函数，驻点就是全局最小点。

Taylor 公式控制高阶近似：Peano 余项说明误差的阶，Lagrange 余项给出有限步长下可计算的误差界；指数、三角、对数等基本函数的余项趋于零，所以它们等于自身的 Taylor 级数，Euler 公式由此得到。差分近似的截断误差随步长减小，函数值误差却被步长放大，两者的竞争决定了合适的步长。

局部性质、区间保证与极限交换需要分开看待。L’Hôpital 法则对 $0/0$ 型与 ∞/∞ 型都由 Cauchy 中值定理得到，但只是一组充分条件，导数比的极限不存在时原极限仍可能存在；逐项求导要求导数级数一致收敛，函数级数一致收敛还不够。幂级数在收敛区间内部可以逐项求导，和函数无穷

次可微。反过来，已知变化率能否恢复累计量，是下一章积分要回答的问题。

第 7 章

一元函数的积分

速度随时间变化时，一段时间内走过的路程是多少？上一章研究了已知函数时怎样求变化率，本章研究反方向的问题：已知各处的变化率或密度，怎样累计成总量。有限和已经能处理分段常数的情形，一般情形需要把区间切得越来越细，看有限累计能否稳定到一个确定的数。

本章先用区间分割上的有限和定义黎曼积分，给出可积性的判别和积分的基本性质。微积分基本定理接着说明，累计函数的变化率就是被积函数，因而定积分可以用原函数计算；换元与分部积分则把已知的原函数用于新的被积函数。

随后把积分推广到无穷区间与无界函数，研究积分与极限何时可以交换，最后用带权的有限和近似积分并比较几种求积公式的误差。本章限于实区间上的黎曼积分。每次交换积分与极限，都要说明控制误差的条件；反常积分则另外检查端点或无穷远处的收敛。

7.1 定积分的定义与性质

7.1.1 黎曼和

速度恒为 v 时，时长 Δt 内的位移是 $v\,\Delta t$。速度随时间变化时，可以把时间区间切成许多小段，每段内速度变化不大，就用该段某一时刻的速度乘以段长近似这一段的位移，再把各段加起来。同样的做法用于曲线下的面积：把底边切成小段，每段用一个矩形近似。下面把这个过程写成一般的定义。

设 f 定义在 $[a,b]$ 上。取有限个分点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，称为 $[a,b]$ 的一个**分割**（partition）P，记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$，并称最长小段的长度 $\|P\|=\max_i \Delta x_i$ 为分割的网格尺度。在每段中任取一点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，称和

$$S(f,P,\xi)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i$$

为一个**黎曼和**（Riemann sum）。$f \ge 0$ 时每一项是一个矩形的面积；f 取负值时，横轴下方的矩形按负号计入，所以黎曼和是带符号的累计。黎曼和依赖两种选择：分割 P 与取样点 ξ。让 $\|P\| \to 0$ 是要求每一段都变短，而不只是增加分点的个数。

定义 7.1　黎曼积分　设 $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ 有界。若存在实数 A，使对每个 $\varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$，只要 $\|P\| < \delta$，无论怎样选取样点都有 $|S(f,P,\xi) - A| < \varepsilon$，就称 f 在 $[a,b]$ 上**黎曼可积**（Riemann integrable），称 A 为它的定积分，记作 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。

定义同时控制了全部足够细的分割与全部取样方式。只检查某一列等距分割配某种取样点是不够的。

示例 7.2　有理点指示函数的两种黎曼和　在 $[0,1]$ 上，有理点取 1、无理点取 0 的指示函数 $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$，若总取等距分割的中点（中点都是有理数），黎曼和恒为 1；若取样点全选无理数，黎曼和恒为 0。两种取样都能任意细，却给出不同的结果，所以这个函数不黎曼可积。

积分变量只在积分号内部使用，换名不改变结果：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$。

定积分是带符号的累计，不同于几何面积。$\int_0^{2\pi} \sin x\,\mathrm{d}x = 0$，因为横轴上下两部分相互抵消；而正弦曲线与横轴围成的几何面积是 $\int_0^{2\pi} |\sin x|\,\mathrm{d}x = 4$。图 7.1(a) 画出了一个取样点不规则、分割不等距的黎曼和，负值部分以红色计入。

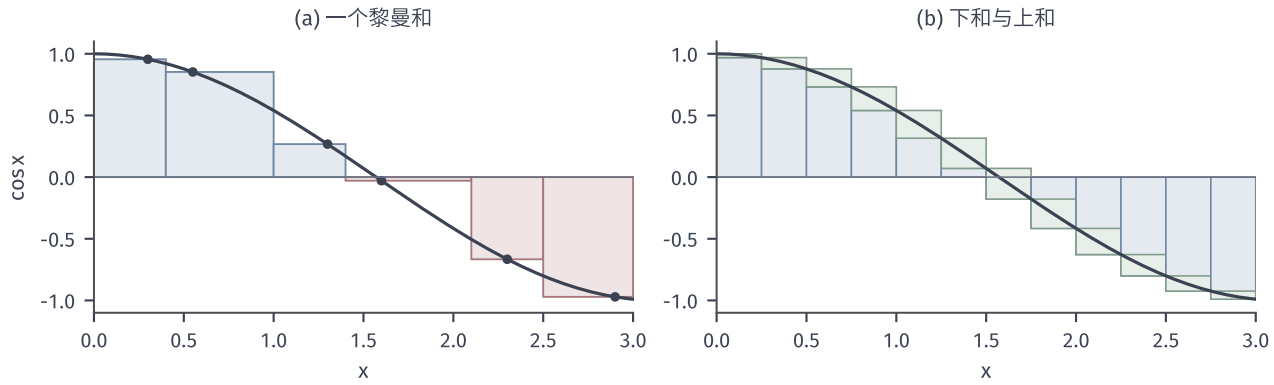


图 7.1　$f(x) = \cos x$ 在 $[0,3]$ 上的累计。(a) 不等距分割（6 段）的一个黎曼和，黑点为各段的取样点，蓝色矩形按正号计入，红色矩形按负号计入。(b) 同一函数在 12 段等距分割上的下和与上和：蓝色为下和，加上绿色部分得到上和，绿色总面积就是 $U - L$。分割加细时这一差值趋于零，函数可积。图为解析示例。

7.1.2 可积性

直接检查所有分割和取样并不方便。把每一段上可能的取样值夹在上下确界之间，就能用两个与取样无关的和控制全部黎曼和。设 f 在 $[a,b]$ 上有界，对分割 P，记 m_i, M_i 为 f 在 $[x_{i-1},x_i]$ 上的下确界与上确界，定义下和与上和

$$L(f,P)=\sum_{i} m_i\,\Delta x_i, \qquad U(f,P)=\sum_{i} M_i\,\Delta x_i.$$

同一分割下的任意黎曼和都满足 $L(f,P)\le S(f,P,\xi)\le U(f,P)$。这里用确界而不用最值，因为有界函数在小段上未必取到最值。

加入新的分点时，一段被拆成几段，每个子段上的下确界不小于原段的下确界，上确界不大于原段的上确界，所以下和不减、上和不增。任意两个分割有公共加细，因此任意下和都不超过任意上和。于是下积分 $\sup_P L(f,P)$ 不超过上积分 $\inf_P U(f,P)$。

定理 7.3　Darboux 判据　有界函数 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，存在分割 P 使 $U(f,P)-L(f,P)<\varepsilon$。此时积分等于上积分和下积分的共同值。

证明　设条件成立。先看上下积分：对每个 ε，下积分与上积分都夹在某个 $L(f,P)$ 与 $U(f,P)$ 之间，两者相差小于 ε，所以上下积分相等，记共同值为 A。

再证明足够细的任意分割都使上下和接近。固定一个满足 $U(f,P_0)-L(f,P_0)<\varepsilon$ 的分割 P_0，设它有 k 个内分点，且 $|f|\le M$。对另一个分割 Q，把它的小段分成两类。内部不含 P_0 分点的小段整个落在 P_0 的某一段内，其上的振幅不超过那一段的振幅，而落在同一段内的这些小段总长度不超过该段长度，所以这一类对 $U(f,Q)-L(f,Q)$ 的贡献不超过 $U(f,P_0)-L(f,P_0)<\varepsilon$。内部含有 P_0 分点的小段至多 k 个，总长度至多 $k\|Q\|$，函数在其上的振幅至多为 $2M$，贡献至多 $2Mk\|Q\|$。所以 $U(f,Q)-L(f,Q)\le \varepsilon+2Mk\|Q\|$，$\|Q\|<\varepsilon/(2Mk+1)$ 时小于 2ε。

最后，Q 上的任意黎曼和与 A 都夹在 $L(f,Q)$ 与 $U(f,Q)$ 之间，两者之差小于 2ε，这正是黎曼可积的定义，且积分值为 A。反过来，若 f 可积，取足够细的分割，在每段上分别取接近上确界与接近下确界的取样点，两组黎曼和都接近积分值，又分别接近 U 与 L，所以 $U-L$ 可以任意小。 ∎

判据只用到实数的确界与有限分割，不需要事先知道积分值。图 7.1(b) 中的绿色部分就是 $U-L$。

把差写成 $U(f,P)-L(f,P)=\sum_i(M_i-m_i)\Delta x_i$，每一项是“该段上函数的振幅乘以段长”。判据因此有一个直观的读法：分割加细后，要么每段上的振幅都变小，要么振幅大的那些段总长度很小。下面的可积函数类正是这两种情形。

可积函数类　由判据可以判定几类函数可积，它们分别对应振幅变小与“振幅大的段很短”两种情形。

闭区间上的连续函数属于第一种情形。由一致连续性定理，给定 $\varepsilon>0$，可取 $\delta>0$，使距离小于 δ 的两点函数值相差小于 $\varepsilon/(b-a)$。网格尺度小于 δ 时，每段上任意两点的函数值都相差小于 $\varepsilon/(b-a)$，所以振幅 $M_i-m_i\le\varepsilon/(b-a)$，求和得 $U-L\le\varepsilon$。这里用的是一致连续：同一个 δ 对所有小段都有效。

单调函数也可积，它的振幅可以不小，但各段振幅之和受总变化控制。若 f 单调不减，取 n 等分，则 $M_i=f(x_i)$、$m_i=f(x_{i-1})$，求和相消得 $U-L=(f(b)-f(a))(b-a)/n\to0$。

只有有限个间断点的有界函数同样可积,这属于第二种情形。设 $|f|\le M$，间断点为 $p_1,\dots,p_k$。给定 $\varepsilon>0$，用 k 个总长度小于 $\varepsilon/(2M+1)$ 的小区间把这些点分别围住，这部分对 $U-L$ 的贡献不超过 $2M$ 乘以总长度，小于 ε；去掉这些小区间后剩下有限个闭区间，f 在每个闭区间上连续，按上一段可以把它们分割得足够细，使这部分的贡献也小于 ε。两部分的分点合起来，就得到 $U-L<2\varepsilon$ 的分割。

可积性有真实的限制。前面的 $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ 在 $[0,1]$ 的每个小区间上都同时取到 0 和 1，所以对任意分割 $L=0$、$U=1$，差值不随分割加细而减小，Darboux 判据不成立。困难不在于分割不够细，而在于函数在任意短的区间内都剧烈振荡。这说明有界性本身不足以保证黎曼可积；上下和之间的差必须能随分割加细而趋于零。

7.1.3　积分的性质

计算和估计积分时，经常要拆开被积函数、拆开区间或比较两个积分的大小。下面的性质都按同一思路得到：对同一分割和同一组取样点写出有限和之间的关系，再令网格尺度趋于零，有限和的等式或不等式便传到积分。以下设 f,g 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，$a<b$。

线性　对同一分割和同一组取样点，$S(\alpha f+\beta g,P,\xi)=\alpha S(f,P,\xi)+\beta S(g,P,\xi)$。令 $\|P\|\to0$，右边趋于确定的数，所以 $\alpha f+\beta g$ 可积，并且

$$\int_a^b(\alpha f+\beta g)=\alpha\int_a^b f+\beta\int_a^b g,\qquad \alpha,\beta\in\mathbb{R}.$$

线性允许把复杂的被积函数拆成几项分别积分，第 7.3节计算积分时反复使用它。

区间可加性 对 $a<c<b$，只考虑以 c 为分点的分割，左右两段的黎曼和相加就是全区间的黎曼和。f 在两段上也可积，因为加入分点 c 不增大 $U-L$，而全区间的 $U-L$ 是两段之和。于是

$$\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f.$$

约定 $\int_b^a f=-\int_a^b f$、$\int_a^a f=0$ 后，这个等式对 a,b,c 的任意顺序都成立。

保序性 若在 $[a,b]$ 上处处 $f\le g$，同一分割和取样点下的每个黎曼和都保持这一大小关系，取极限后不等号保留：

$$\int_a^b f\le\int_a^b g.$$

特别地，$f\ge 0$ 时 $\int_a^b f\ge 0$。这里要求积分下限小于上限；端点颠倒时两边同时变号，不等号反向。

估值不等式 把保序性用于常函数，就得到只用函数的上下界估计积分的结论。若在 $[a,b]$ 上 $m\le f\le M$，则

$$m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a).$$

积分夹在以区间长度为底、分别以下界与上界为高的两个矩形面积之间。

绝对值不等式 $|f|$ 也可积：对同一段中的任意两点，$\big||f(s)|-|f(t)|\big|\le|f(s)-f(t)|$，所以 $|f|$ 在每段上的振幅不超过 f 的振幅，$U-L$ 也不超过 f 的相应值，由 Darboux 判据可积。再由 $-|f|\le f\le|f|$ 和保序性，

$$\left|\int_a^b f\right|\le\int_a^b|f|.$$

带符号的累计可能相互抵消，所以积分的绝对值不超过绝对值的积分。

乘积的可积性 设 $|f|\le K$、$|g|\le M$。对同一段中的两点，$|f(s)g(s)-f(t)g(t)|\le M|f(s)-f(t)|+K|g(s)-g(t)|$，所以

$$U(fg,P)-L(fg,P)\le M\big(U(f,P)-L(f,P)\big)+K\big(U(g,P)-L(g,P)\big),$$

由 Darboux 判据，乘积 fg 也可积。但积的积分一般不等于积分的积，例如在 $[0,1]$ 上

$$\int_0^1 x\cdot x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\neq\frac{1}{4}=\Big(\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\Big)^2.$$

误差估计　把绝对值不等式与估值不等式连用，得到后面反复使用的误差估计。若在 $[a,b]$ 上处处 $|f-g|\le\eta$，则

$$\Big|\int_a^b f-\int_a^b g\Big|\le\int_a^b|f-g|\le\eta\,(b-a).$$

函数的统一误差界乘以区间长度，就是积分的误差界。第 7.5节用它交换极限与积分，第 7.6节用它估计求积误差。

积分中值定理　当 f 连续时，估值不等式中的上下界可以取到。由最值定理，f 在 $[a,b]$ 上有最小值 m 与最大值 M，估值不等式除以 $b-a$ 得 $m\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f\le M$。再由介值定理，存在 $c\in[a,b]$ 使

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(c)\,(b-a).$$

$\frac{1}{b-a}\int_a^b f$ 称为 f 在 $[a,b]$ 上的平均值，它是有限个函数值的算术平均在连续情形下的对应物；积分中值定理说，连续函数在区间上的平均值必在某一点取到。

7.2　微积分基本定理

求导记录局部变化，积分记录一段范围内的累计。两者能否相互恢复，要分两个方向回答：对累计函数求导能否得到被积函数；对导数积分能否得到原函数的增量。

7.2.1　累计函数的变化率

设 f 在 $[a,b]$ 上可积，固定积分起点 a，令

$$F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t,\qquad a\le x\le b,$$

称为 f 的累计函数，t 是积分变量，x 是 F 的自变量。若 $|f|\le M$，由区间可加性与绝对值估计，$|F(y)-F(x)|=\left|\int_x^y f\right|\le M|y-x|$，所以累计函数总是 Lipschitz 连续的。差商 $(F(x+h)-F(x))/h=\frac{1}{h}\int_x^{x+h}f$ 恰是 f 在短区间上的平均值。若 f 在该点连续，短区间上的平均值应趋于该点的函数值。

定理 7.4　累计函数的导数　设 f 在 $[a,b]$ 上可积，$F(x)=\int_a^x f$。若 f 在 $c\in(a,b)$ 处连续，则 $F'(c)=f(c)$；在端点处连续时，相应的单侧导数等于端点值。特别地，若 f 在 $[a,b]$ 上连续，则 $F'=f$ 处处成立。

证明　对充分小的 $h\neq 0$，

$$\left|\frac{F(c+h)-F(c)}{h}-f(c)\right|=\left|\frac{1}{h}\int_c^{c+h}\big(f(t)-f(c)\big)\,\mathrm{d}t\right|\le \sup_{|t-c|\le|h|}|f(t)-f(c)|,$$

由 f 在 c 处连续，右侧随 $h\to 0$ 趋于零。 ■

这里有三种强弱不同的结论：累计函数总是连续的；它在被积函数的连续点可微，导数等于函数值；被积函数处处连续时，可以保证它在区间内部处处可微，端点处具有相应的单侧导数。

连续性在这里是充分条件。若被积函数在某点间断，结论可能不成立；下面的两个例子分别说明导数不存在和导数存在却不等于被积函数值的情形。

示例 7.5　被积函数间断处的累计函数　在 $[-1,1]$ 上取阶跃函数 $f=\mathbb{1}_{[0,1]}$，它只有一个间断点，因而可积，累计函数为 $F(x)=\int_{-1}^x f=\max\{x,0\}$。在 $x\neq 0$ 处 $F'=f$，在 $x=0$ 处左差商恒为 0、右差商恒为 1，$F'(0)$ 不存在。在间断点处，导数也可能存在却不等于函数值：把 f 取为只在 0 处等于 1、其余处为 0 的函数，它的累计函数恒为零，$F'(0)=0\neq f(0)$。

7.2.2　由原函数计算积分

上一小节从积分出发得到导数。反过来，若已经知道一个函数的导数是 f，能否用它计算 f 的积分？设 f 定义在区间 I 上，若可微函数 G 在 I 上满足 $G'=f$，就称 G 为 f 的**原函数**（antiderivative）。两个原函数的差的导数为零，由中值定理，它们在同一区间上只相差一个常数。

定理 7.6　Newton–Leibniz 公式　设 f 在 $[a,b]$ 上连续，G 是它在 $[a,b]$ 上的任一原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=G(b)-G(a)=:\big[G(x)\big]_a^b.$$

证明　由定理 7.4，累计函数 $F(x)=\int_a^x f$ 也是 f 的原函数，所以 $G=F+C$。于是 $G(b)-G(a)=F(b)-F(a)=\int_a^b f$。 ■

这个公式把求定积分化为求原函数：例如 $(x^3/3)'=x^2$，所以 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=1/3$，与图 7.1中上下和夹逼的数值一致。

被积函数连续只是一个方便的充分条件。若 G 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，并且 G' 在 $[a,b]$ 上黎曼可积（端点处任取有限值），则同样有 $\int_a^b G'=G(b)-G(a)$。证明直接用中值定理：对任意分割，在每段上选 ξ_i 使 $G(x_i)-G(x_{i-1})=G'(\xi_i)\Delta x_i$，于是 $G(b)-G(a)=\sum_i G'(\xi_i)\Delta x_i$ 恰好是一个黎曼和，令网格尺度趋零，它趋于 $\int_a^b G'$。

原函数与可积性　三个概念需要分开：有原函数、黎曼可积、原函数能用基本函数写出。

示例 7.7　可积而没有原函数的阶跃函数　阶跃函数 $\mathbb{I}_{[0,1]}$ 在 $[-1,1]$ 上可积，却没有原函数：若 $G'=f$，则 G 在 $[-1,0]$ 上为常数、在 $[0,1]$ 上为 x 加常数，在 0 处左导数为 0、右导数为 1，与 $G'(0)=1$ 矛盾。

连续函数总有原函数，即它的累计函数；但原函数未必能用基本函数经有限次运算写出。e^{-x^2} 就是这样的例子（其证明超出本书范围），它的原函数通常直接写成累计函数 $\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。因此，使用这一方向的基本定理时，必须同时核对原函数的可微性和导数的黎曼可积性。

不定积分　用 Newton–Leibniz 公式计算定积分时，任取一个原函数即可，因为同一区间上的原函数彼此只差常数，常数在 $G(b)-G(a)$ 中相消。所以不必区分具体是哪一个原函数，可以把它们作为一族整体记录。设 G 是 f 在区间 I 上的一个原函数，记

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=G(x)+C,\qquad x\in I,$$

称为 f 的**不定积分**（indefinite integral），它表示 f 在 I 上的全部原函数组成的一族函数，C 取遍实常数。

不定积分与定积分共用积分号，含义却不同：定积分 $\int_a^b f$ 是一个数，不定积分是一族函数，不带端点；两者由 $\int_a^b f=\big[G(x)\big]_a^b$ 联系。验证一个不定积分公式，只需对右边求导，检查在 I 上是否等于 f。

“只差一个常数”依赖于 I 是一个区间，因为中值定理只在区间上把导数为零推出常数；定义域由几个不相连的区间组成时，每个区间上的常数可以分别选取。

7.3 积分的计算

微积分基本定理把定积分的计算化为寻找原函数。本节先由导数表整理基本函数的原函数，再说明换元与分部积分怎样利用已知的原函数处理新的被积函数。

7.3.1 基本函数的积分

表 6.1列出了基本函数的导数。把每一行倒过来读，导数一列成为被积函数，函数一列成为它的一个原函数，就得到表 7.1。每一行都可以对原函数求导核对；成立范围写成一个区间或几个不相连的区间，因为原函数之间只差常数这一结论只在每个区间上成立。

被积函数	原函数	成立范围
x^m（$m=0,1,2,\dots$）	$x^{m+1}/(m+1)$	$x\in\mathbb{R}$
x^m（$m=-2,-3,\dots$）	$x^{m+1}/(m+1)$	$x<0$ 或 $x>0$
x^α（$\alpha\in\mathbb{R}$，$\alpha\neq -1$）	$x^{\alpha+1}/(\alpha+1)$	$x>0$
$1/x$	$\log\lvert x\rvert$	$x<0$ 或 $x>0$
e^x	e^x	$x\in\mathbb{R}$
a^x（$a>0$，$a\neq 1$）	$a^x/\log a$	$x\in\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$x\in\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$x\in\mathbb{R}$
$1/\cos^2 x$	$\tan x$	$-\pi/2+k\pi<x<\pi/2+k\pi$
$1/\sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$	$-1<x<1$
$1/(1+x^2)$	$\arctan x$	$x\in\mathbb{R}$

表 7.1　基本函数的原函数及成立范围。每行只列一个原函数，全部原函数还要加任意常数 C；成立范围由几个不相连的区间组成时，每个区间上的常数可以分别选取。三角函数采用弧度制，log 为自然对数。

幂函数的公式在指数为 -1 时分母为零，这一情形单独由对数给出：$\log|x|$ 在 $x<0$ 时的导数为 $\frac{1}{-x}\cdot(-1)=\frac{1}{x}$，所以 $1/x$ 在两侧都以 $\log|x|$ 为原函数。但 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 不相连，$1/x$ 的全部原函数是在两侧各加一个常数，例如 $x<0$ 时取 $\log|x|+1$、$x>0$ 时取 $\log|x|$，也满足导数等于 $1/x$。

导数表中 $-1/\sqrt{1-x^2}$ 的原函数是 $\arccos x$，它与 $-\arcsin x$ 只差常数，即 $\arccos x=\pi/2-\arcsin x$，因此表中不再单列。

线性性质把复杂的被积函数拆成基本函数，例如

$$\int_1^2\left(3x^2-\frac{2}{x}\right)\mathrm{d}x=\left[x^3-2\log x\right]_1^2=7-2\log 2.$$

求出原函数后，可以求导回代核对，再检查积分区间是否落在公式成立的范围内。若忽略这一步，会得到错误的结果。

示例 7.8　越过奇点套用原函数　$\int_{-1}^{1} x^{-2}\,\mathrm{d}x$ 按 $[-1/x]_{-1}^{1}$ 计算得 -2，可是被积函数为正，积分不可能为负。问题在于 x^{-2} 在 0 处无界，不满足 Newton–Leibniz 公式的条件；这个积分要按第 7.4节的反常积分处理，实际上是发散的。

7.3.2　换元法

链式法则给出复合函数的导数，倒过来就是换元积分。

定理 7.9　换元公式　设 φ 在 $[\alpha,\beta]$ 上连续可微，f 在包含 $\varphi([\alpha,\beta])$ 的区间上连续，则

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u)\,\mathrm{d}u = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

证明　设 F 是 f 的原函数。由链式法则，$(F\circ\varphi)' = f(\varphi)\varphi'$，右侧被积函数连续，所以由 Newton–Leibniz 公式右边等于 $F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha))$，左边也等于这个数。 ∎

公式中的微分因子与积分端点一同变化：$\mathrm{d}u$ 换成 $\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$，反映输入区间长度的伸缩；端点换成 φ 的对应值。定理不要求 φ 单调，$\varphi' < 0$ 时端点的先后颠倒，由有向积分的约定自动处理符号。

换元公式是一个等式，计算时可以从任一侧出发，化成另一侧来算。两种读法对应换元法的两种用法：从右向左，是把被积函数中已有的复合结构收成一个新变量；从左向右，是主动把原积分变量写成新变量的函数。

从右向左：把复合结构收成新变量　若被积函数已经写成“某个内层函数代入 f，再乘以内层函数的导数”的形状，即 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$，就令 $u = \varphi(t)$，把它化为左侧关于 u 的积分。这种用法常称为凑微分或第一类换元。

示例 7.10　凑微分计算 $\int_0^1 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$　$\int_0^1 2xe^{x^2}\,\mathrm{d}x$ 中，内层函数是 $\varphi(x) = x^2$，因子 $2x$ 恰是它的导数，取 $f(u) = e^u$，端点 $0\mapsto 0$、$1\mapsto 1$，得 $\int_0^1 e^u\,\mathrm{d}u = e - 1$。

从左向右：用新变量代换原变量　有些被积函数中并没有现成的导数因子，但把原积分变量写成新变量的函数后可以化简。这时把待求积分看成

公式的左侧，原积分变量 x 充当公式中的 u，自己选取 $x=\varphi(t)$，计算右侧。这种用法常称为第二类换元。与前一种用法不同，这里的 φ 和新变量的端点 α,β 都要自行选定：须使 $\varphi(\alpha),\varphi(\beta)$ 恰为原来的端点，并在所选范围内正确化简被积函数。

示例 7.11　四分之一单位圆的面积　计算 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$，令 $x=\sin\theta$。满足 $\sin\theta=x$ 的 θ 有无穷多个，所以先选定 θ 的范围。取 $[0,\pi/2]$，它使 sin 从 0 递增到 1，端点对应 $0\mapsto 0$、$\pi/2\mapsto 1$，方向不变。在这一范围内 $\cos\theta\ge 0$，所以 $\sqrt{1-\sin^2\theta}=\cos\theta$，开方不带负号。于是

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\Big[\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 2\theta}{4}\Big]_0^{\pi/2}=\frac{\pi}{4},$$

其中用到 $\cos^2\theta=(1+\cos 2\theta)/2$。若把范围取成 $[\pi/2,\pi]$，$\cos\theta\le 0$，开方必须写成 $-\cos\theta$，同时端点方向也颠倒，结果仍是 $\pi/4$；忽略其中一项就会出错。

这里的换元依赖上述连续性和可微性条件，不能只凭形式相同就替换变量。

7.3.3 分部积分法

乘积的导数 $(uv)'=u'v+uv'$ 含有两项。对它积分并移项，就能把其中一项的积分换成另一项。

定理 7.12　分部积分公式　设 u,v 在 $[a,b]$ 上连续可微，则

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,\mathrm{d}x=\big[u(x)v(x)\big]_a^b-\int_a^b u'(x)v(x)\,\mathrm{d}x. \tag{7.1}$$

证明　由乘积法则，uv 在 $[a,b]$ 上连续可微且 $(uv)'=u'v+uv'$，右侧两项都连续。由 Newton–Leibniz 公式，$\int_a^b (u'v+uv')=u(b)v(b)-u(a)v(a)$，再由积分的线性移项即得。 ∎

使用时把被积函数拆成 u 与 v' 两个因子：求导后变简单的因子取作 u，容易找到原函数的因子取作 v'。

示例 7.13　分部积分的两个算例　计算 $\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$，取 $u=x$、$v'=e^x$，则 $u'=1$、$v=e^x$，于是结果为 $[xe^x]_0^1-\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x=e-(e-1)=1$；边界项 $[xe^x]_0^1=e$ 不能遗漏。只有一个因子时，可以把 1 当作另一个因子：$\int_1^e \log x\,\mathrm{d}x$ 取 $u=\log x$、$v'=1$，得 $[x\log x]_1^e-\int_1^e 1\,\mathrm{d}x=e-(e-1)=1$。

若反过来分配，例如对 $\int x\sin x\,\mathrm{d}x$ 取 $u=\sin x$、$v'=x$，剩下的积分含 $x^2\cos x$，反而更复杂。

Taylor 公式的积分余项　分部积分的一个重要应用，是把 Taylor 公式的余项写成积分，从而去掉 Lagrange 余项中位置未知的中间点。

设 f 在包含 a 与 $a+h$ 的区间上 $n+1$ 阶连续可微，令 $\phi(t)=f(a+th)$，$t\in[0,1]$，则

$$\phi^{(k)}(t)=h^k f^{(k)}(a+th),\qquad k=0,1,\dots,n+1.$$

从 $\phi(1)-\phi(0)=\int_0^1\phi'(t)\,\mathrm{d}t$ 出发，对 $k\ge 1$，在 $\int_0^1\frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!}\phi^{(k)}(t)\,\mathrm{d}t$ 中取 $u=\phi^{(k)}$、$v=-(1-t)^k/k!$，分部积分给出

$$\int_0^1\frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!}\phi^{(k)}(t)\,\mathrm{d}t=\frac{\phi^{(k)}(0)}{k!}+\int_0^1\frac{(1-t)^k}{k!}\phi^{(k+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

从 $k=1$ 用到 $k=n$，每一步分出一项 $f^{(k)}(a)h^k/k!$，便得到带积分余项的 Taylor 公式

$$f(a+h)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k+\frac{h^{n+1}}{n!}\int_0^1(1-t)^n f^{(n+1)}(a+th)\,\mathrm{d}t. \tag{7.2}$$

若 $|f^{(n+1)}|\le M$，由 $\int_0^1(1-t)^n\,\mathrm{d}t=1/(n+1)$，余项不超过 $M|h|^{n+1}/(n+1)!$，与第 6.6.1节的 Lagrange 余项给出同样的界。

积分余项不含未知点，可以直接夹逼。

示例 7.14　指数函数积分余项的夹逼　取 $f=e^x$、$a=0$、$h=1$，余项为 $\frac{1}{n!}\int_0^1(1-t)^n e^t\,\mathrm{d}t$，由 $1\le e^t\le e$，它介于 $1/(n+1)!$ 与 $e/(n+1)!$ 之间。

第 7.6节估计求积公式的局部误差时，同样要用 Taylor 展开把误差归结为高阶导数的界。

7.4 反常积分

黎曼积分只对有限区间上的有界函数定义。下面两个积分都不在这个范围内：$\int_1^{\infty} x^{-2}\,\mathrm{d}x$ 的积分区间无界；$\int_0^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x$ 的区间有限，被积函数却在 0 附近无界。处理办法是先在一个有限、有界的部分上积分，再让这个部分扩大，看积分是否有极限。

7.4.1 无穷区间与奇点处的截断极限

设 f 在每个 $[a,b]$（$b>a$）上可积。若 $\lim_{b\to+\infty}\int_a^b f$ 存在且有限，就称**反常积分**（improper integral）$\int_a^{+\infty} f$ 收敛，并以这个极限为它的值；否则称发散。

例如 $\int_1^b x^{-2}\,\mathrm{d}x = 1-1/b \to 1$，所以 $\int_1^{\infty} x^{-2}\,\mathrm{d}x = 1$；而 $\int_1^b x^{-1}\,\mathrm{d}x = \log b \to +\infty$，$\int_1^{\infty} x^{-1}\,\mathrm{d}x$ 发散。

被积函数在端点附近无界时，先避开这个点再取单侧极限：若 f 在每个 $[a+\varepsilon,b]$ 上可积，定义 $\int_a^b f = \lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^b f$。例如 $\int_\varepsilon^1 x^{-1/2}\,\mathrm{d}x = 2-2\sqrt{\varepsilon}\to 2$。

函数在端点附近无界的点称为奇点。区间两端都无界，或者区间内部有奇点时，要在中间取一点把积分拆开，要求每一段分别收敛，再相加；结果不依赖拆分点的选择。这一要求防止用抵消掩盖某一侧的发散。

> **示例 7.15　对称截断掩盖发散**　$\int_{-\infty}^{+\infty} x\,\mathrm{d}x$ 的对称截断 $\int_{-b}^{b} x\,\mathrm{d}x$ 恒为零，但 $\int_0^{+\infty} x\,\mathrm{d}x$ 发散，所以这个反常积分发散。同样，$\int_{-1}^{1} x^{-1}\,\mathrm{d}x$ 在内部有奇点，两侧 $\int_0^1 x^{-1}\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_{-1}^0 x^{-1}\,\mathrm{d}x$ 都发散，它也发散。

对称截断的极限称为 Cauchy 主值，上面两个积分的主值都是 0。主值是另一种规定，在特定问题中有用，但不能当作通常反常积分的值。

7.4.2 收敛判别、绝对收敛与尾部误差

按定义判断收敛，需要算出截断积分再取极限；多数被积函数的原函数写不出来，需要不求出积分值就能判断收敛的办法。

若 $f\ge 0$，由区间可加性，$b<b'$ 时 $\int_a^{b'} f - \int_a^b f = \int_b^{b'} f \ge 0$，所以截断积分随 b 单调不减。单调不减的函数有上界时以上确界为极限，无上界时趋于 $+\infty$，因此 $\int_a^{\infty} f$ 收敛当且仅当这些截断积分有上界，与非负项级数的情形（定理 5.14）相同。用一个已知收敛的积分提供上界，就得到比较判别。

定理 7.16　反常积分的比较判别　设 f,g 在每个有限区间 $[a,b]$ $(b>a)$ 上黎曼可积，且在 $[a,+\infty)$ 上处处 $0\le f\le g$。

1. 若 $\int_a^{\infty} g$ 收敛，则 $\int_a^{\infty} f$ 收敛，并且对每个 $b\ge a$，$\int_b^{\infty} f\le\int_b^{\infty} g$。
2. 若 $\int_a^{\infty} f$ 发散，则 $\int_a^{\infty} g$ 发散。

证明　记 $F(b)=\int_a^b f$、$G(b)=\int_a^b g$。由上面的讨论，F,G 都单调不减；由保序性，$F(b)\le G(b)$。若 $\int_a^{\infty} g$ 收敛，其值 G_∞ 是单调不减函数 G 的极限，因而是它的上界，于是 $F(b)\le G(b)\le G_\infty$。由实数的确界原理，$s=\sup_{b\ge a}F(b)$ 存在。对 $\varepsilon>0$，由上确界的定义存在 b_0 使 $F(b_0)>s-\varepsilon$，由单调性，$b\ge b_0$ 时 $s-\varepsilon<F(b)\le s$，所以 $F(b)\to s$，$\int_a^{\infty} f$ 收敛。对 $b\ge a$，把同样的论证用于 $[b,+\infty)$ 上的截断积分，由保序性 $\int_b^c f\le\int_b^c g$，令 $c\to+\infty$ 即得尾部不等式。第二条是第一条前半句的逆否命题。 ■

有限区间 $[a,c]$ 上的积分是一个有限数，不影响收敛与否，所以条件 $0\le f\le g$ 只需在某个 $c\ge a$ 之后成立。端点为奇点的反常积分有同样的比较判别：条件改为 f,g 在每个 $[a+\varepsilon,b]$ 上可积且 $0\le f\le g$，证明只需把截断参数换成 $\varepsilon\to 0^+$。

被积函数可正可负时，截断积分不再单调，比较判别不能直接使用。这时不必知道积分值，只检查充分远处的一段积分是否足够小。

定理 7.17　反常积分的柯西准则　设 f 在每个有限区间 $[a,b]$ $(b>a)$ 上黎曼可积。则 $\int_a^{\infty} f$ 收敛，当且仅当对每个 $\varepsilon>0$，都存在 $B\ge a$，使任意 $b_2>b_1>B$ 都有

$$\left|\int_{b_1}^{b_2} f(x)\,\mathrm{d}x\right|<\varepsilon.$$

证明　记 $F(b)=\int_a^b f$，由区间可加性，$\int_{b_1}^{b_2} f=F(b_2)-F(b_1)$。

必要性：设 $F(b)\to I$。对 $\varepsilon>0$，取 B 使 $b>B$ 时 $|F(b)-I|<\varepsilon/2$，则 $b_2>b_1>B$ 时 $|F(b_2)-F(b_1)|\le|F(b_2)-I|+|I-F(b_1)|<\varepsilon$。

充分性：取 $b_n=a+n$。对 $\varepsilon>0$ 及相应的 B，充分靠后的 b_n,b_m 都大于 B，所以 $(F(b_n))$ 是柯西数列，由实数的完备性收敛到某个 I。再取 n 使 $b_n>B$ 且 $|F(b_n)-I|<\varepsilon$，则 $b>B$ 时

$$|F(b)-I|\le|F(b)-F(b_n)|+|F(b_n)-I|<2\varepsilon,$$

所以 $F(b)\to I$。 ∎

准则把收敛归结为尾部各段积分的大小，与函数极限的柯西准则（定理 5.25）是同一个想法。端点为奇点时，条件改为 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$ 充分小时 $\left|\int_{a+\varepsilon_1}^{a+\varepsilon_2} f\right|$ 足够小。

比较判别需要已知收敛或发散的基准。由原函数直接计算，

$$\int_1^{\infty} x^{-p}\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \iff p>1, \qquad \int_0^{1} x^{-p}\,\mathrm{d}x \text{ 收敛} \iff p<1.$$

两者方向相反：无穷远处需要衰减得足够快，零点附近则不能增长得太快。

收敛的反常积分可以用有限区间上的积分近似，误差就是剩下的尾部，定理 7.16中的尾部不等式同时给出它的上界。

示例 7.18　e^{-x^2} 的尾部截断误差　对 $\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$，在 $x\ge b>0$ 上 $e^{-x^2}\le (x/b)e^{-x^2}$，所以

$$0\le \int_b^{\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x \le \frac{1}{b}\int_b^{\infty} x e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{-b^2}}{2b}.$$

截断到 $[0,3]$ 时，尾部误差不超过 $e^{-9}/6\approx 2\times 10^{-5}$。

剩下的有限区间积分再用第 7.6节的求积公式计算。

绝对收敛与条件收敛　若 $\int_a^{\infty}|f|$ 收敛，称 $\int_a^{\infty} f$ 绝对收敛。

由柯西准则（定理 7.17）和 $\left|\int_{b_1}^{b_2} f\right|\le\int_{b_1}^{b_2}|f|$，绝对收敛蕴含收敛。反之不成立，$\int_1^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 是代表例子。

示例 7.19　收敛而不绝对收敛的 $\int_1^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$　对截断积分分部积分，取 $u=1/x$、$v'=\sin x$，

$$\int_1^{b}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \Big[-\frac{\cos x}{x}\Big]_1^{b} - \int_1^{b}\frac{\cos x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$

$b\to\infty$ 时边界项趋于 $\cos 1$，右边的积分由 $|\cos x|/x^2\le 1/x^2$ 绝对收敛，所以原积分收敛。但在每个 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上 $\int|\sin x|/x\ge\frac{2}{(k+1)\pi}$，累加起来是调和级数，所以 $\int_1^{\infty}|\sin x|/x$ 发散。

这个积分的收敛来自正负部分的振荡抵消，称为条件收敛，与交错级数的情形相似。因此，反常积分收敛与绝对收敛必须分别判断，不能把前者当成后者。

7.5　积分与极限的交换

用函数列逼近被积函数时，自然希望积分也随之收敛，即 $\lim \int f_n = \int \lim f_n$。这是交换“积分”与“取极限”两个操作，和交换求导与极限一样，需要条件。本节只使用有限闭区间上的一致控制：先处理函数列与函数项级数，再处理连续变化的参数。在测度积分中，一致收敛可以放宽为单调收敛或被一个可积函数控制，那需要先重建积分本身，可参考卷四第 6 章“积分”。

7.5.1　函数列、级数与逐项积分

在固定的闭区间上，一致收敛足以保证交换。

定理 7.20　一致收敛与积分　设每个 f_n 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，且 f_n 在 $[a,b]$ 上一致收敛到 f，则 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，并且 $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$。

证明　给定 $\varepsilon > 0$，取 n 使 $|f_n - f| < \varepsilon$ 处处成立。在每一小段上，f 的上下确界与 f_n 的相差不超过 ε，所以 $U(f,P) - L(f,P) \le U(f_n,P) - L(f_n,P) + 2\varepsilon(b-a)$，再取使 f_n 的上下和之差小于 ε 的分割，由 Darboux 判据 f 可积。积分的收敛来自误差估计：$\left|\int_a^b f_n - \int_a^b f\right| \le (b-a)\sup_{[a,b]}|f_n - f| \to 0$。 ∎

证明的关键是“统一误差乘以区间长度”，所以区间必须有限，误差必须对所有 x 统一。逐点收敛不够，下面的窄峰说明了原因。

示例 7.21　逐点收敛而积分不收敛的窄峰函数列　在 $[0,1]$ 上令 f_n 在 $[0,2/n]$ 上是以 $(1/n, n)$ 为顶点的三角形，其余处为零（$n \ge 2$）。每个三角形的面积都是 1，所以 $\int_0^1 f_n = 1$；但对每个 x，$f_n(0) = 0$，而 $x > 0$ 时一旦 $2/n < x$ 就有 $f_n(x) = 0$，所以 f_n 逐点收敛到 0，积分的极限 1 不等于极限函数的积分 0。

如图 7.2所示，尖峰越来越窄、越来越高，总面积不变，却躲开了每一个固定的点；最大误差 $\sup|f_n - 0| = n$ 并不趋于零。

逐项积分　把定理用于部分和：若各项 g_k 在 $[a,b]$ 上可积，$\sum g_k$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛，则可以逐项积分，$\int_a^b \sum g_k = \sum \int_a^b g_k$。

幂级数在收敛区间内部的闭子区间上一致收敛，所以对 $|x - x_0| < R$，

$$\int_{x_0}^{x} \sum_{k} c_k (t - x_0)^k \, \mathrm{d}t = \sum_{k} \frac{c_k}{k+1} (x - x_0)^{k+1},$$

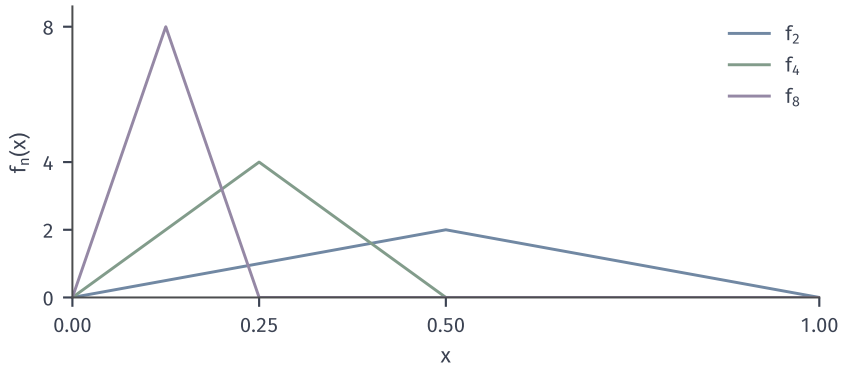


图 7.2　窄峰函数列：f_n 在 $[0,2/n]$ 上为顶点 $(1/n,n)$ 的三角形，其余处为零，图中画出 $n=2,4,8$。每个三角形面积为 1；固定任一 $x>0$，$n>2/x$ 后 $f_n(x)=0$，所以 f_n 逐点趋于零，积分却始终为 1。图为解析示例。

逐项积分后的级数仍以 R 为收敛半径。例如由几何级数 $\frac{1}{1+t}=\sum(-t)^k$（$|t|<1$），在 $[0,x]$ 上逐项积分，立即得到 $\log(1+x)=\sum_{k\ge1}(-1)^{k+1}x^k/k$（$|x|<1$）；对 $\frac{1}{1+t^2}=\sum(-1)^k t^{2k}$ 逐项积分，得到 $\arctan x$ 的展开。这为第 6.6.2节用中值定理证明的两个展开提供了另一条路线，而且不需要估计余项。

这些结论都在有限闭区间上取得，不能直接推广为反常积分上的无条件交换：反常积分还多了一次截断的极限，需要另外控制。

7.5.2　含参积分的连续与求导

被积函数含有一个参数 y 时，积分 $F(y)=\int_a^b f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 是 y 的函数，称为含参积分。这里积分区间固定且有限，参数是唯一变化的实数。

F 在 y_0 处是否连续，就是能否交换 $y\to y_0$ 与积分。由上一小节的误差估计，若 $y\to y_0$ 时 $f(\cdot,y)$ 关于 x 一致趋于 $f(\cdot,y_0)$，即 $\sup_{x\in[a,b]}|f(x,y)-f(x,y_0)|\to0$，则 $|F(y)-F(y_0)|\le(b-a)\sup_x|f(x,y)-f(x,y_0)|\to0$，$F$ 在 y_0 处连续。只在每个 x 处控制是不够的。

示例 7.22　逐点收敛而不连续的含参积分　把窄峰改写成连续参数：$y>0$ 时令 $f(\cdot,y)$ 为 $[0,2y]$ 上以 $(y,1/y)$ 为顶点的三角形，$f(\cdot,0)\equiv0$。对每个 x，$y\to0^+$ 时 $f(x,y)\to0$，但 $y\le1/2$ 时 $F(y)=1$，而 $F(0)=0$，F 在 0 处不连续。

对参数求导也是一种极限交换。固定 x，考察参数的差商 $D_h(x)=[f(x,y+h)-f(x,y)]/h$，则 $[F(y+h)-F(y)]/h=\int_a^b D_h(x)\,\mathrm{d}x$。

定理 7.23　积分号下求导　设对 y 附近的每个参数，$f(\cdot,y)$ 在 $[a,b]$ 上黎曼可积；并且 $h\to 0$ 时，D_h 在 $[a,b]$ 上一致收敛到某个函数 g。则 F 在 y 处可导，且 $F'(y)=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$。

证明　任取一列 $h_n\to 0$，D_{h_n} 在 $[a,b]$ 上可积且一致收敛到 g，由定理 7.20，g 可积且 $\int D_{h_n}\to\int g$。由序列判据，差商 $[F(y+h)-F(y)]/h\to\int g$。 ■

若 f 关于 y 可导，极限函数 g 就是偏导数 $\partial f/\partial y$ 在 y 处的值，定理说的是 $F'(y)=\int_a^b \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\,\mathrm{d}x$ 在差商一致收敛时成立。

示例 7.24　对 $\int_0^1 e^{xy}\,\mathrm{d}x$ 求导　设 $F(y)=\int_0^1 e^{xy}\,\mathrm{d}x$，参数只出现在指数因子中。由第 5.3.3节的估计 $|e^u-1-u|\le 2u^2$（$|u|<1/2$），

$$\left|D_h(x)-xe^{xy}\right|=e^{xy}\left|\frac{e^{xh}-1-xh}{h}\right|\le 2e^{|y|}|h|,\qquad x\in[0,1],\ |h|<\tfrac12,$$

所以差商关于 x 一致收敛，$F'(y)=\int_0^1 xe^{xy}\,\mathrm{d}x$。$y\neq 0$ 时可以直接核对：$F(y)=(e^y-1)/y$，两边都等于 $(ye^y-e^y+1)/y^2$。

实际应用中更方便的充分条件是偏导数 $\partial f/\partial y$ 在 $[a,b]\times[y-r,y+r]$ 上关于 (x,y) 连续：这时它在这个闭矩形上一致连续，由中值定理 $D_h(x)=\frac{\partial f}{\partial y}(x,y+\theta h)$（$0<\theta<1$），差商便关于 x 一致收敛。这一论证需要二元函数的连续与一致连续，可参考卷二第 17 章“多元函数微分”。

7.6　数值求积

原函数不便求出，或者被积函数只能在有限个点上计算时，需要用有限和近似积分。黎曼和本身就是一种近似，但取样点和权重可以选得更好。本节先确定加权积分这一对象，再分别构造矩形、梯形与 Simpson 公式，比较它们所需的光滑条件与误差。

7.6.1　加权积分

许多累计量带有权重：密度不均匀的细杆，总质量是密度乘以长度的累计；不同位置重要性不同的误差，总误差也要按位置加权。设 w,f 在有限区间 $[a,b]$ 上连续，称 $\int_a^b w(x)f(x)\,\mathrm{d}x$ 为 f 关于权函数 w 的加权积分，$w(x)$ 描

述位置 x 的权重。$w \equiv 1$ 时回到普通积分。若 $w \ge 0$ 且总权重 $\int_a^b w > 0$，则

$$\frac{\int_a^b w(x) f(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b w(x)\,\mathrm{d}x}$$

称为 f 的加权平均。由 $\min f \le f \le \max f$ 乘以 $w \ge 0$ 再积分，它介于 f 的最小值与最大值之间，正如有限个数的加权平均介于最小数与最大数之间。

数值求积把积分近似为有限个函数值的加权和

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \approx \sum_{i=0}^{n} c_i f(x_i),$$

其中 x_i 称为节点，c_i 称为求积系数。求积系数是有限个数，权函数 w 是区间上的函数，两者不要混淆；对加权积分求积时，w 的影响会体现在系数中。举一个连续加权平均的例子。

示例 7.25　权重偏向右端的加权平均　在 $[0,1]$ 上取 $w(x) = 2x$，总权重为 1，$f(x) = x^2$ 的普通平均为 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x = 1/3$，加权平均为 $\int_0^1 2x \cdot x^2\,\mathrm{d}x = 1/2$，权重偏向右端，平均值随之增大。

概率中的密度与期望正是这种计算：非负且总积分为 1 的权函数是概率密度，f 的加权平均就是相应随机变量函数的期望，可参考卷七第 1 章“随机变量与概率分布”。

下面的求积公式都把 $[a,b]$ 等分为 n 段，步长 $h = (b-a)/n$，节点 $x_k = a + kh$，并用同一个算例 $\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - 1 \approx 1.718282$ 核对，取 $n = 4$。

三种公式的区别在于每一段上用什么简单函数代替 f：矩形公式用常数，梯形公式用一次函数（直线），Simpson 公式用二次函数（抛物线）。代替函数的积分可以精确算出，它与 f 之间的差就是这一段的求积误差。图 7.3在同一函数、同一区间上并排画出三种代替方式，上排看近似面积，下排看代替函数与 f 的差；后面三小节分别说明从中应观察到什么。

7.6.2 矩形求积

最简单的做法是在每段上把 f 近似为常数，即用一个矩形代替这一段。取左端点、右端点或中点的函数值作为高，分别得到复合左矩形、右矩形与中点公式，例如

$$L_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f(x_k), \qquad M_n = h \sum_{k=0}^{n-1} f\Big(x_k + \frac{h}{2}\Big).$$

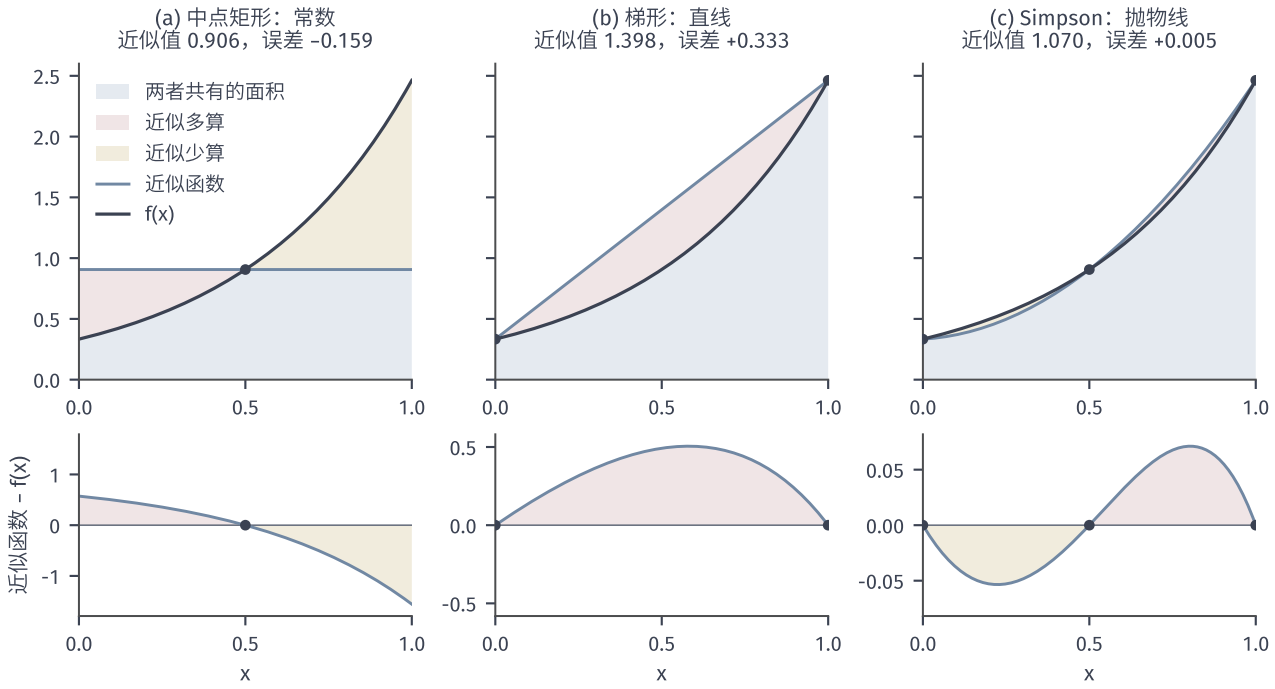


图 7.3　三种求积公式在同一段上的近似，被积函数为 $f(x) = e^{2x}/3$，区间为 $[0, 1]$，精确值 $(e^2 - 1)/6 \approx 1.065$。(a) 中点矩形用 1 个函数值，以常数 $f(1/2)$ 代替 f；(b) 梯形用两端 2 个函数值，以连接两端的直线代替 f；(c)Simpson 用两端与中点 3 个函数值，以过这三点的抛物线代替 f。黑点为所用节点，蓝线为代替函数。上排：浅蓝为代替函数与 f 下方共有的面积，浅红为代替函数在 f 上方、被多算的面积，浅黄为在 f 下方、被少算的面积；标题中的误差为近似值减精确值。下排：代替函数减 f 的差，三幅纵轴刻度各不相同，(c) 的纵轴比 (b) 小约一个数量级。图为解析示例。

算例中 $L_4 = 0.25\,(e^0 + e^{0.25} + e^{0.5} + e^{0.75}) \approx 1.512437$，误差约 0.206；$M_4 = 0.25\,(e^{0.125} + e^{0.375} + e^{0.625} + e^{0.875}) \approx 1.713815$，误差约 0.0045。同样只用四个函数值，中点公式精确得多。原因可以从图 7.3(a) 看出：中点处的水平线在中点左侧高于递增的 f，多算一块；在右侧低于 f，少算一块，下排的差值在中点处变号，两块面积相互抵消了大部分。左矩形以左端点值为高，对递增的 f 整段都少算，误差不能抵消。

这些公式都是黎曼和，f 连续时由一致连续性随 $h \to 0$ 收敛到积分。误差的阶取决于光滑条件。设 $|f'| \le M_1$，在第 k 段上 $|f(x) - f(x_k)| \le M_1(x - x_k)$，积分得局部误差不超过 $M_1 h^2/2$，n 段相加得

$$\left| L_n - \int_a^b f \right| \le \frac{M_1 (b-a)}{2} h.$$

中点公式多了一层抵消。设 $|f''| \le M_2$，在中点 m 处展开 $f(x) = f(m) + f'(m)(x-m) + \frac{1}{2} f''(\xi_x)(x-m)^2$，一次项关于中点对称，积分为零，剩下的不超过 $\frac{M_2}{2} \int (x-m)^2 = M_2 h^3/24$，于是

$$\left| M_n - \int_a^b f \right| \le \frac{M_2 (b-a)}{24} h^2.$$

端点公式的误差与 h 同阶，只需要一阶导数有界；中点公式的误差与 h^2 同阶，要求二阶导数有界。算例中两个上界分别为 $e/8 \approx 0.34$ 与 $e/384 \approx 0.0071$，都覆盖了实际误差。

7.6.3 梯形求积

把每段上的 f 近似为连接两端函数值的直线，就得到梯形公式：第 k 段的积分近似为 $\frac{h}{2}\big(f(x_k) + f(x_{k+1})\big)$。相加时内部节点被相邻两段共用，所以

$$T_n = h\Big[\frac{1}{2} f(x_0) + f(x_1) + \cdots + f(x_{n-1}) + \frac{1}{2} f(x_n)\Big],$$

端点系数为 $h/2$，内部节点系数为 h。算例中 $T_4 \approx 1.727222$，误差约 0.0089。

误差来自直线插值的偏差。设 p 是第 k 段上的直线插值，对段内固定的 x，令 $\phi(t) = f(t) - p(t) - K(t - x_k)(t - x_{k+1})$，选 K 使 $\phi(x) = 0$。ϕ 有 x_k, x, x_{k+1} 三个零点，两次用 Rolle 定理得某个 ξ 使 $\phi''(\xi) = 0$，即 $K = f''(\xi)/2$。于是

$$|f(x) - p(x)| \le \frac{M_2}{2} (x - x_k)(x_{k+1} - x),$$

积分得局部误差不超过 $\frac{M_2}{2} \cdot \frac{h^3}{6} = M_2 h^3/12$，整体误差不超过 $M_2 (b-a) h^2/12$。梯形公式与中点公式的误差都是 h^2 阶，所需条件相同，界的常数却是 $1/12$ 对 $1/24$；算例中梯形误差约为中点误差的两倍，且符号相反（梯形偏大、中点偏小），这正是凸函数的弦在图像之上、切线在图像之下。

图 7.3(b) 显示了这一点：直线在两端与 f 重合，中间整段都在凸函数图像上方，多算的部分全部同号，没有抵消；下排的差值在两端为零、在段内最大，形状与上面的界 $(x-x_k)(x_{k+1}-x)$ 一致。与 (a) 相比，同一段上梯形的误差 $+0.333$ 约为中点误差 -0.159 的两倍，符号相反。

7.6.4　Simpson 求积

用二次多项式代替直线，可以进一步提高精度。在长为 $2h$ 的区间 $[m-h, m+h]$ 上取端点与中点三个函数值 f_-, f_0, f_+，过这三点的二次多项式 $p(x)=A+B(x-m)+C(x-m)^2$ 满足 $A=f_0$、$2Ch^2=f_-+f_+-2f_0$，积分得

$$\int_{m-h}^{m+h} p(x)\,\mathrm{d}x = 2Ah + \frac{2}{3}Ch^3 = \frac{h}{3}\bigl(f_- + 4f_0 + f_+\bigr).$$

中点的权重 4 来自二次项的积分。由对称性，奇次项的积分为零，所以这一公式对三次多项式也精确。把 $[a,b]$ 分为偶数 n 段，每相邻两段组成一组，得到复合 Simpson 公式

$$S_n = \frac{h}{3}\bigl[f(x_0)+4f(x_1)+2f(x_2)+4f(x_3)+\cdots+2f(x_{n-2})+4f(x_{n-1})+f(x_n)\bigr],$$

n 必须是偶数，组与组之间的共用节点系数为 $2h/3$。算例中 $S_4 \approx 1.718319$，误差约 3.7×10^{-5}，同样只用了五个函数值。

若 f 的四阶导数连续且 $|f^{(4)}| \le M_4$，复合 Simpson 公式的误差满足

$$\left|S_n - \int_a^b f\right| \le \frac{M_4(b-a)}{180}h^4,$$

证明与梯形公式类似，用三点插值的误差估计，并利用对称性多抵消一阶[1]。算例中上界为 $e/(180\cdot 256)\approx 5.9\times10^{-5}$。

[1] E. Süli, D. F. Mayers, *An Introduction to Numerical Analysis*, Cambridge University Press, 2003

图 7.3(c) 说明了误差为什么小得多。抛物线与 f 在两端和中点三处重合，上排几乎看不出两者的差别；下排放大后可见，抛物线在左半段低于 f、在右半段高于 f，多算与少算的两块大部分抵消，这正是上面所说的对称性多抵消的一阶。因此同一段上 Simpson 的误差只有 $+0.005$，而它与梯形公式相比只多用了中点一个函数值。

三个面板对比的是一段上的局部近似。段数增加时整体误差怎样下降，要看复合公式。图 7.4比较了三种复合公式：在相同的函数值数量下，Simpson 公式的误差随 n 下降得最快，代价是需要更高阶的光滑性；被积函数只有低阶导数有界时，高阶公式的优势随之消失。

对反常积分，先按上一节的尾部估计截断到有限区间，再在有限区间上求积，总误差是两部分之和；被积函数在端点有奇点时，导数无界，上面的误差界都不能直接使用。

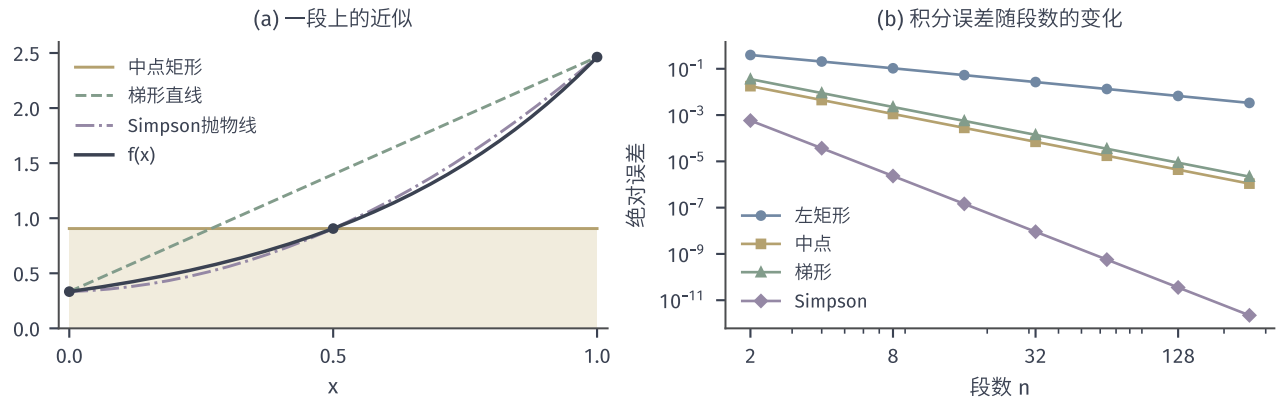


图 7.4　三种求积公式的比较。(a) 把图 7.3中的三种代替函数画在同一坐标系中：在一段 $[0,1]$ 上近似 $f(x)=e^{2x}/3$，中点公式用高为 $f(1/2)$ 的矩形，梯形公式用连接两端的直线，Simpson 公式用过两端与中点的抛物线，抛物线几乎与曲线重合。(b) $\int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x$ 的绝对误差随段数 n 变化，两轴均为对数刻度；左矩形、中点（与梯形）、Simpson 的斜率分别约为 $-1,-2,-4$，对应 h,h^2,h^4 阶误差。图为解析与双精度数值计算示例。

7.7 本章小结

积分从有限累计出发：分割区间、在每段取样、乘以段长再求和，要求任意足够细的分割和任意取样都趋于同一个数。上下和把全部取样夹在中间，使可积性变成一个可以验证的误差条件；连续函数、单调函数和只有有限个间断点的有界函数都可积，处处振荡的指示函数则不可积。

微积分基本定理把积分与导数联系起来：被积函数连续的点上，累计函数以它为导数；导数黎曼可积时，积分恢复端点增量。所以定积分可以由原函数计算，换元来自链式法则，分部积分来自乘积法则。

无穷区间和无界函数上的积分用截断再取极限定义，每一个问题点都要单独收敛，对称截断的抵消不能代替收敛；比较判别和幂函数基准给出尾部的误差界。

积分与极限的交换需要一致控制：在有限区间上一致收敛允许逐项积分，窄峰的例子说明逐点收敛不够；含参积分的连续与求导，也都要求参数附近的统一误差界。数值求积用带权的有限和近似积分，矩形、梯形与 Simpson 公式的误差分别与步长的一次、二次和四次方成正比，前提是相应阶数的导数有界。

黎曼可积性和一致收敛的要求在两处显出了局限：逐点收敛的有界函数列，极限可能不再黎曼可积；有界函数在每个小区间上剧烈振荡时，分割无论多细都无法确定累计值。这些局限也提出了进一步的问题：怎样测量更一般的集合，怎样定义更一般的积分，以及在什么条件下可以放宽一致收敛的要求。卷四的度量与测度部分先为一般集合建立测度，再在测度上定义积分并给出极限交换的条件，可参考卷四第 5 章“测度”。

参考文献

J. Lebl, *Basic Analysis I: Introduction to Real Analysis*, URL: https://www.jirka.org/ra/realanal.pdf (visited on 10/19/2026).

J. Nocedal, S. J. Wright, *Numerical Optimization*, Springer, 2006, 2nd ed.

E. Süli, D. F. Mayers, *An Introduction to Numerical Analysis*, Cambridge University Press, 2003.

索引

一致收敛，uniform convergence，89
一致连续，uniformly continuous，87
三角不等式，triangle inequality，44
三角形式，trigonometric form，48
上极限，limit superior，67
上界，upper bound，10
上确界，supremum，11，44
下极限，limit inferior，67
下界，lower bound，10
下确界，infimum，11，44
不交并，disjoint union，33
不可数集，uncountable set，35
不定积分，indefinite integral，132
中值定理，mean value theorem，106
二元关系，binary relation，7
二分法，bisection method，86
仿射函数，affine function，51
传递性，transitivity，7
余项，remainder，68
确界原理，least-upper-bound property，45
笛卡尔积，Cartesian product，6
等价关系，equivalence relation，8
等价类，equivalence class，8
等势，equinumerous，30
索引族，indexed family，15
紧致，compact，84
绝对值，absolute value，43
绝对收敛，absolutely converge，70
绝对误差，absolute error，44
聚点，cluster point，73
自反性，reflexivity，7
自然对数，natural logarithm，87
辐角，argument，48
连续，continuous，81
连续可微，continuously differentiable，103
逐点收敛，pointwise convergence，89
递推，recurrence，18
部分和，partial sum，68
重排，rearrangement，72
闭集，closed set，83
阶乘，factorial，23
阶跃函数，step function，50
集合，set，3
集合族，set family，6
非对称性，asymmetry，7
驻点，stationary point，105
黎曼可积，Riemann integrable，126
黎曼和，Riemann sum，126

Archimedes 性，Archimedean property，45

Euler 公式，Euler’s formula，117

Lipschitz 连续，Lipschitz continuous，88

Taylor 公式，Taylor formula，112
Taylor 多项式，Taylor polynomial，112

偏序关系，partial order，10
全局最小点，global minimizer，56
全序，total order，10
共轭复数，complex conjugate，47
关系闭包，closure of a relation，8
凸函数，convex function，109
函数，function，11，50
函数列，sequence of functions，88
函数族，family of functions，50
分割，partition，125
划分，partition，8
单射，injective，13

单调函数，monotone function，54
原像，preimage，12
原函数，antiderivative，131
参数化，parameterization，51
双射，bijection，13
反对称性，antisymmetry，7
反常积分，improper integral，137
反自反性，irreflexivity，7
发散，divergence，62
可微，differentiable，97
可数集，countable set，35
可识别，identifiable，51
哑索引，dummy index，16
图像，graph，50
基数，cardinality，30
复合，composition，13
复平面，complex plane，48
复数，complex number，47
多项式，polynomial，57
子列，subsequence，65
孤立点，isolated point，73
完备性，completeness，45
定义域，domain，50
容斥原理，inclusion–exclusion principle，26
对称性，symmetry，7
导数，derivative，97
局部 Lipschitz 连续，locally Lipschitz continuous，88
差商，difference quotient，96
幂级数，power series，92
幂集，power set，6
开覆盖，open cover，84
开集，open set，83
微分，differential，98

抽屉原理，pigeonhole principle，22
指示函数，indicator function，50
收敛，converge，62
收敛半径，radius of convergence，92
数列，sequence，59
数学归纳法，mathematical induction，17
无穷小，infinitesimal，75
无穷级数，infinite series，68
映射，map，11
最大元，greatest element，10
最小元，least element，10
有限子覆盖，finite subcover，84
条件收敛，conditional convergence，71
极大元，maximal element，10
极小元，minimal element，10
柯西数列，Cauchy sequence，66
模，modulus，47
满射，surjective function，13